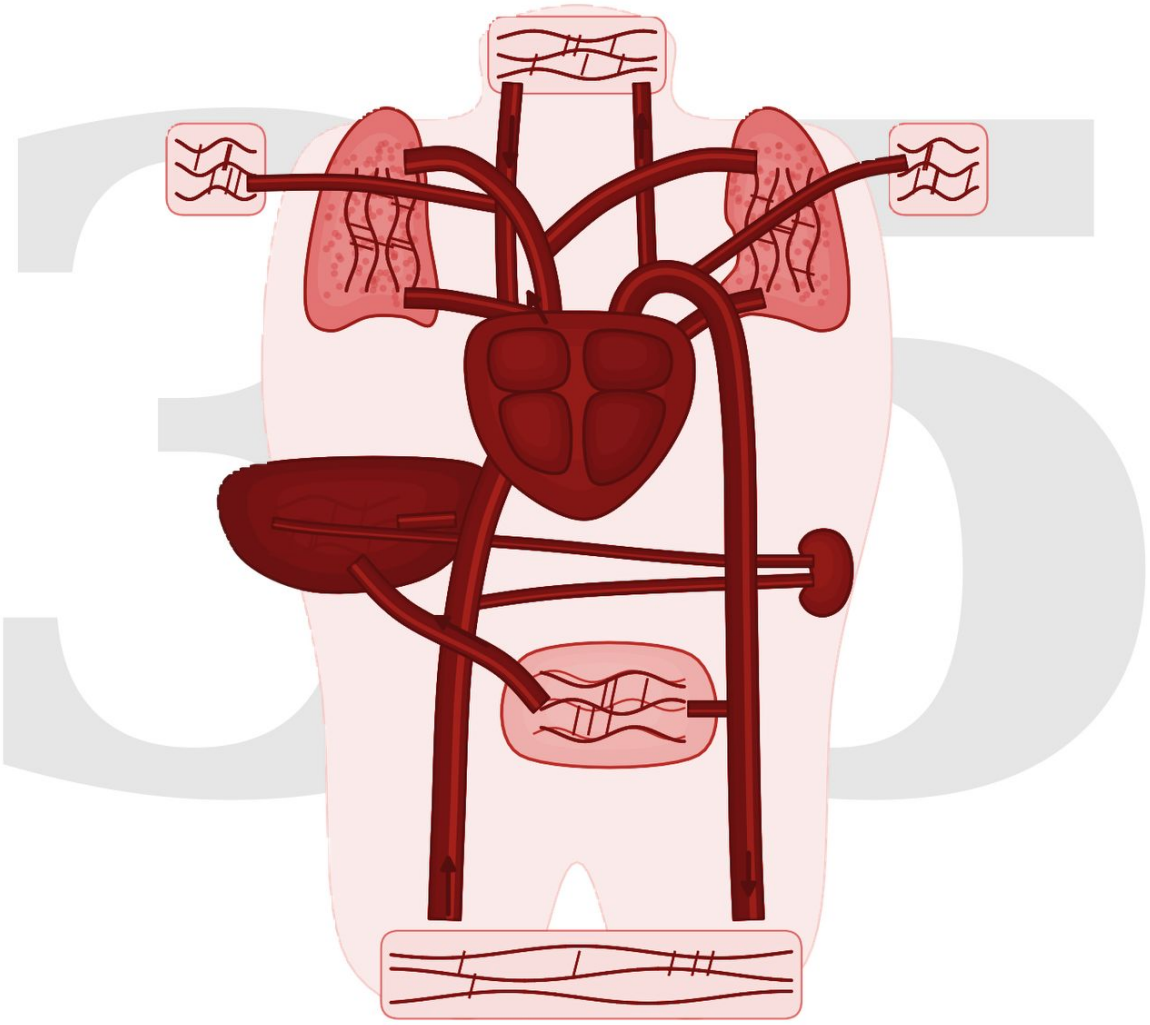
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 35



Pathologies cardio-vasculaires

Cardiovascular diseases: atherosclerosis, hypertension, ischaemic heart disease and heart failure

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 35

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Pathologies cardio-vasculaires

34 exercices de niveau examen, 271,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 35 : athérosclérose (paroi artérielle, formation et évolution de la plaque, plaque vulnérable et thrombose, territoires, facteurs de risque, objectifs de LDL-c, hypercholestérolémie familiale, prévention nutritionnelle), infarctus du myocarde (territoires coronaires, troponine et définition universelle, urgence et reperfusion, biochimie de l'ischémie, complications, prévention secondaire, alimentation de type méditerranéen, arrêt du tabac, AVK et vitamine K), hypertension artérielle (classifications, automesure et MAPA, mécanismes, causes secondaires dont la réglisse, organes cibles, sel, DASH, potassium, alcool, restauration collective) et insuffisance cardiaque (fraction d'éjection et classes, Frank-Starling, cercle neurohormonal, signes gauches et droits, poids et sel, sel caché, cardiomyopathie alcoolique et thiamine).
- Refaire les calculs utiles en cardiologie (LDL-c par la formule de Friedewald, conversions g/L et mmol/L, pourcentages de baisse, apports en lipides et AGS en % de l'AET, EPA + DHA et ALA, rapport LA/ALA, RR, RRR, RAR et NST, délais de reperfusion, rendement en ATP, paquets-années, IMC, PAM et résistances, loi de Poiseuille, baisse nocturne de la PA, sel à partir de la natriurèse et du sodium, potassium en mg et en mmol, alcool en grammes, glycyrrhizine, VES, FEVG et débit cardiaque, eau retenue par le sel, prise de poids), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Organisation

1. Athérosclérose : lésion, mécanismes et facteurs de risque — 6 exercices
2. Athérosclérose : prévention nutritionnelle — 4 exercices
3. Infarctus du myocarde : mécanismes, diagnostic et urgence — 4 exercices
4. Après l'infarctus : traitement, alimentation et réadaptation — 4 exercices
5. Hypertension artérielle : définitions, mesure, mécanismes et organes cibles — 5 exercices
6. Hypertension artérielle : sel, DASH, alcool et poids — 4 exercices
7. Insuffisance cardiaque : définition, classes, mécanismes et signes — 3 exercices
8. Insuffisance cardiaque : sel, poids, éducation thérapeutique, alcool et thiamine — 3 exercices
9. Synthèse : du facteur de risque à l'insuffisance cardiaque — 1 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Athérosclérose : lésion, mécanismes et facteurs de risque 5
Exercice 1.1 – La paroi artérielle, de la strie lipidique à la thrombose 5
Exercice 1.2 – Du LDL à la plaque : remettre les étapes dans l'ordre 7
Exercice 1.3 – Plaque stable, plaque vulnérable 9
Exercice 1.4 – Facteurs de risque cardiovasculaire : quatre bilans lipidiques 11
Exercice 1.5 – Un même mal, plusieurs territoires 13
Exercice 1.6 – Une hypercholestérolémie familiale 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Athérosclérose : prévention nutritionnelle 23
Exercice 2.1 – Les graisses d'une journée : calculer et corriger 23
Exercice 2.2 – Une margarine enrichie en stérols végétaux 25
Exercice 2.3 – « Je préfère la levure de riz rouge à la statine » 27
Exercice 2.4 – Lire un essai de prévention nutritionnelle 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Infarctus du myocarde : mécanismes, diagnostic et urgence 34
Exercice 3.1 – L'infarctus sur une planche : artère, territoire, nécrose 34
Exercice 3.2 – Une douleur thoracique et deux marqueurs 36
Exercice 3.3 – Infarctus avec sus-décalage de ST : chaque minute compte 38
Exercice 3.4 – Le myocarde sans oxygène : la biochimie de l'ischémie 40
Corrigés de la partie 3 42
Partie 4 – Après l'infarctus : traitement, alimentation et réadaptation 45
Exercice 4.1 – Le retour à la maison : comprendre l'ordonnance 45
Exercice 4.2 – Alimentation de type méditerranéen et oméga-3 après un infarctus 47
Exercice 4.3 – Arrêter de fumer sans prendre trop de poids 49
Exercice 4.4 – Anticoagulant et vitamine K : l'INR qui joue au yo-yo 51
Corrigés de la partie 4 53
Partie 5 – Hypertension artérielle : définitions, mesure, mécanismes et organes cibles 56
Exercice 5.1 – Classer cinq pressions artérielles 56
Exercice 5.2 – Une MAPA qui ne descend pas la nuit 58
Exercice 5.3 – Débit, résistances et rayon des artérioles : les équations de la pression 60
Exercice 5.4 – Une hypertension sucrée… à la réglisse 62
Exercice 5.5 – Les organes cibles : une hypertension silencieuse mais destructrice 64
Corrigés de la partie 5 66
Partie 6 – Hypertension artérielle : sel, DASH, alcool et poids 70
Exercice 6.1 – Douze grammes de sel par jour : d'où viennent-ils ? 70
Exercice 6.2 – Le modèle DASH et le potassium 72
Exercice 6.3 – Alcool, poids et activité physique : trois leviers chiffrés 74
Exercice 6.4 – Restaurant d'entreprise : une opération « moins de sel » 76
Corrigés de la partie 6 78
Partie 7 – Insuffisance cardiaque : définition, classes, mécanismes et signes 81
Exercice 7.1 – Fraction d'éjection : calculer et classer 81
Exercice 7.2 – Frank-Starling et cercle vicieux neurohormonal 84
Exercice 7.3 – Signes gauches, signes droits : comprendre les œdèmes 86
Corrigés de la partie 7 88
Partie 8 – Insuffisance cardiaque : sel, poids, éducation thérapeutique, alcool et thiamine 91
Exercice 8.1 – Le carnet de poids : un repas de famille de trop 91
Exercice 8.2 – Le sel caché : un atelier d'éducation thérapeutique 94
Exercice 8.3 – Un cœur noyé dans l'alcool… et privé de thiamine 96
Corrigés de la partie 8 98
Partie 9 – Synthèse : du facteur de risque à l'insuffisance cardiaque 101
Exercice 9.1 – Dix ans de la vie d'un cœur : le parcours de M. Vidal 101
Corrigés de la partie 9 104

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, bilans lipidiques, cinétiques de troponine, MAPA, courbes de Frank-Starling, carnets de poids, échographies, journées alimentaires, étiquettes, essai de prévention), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (objectifs de LDL-c de l'ESC/EAS 2019, confirmés en 2025, repères lipidiques de l'ANSES 2011 actualisés en 2016, 4e définition universelle de l'infarctus 2018 et recommandations ESC 2023 sur les syndromes coronariens aigus, classifications de l'ESH 2023 et de l'ESC 2024 pour l'hypertension, définitions de l'ESC 2021 et de sa mise à jour 2023 pour l'insuffisance cardiaque, objectifs de sel de l'OMS, de l'ESC 2024 et de la HAS 2016) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (artériopathie des membres inférieurs d'un fumeur diabétique ; insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite décompensée d'origine ischémique ; acides gras trans industriels en viennoiserie) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Planche de l'athérosclérose, étapes de la plaque, plaque stable et vulnérable, facteurs de risque et LDL-c, territoires, hypercholestérolémie familiale — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Graisses d'une journée, stérols végétaux, levure de riz rouge, essai de prévention méditerranéen — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche de l'infarctus, troponine et CK, infarctus avec sus-décalage de ST et délais, biochimie de l'ischémie — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Ordonnance de sortie et interactions, oméga-3 et alimentation de type méditerranéen, arrêt du tabac et poids, AVK et vitamine K — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Classifications de la PA, MAPA et apnées du sommeil, débit et résistances, réglisse, planche des organes cibles — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Natriurèse et sel caché, DASH et potassium, alcool, poids et activité, restaurant d'entreprise — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche des ventricules et fraction d'éjection, Frank-Starling et cercle neurohormonal, planche de la congestion — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Carnet de poids et repas de famille, atelier sur le sel caché, cardiomyopathie alcoolique et thiamine — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Cas complet : du facteur de risque à l'insuffisance cardiaque — *Partie :* partie 9 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – ATHÉROSCLÉROSE : LÉSION, MÉCANISMES ET FACTEURS DE RISQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Ordonner les étapes de la formation de la plaque d'athérome, distinguer plaque stable et plaque vulnérable, expliquer la thrombose et l'action de l'aspirine, repérer les facteurs de risque cardiovasculaire, calculer un LDL-c par la formule de Friedewald et le comparer aux objectifs de l'ESC/EAS 2019, confirmés en 2025, reconnaître un syndrome métabolique, raisonner sur une hypercholestérolémie familiale
- Dysfonction endothéliale (moins de NO) → LDL retenues et oxydées → monocytes → macrophages → cellules spumeuses (récepteurs éboueurs non régulés) → strie lipidique → plaque fibro-lipidique (cellules musculaires lisses, chape, cœur nécrotique) → rupture, thrombose
- Plaque vulnérable : chape fine, gros cœur lipidique, macrophages et métalloprotéases ; remodelage de Glagov (lumière préservée jusqu'à environ 40 %)
- Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5 (g/L), si TG < 3,4 g/L ; non-HDL = CT − HDL-c ; 1 g/L de cholestérol = 2,586 mmol/L
- Objectifs ESC/EAS 2019 (confirmés en 2025) : très élevé < 0,55 g/L, élevé < 0,70 g/L (et baisse ≥ 50 %), modéré < 1,00 g/L, faible < 1,16 g/L
- Hypercholestérolémie familiale : autosomique dominante, environ 1 sur 250 ; statine (plus de récepteurs des LDL), ézétimibe (NPC1L1), anti-PCSK9

Exercice 1.1 – La paroi artérielle, de la strie lipidique à la thrombose

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez un support visuel pour un atelier d'éducation thérapeutique destiné à des patients d'un service de cardiologie. Vous partez d'une planche qui montre quatre états successifs de la paroi d'une artère.

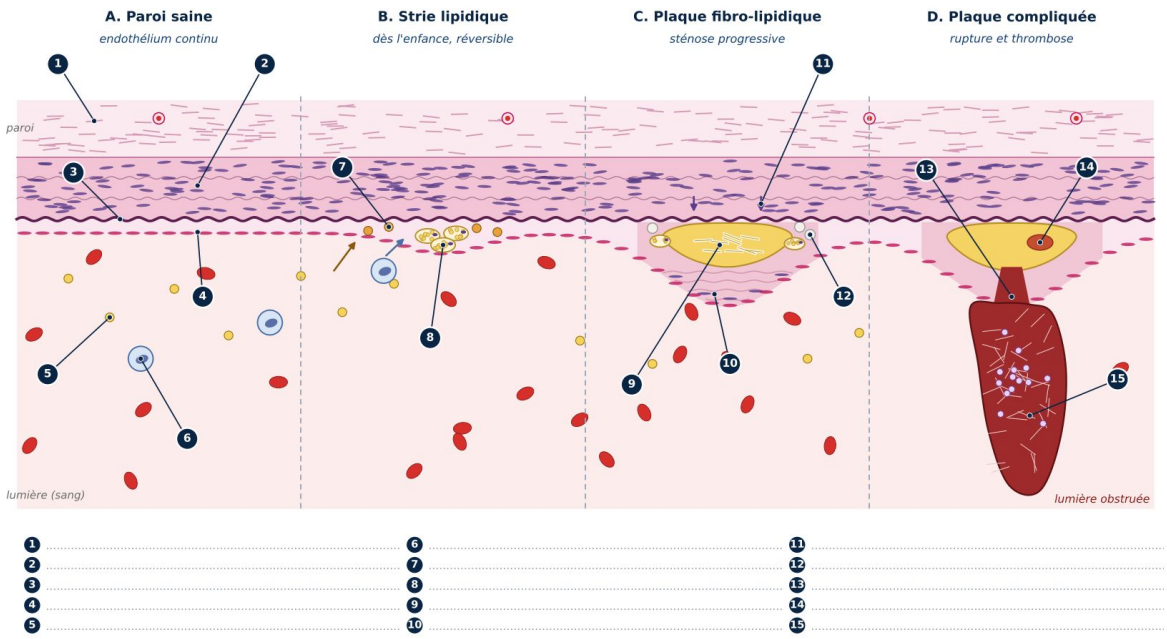


Fig. 35.1. Document 1 – Les étapes de l'athérosclérose dans la paroi d'une artère (planche à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les panneaux A à D représentent la même paroi artérielle en coupe longitudinale, la lumière (sang) en bas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Nommez les trois tuniques de la paroi d'une artère de gros calibre, de la lumière vers l'extérieur, et indiquez celle où se forme la plaque. *(1 pt)*

3. Pour chacun des panneaux B, C et D, indiquez s'il donne des symptômes et s'il est réversible. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi la plaque du panneau D peut provoquer en quelques minutes un infarctus ou un

AVC, alors que celle du panneau C met des années à rétrécir l'artère. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Du LDL à la plaque : remettre les étapes dans l'ordre

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous animez une séance de formation pour les aides-soignants d'un service de cardiologie. Une collègue a préparé huit cartes décrivant la formation d'une plaque d'athérome, mais elles ont été mélangées. Vous devez les remettre dans l'ordre et préparer les explications.

Document

Document 1 – Les huit cartes (dans le désordre)

Carte · Événement
A — Des monocytes adhèrent à l'endothélium, passent dans l'intima et s'y transforment en macrophages.
B — Des LDL en excès dans le plasma traversent l'endothélium et sont retenues dans l'intima, accrochées aux protéoglycanes.
C — Les LDL retenues dans l'intima sont oxydées.
D — Des cellules musculaires lisses migrent de la média vers l'intima, s'y multiplient et fabriquent du collagène.
E — Les macrophages captent les LDL oxydées et se gorgent de cholestérol : ils deviennent des cellules spumeuses.
F — L'endothélium, agressé (tabac, hypertension, hyperglycémie, excès de LDL), produit moins de monoxyde d'azote (NO) et exprime des molécules d'adhésion.
G — Des cellules spumeuses meurent et libèrent leur contenu : un cœur lipidique nécrotique se forme.
H — La chape fibreuse se rompt : le sang entre en contact avec le cœur lipidique et un thrombus se forme.

Document 2 – Définition de l'OMS (1958) : « association variable de remaniements de l'intima des artères de gros et moyen calibre, consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calcaires ; le tout s'accompagnant de modifications de la média ».

Travail à faire

1. Remettez les huit cartes dans l'ordre chronologique et regroupez-les en trois grandes phases que vous nommerez. *(2 pts)*

2. À partir du document 2, indiquez quelles artères sont touchées, quelle tunique de la paroi est le siège de la lésion, et distinguez athérosclérose et artériosclérose. *(1,5 pts)*

3. Le macrophage capte les LDL oxydées par des récepteurs « éboueurs » (scavenger), alors que les autres cellules captent les LDL natives par le récepteur des LDL. Expliquez pourquoi seule la première voie aboutit à une cellule spumeuse. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle protecteur du monoxyde d'azote (NO) produit par l'endothélium sain. *(1 pt)*

5. Expliquez comment les HDL s'opposent à la formation de la plaque, et pourquoi on ne cherche pas à augmenter le HDL-cholestérol par des médicaments. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – Plaque stable, plaque vulnérable

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. Morel, 61 ans, et M. Lambert, 55 ans, sont hospitalisés le même jour en cardiologie. Le cardiologue explique aux stagiaires pourquoi la plus petite des deux plaques a été la plus dangereuse.

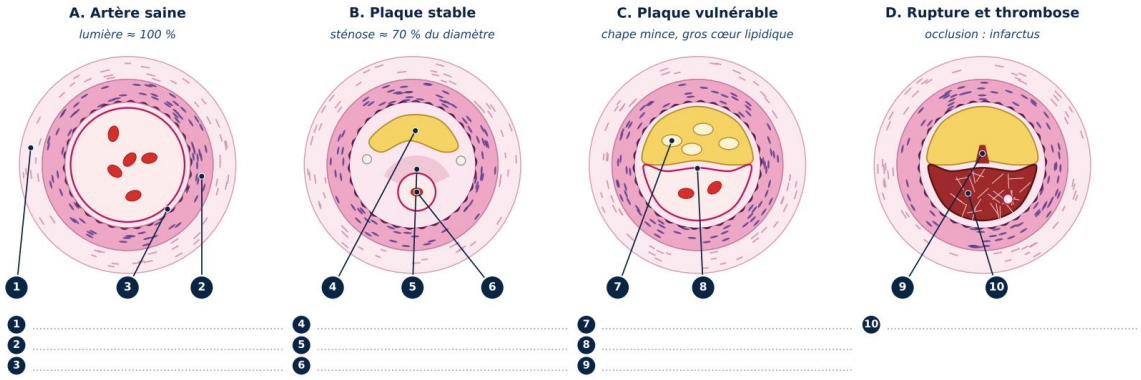


Fig. 35.2. Document 1 – Coupes transversales d'une artère coronaire (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : quatre coupes transversales d'une artère coronaire.

Document 2 – Deux patients

	M. Morel	M. Lambert
Symptômes	douleur thoracique serrant la poitrine à la montée des escaliers, cédant en 2 à 3 minutes au repos, depuis 6 mois	douleur thoracique intense au repos, depuis 40 minutes, avec sueurs ; jamais de douleur auparavant
Coronarographie	sténose de 75 % de l'artère interventriculaire antérieure, contours réguliers	artère coronaire droite occluse par un thrombus, sur une plaque qui ne réduisait la lumière que de 40 %
Imagerie endocoronaire	chape fibreuse épaisse, riche en collagène et en cellules musculaires lisses, petit cœur lipidique, calcifications	chape fibreuse très fine (< 65 µm), gros cœur lipidique nécrotique, nombreux macrophages
Diagnostic	angor stable (angine de poitrine d'effort)	syndrome coronarien aigu (infarctus)

Document 3 – Remodelage artériel (Glagov, 1987) : au début, l'artère s'élargit vers l'extérieur à mesure que la plaque grossit, ce qui préserve la lumière ; quand la plaque occupe environ 40 % de la surface délimitée par la limitante élastique interne, ce remodelage ne compense plus et la lumière se rétrécit.

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1, puis indiquez quelle coupe correspond à la plaque de M. Morel, et lesquelles à celle de M. Lambert. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi M. Morel a mal à l'effort et non au repos, en raisonnant sur l'offre et la demande en dioxygène du myocarde. *(2 pts)*

3. Expliquez, avec le document 3, qu'une plaque peut grossir pendant des années sans être visible à la coronarographie ni donner de symptômes. *(1 pt)*

4. Comparez les deux plaques et expliquez pourquoi celle de M. Lambert, moins sténosante, était plus dangereuse. Précisez le rôle des macrophages. *(2 pts)*

5. Décrivez la formation du thrombus après la rupture de la plaque et expliquez le mode d'action de l'aspirine. *(2 pts)*

6. Pourquoi dit-on que l'athérosclérose est une maladie inflammatoire ? Donnez un marqueur biologique de l'inflammation utilisé en prévention. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 1.4 – Facteurs de risque cardiovasculaire : quatre bilans lipidiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous travaillez dans un centre de prévention. Le médecin vous confie quatre dossiers. Pour chacun, vous devez repérer les facteurs de risque, calculer le LDL-cholestérol et dire s'il est à l'objectif.

Document 1

Document 1 – Quatre patients (bilans à jeun, en g/L)

· Mme A · M. B · M. C · Mme D

Âge — *Mme A :* 52 ans ; *M. B :* 47 ans ; *M. C :* 66 ans ; *Mme D :* 35 ans

Antécédents, mode de vie — *Mme A :* ménopausée, non fumeuse ; mère : AVC à 78 ans ; *M. B :* fume 20 cigarettes/j depuis 25 ans ; tour de taille 104 cm ; PA 142/90 mm Hg ; glycémie à jeun 1,12 g/L ; *M. C :* infarctus il y a 2 ans ; sous statine ; *Mme D :* pancréatite aiguë il y a 1 an ; consomme 4 verres d'alcool par jour

Cholestérol total — *Mme A :* 2,48 ; *M. B :* 2,30 ; *M. C :* 1,60 ; *Mme D :* 3,10

HDL-c — *Mme A :* 0,66 ; *M. B :* 0,38 ; *M. C :* 0,45 ; *Mme D :* 0,55

Triglycérides — *Mme A :* 1,30 ; *M. B :* 2,40 ; *M. C :* 1,05 ; *Mme D :* 4,20

Catégorie de risque (médecin) — *Mme A :* modéré ; *M. B :* élevé ; *M. C :* très élevé ; *Mme D :* à préciser

Document 2

Document 2 – Repères : formule de Friedewald (g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5, valable si TG < 3,4 g/L ; cholestérol non-HDL = CT − HDL-c. Conversion du cholestérol : 1 g/L = 2,586 mmol/L. Objectifs de LDL-c (ESC/EAS 2019, confirmés en 2025) : risque **très élevé** < 0,55 g/L et baisse d'au moins 50 % ; **élevé** < 0,70 g/L et baisse d'au moins 50 % ; **modéré** < 1,00 g/L ; **faible** < 1,16 g/L. Syndrome métabolique (définition harmonisée, 2009) : au moins 3 critères parmi tour de taille élevé (≥ 94 cm chez l'homme, ≥ 80 cm chez la femme, seuils européens), TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c < 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme), PA ≥ 130/85 mm Hg, glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L.

Travail à faire

1. Listez les facteurs de risque cardiovasculaire en distinguant ceux qui sont modifiables et ceux qui ne le sont pas. Lesquels sont présents chez M. B ? *(2 pts)*

2. Calculez le LDL-c de Mme A, M. B et M. C (en g/L), puis convertissez celui de Mme A en mmol/L. *(2 pts)*

3. Pour ces trois patients, comparez le LDL-c à l'objectif. Que pensez-vous du résultat de M. C ? *(1,5 pts)*

4. M. B a-t-il un syndrome métabolique ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Pourquoi ne peut-on pas calculer le LDL-c de Mme D ? Quelle valeur utiliser à la place ? Quel risque immédiat présente-t-elle et quel conseil prioritaire lui donner ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

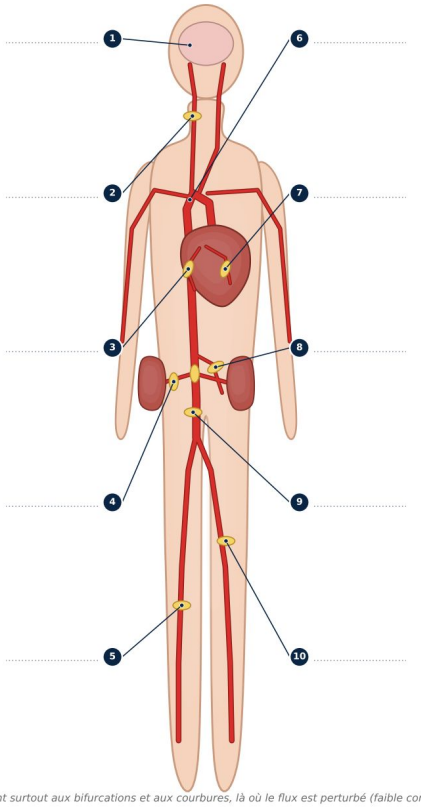
Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.5 – Un même mal, plusieurs territoires

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un service de médecine vasculaire. Le médecin vous présente quatre patients hospitalisés cette semaine et vous demande de relier chacun à un territoire de l'athérosclérose.



Les plaques (jaune) siègent surtout aux bifurcations et aux courbures, là où le flux est perturbé (faible contrainte de cisaillement).

Fig. 35.3. Document 1 – Les territoires de l'athérosclérose (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : les ovales jaunes représentent des plaques d'athérome.

Document 2 – Quatre patients

Patient · Situation
M. Arnaud, 68 ans — pendant 15 minutes, faiblesse du bras droit et difficulté à trouver ses mots, puis tout est rentré dans l'ordre ; souffle au cou à gauche
Mme Blanc, 66 ans — hypertension devenue difficile à contrôler malgré trois médicaments ; sa créatininémie a augmenté nettement après l'introduction d'un IEC
M. Colin, 72 ans — douleurs abdominales 20 à 30 minutes après chaque repas depuis 4 mois ; il « a peur de manger » ; poids passé de 72 à 64 kg en 3 mois ; ancien fumeur, infarctus il y a 5 ans
M. David, 70 ans — échographie de dépistage : diamètre de l'aorte sous les artères rénales de 52 mm (normal ≈ 20 mm)

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Pour chaque patient du document 2, nommez l'atteinte et donnez le numéro du territoire concerné. *(2 pts)*

3. Que s'est-il passé chez M. Arnaud ? Pourquoi est-ce une urgence, alors que les signes ont disparu ? *(1 pt)*

4. Calculez la perte de poids de M. Colin en %. Expliquez le mécanisme de ses douleurs et de son amaigrissement, et donnez les grandes lignes de sa prise en charge nutritionnelle. *(2 pts)*

5. Pourquoi dit-on que l'athérosclérose est une maladie « générale » ? Quelle conséquence pratique pour M. Colin ? *(0,5 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

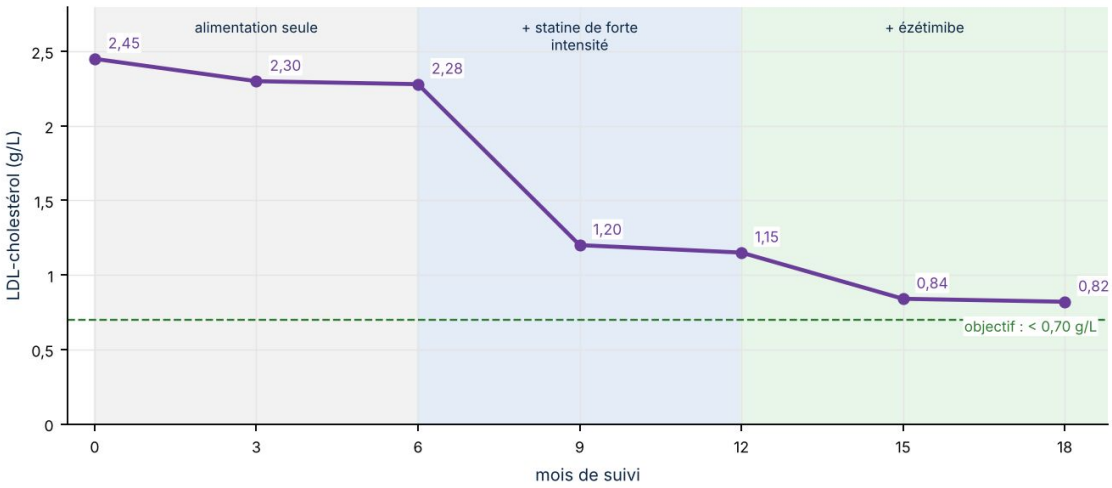
Question 5 (0,5 pt)

Exercice 1.6 – Une hypercholestérolémie familiale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Faure, 36 ans, joueur de rugby amateur, non fumeur, IMC 25,5 kg/m², n'a jamais fait de bilan sanguin. Son frère aîné a fait un **infarctus à 42 ans** ; une **hypercholestérolémie familiale hétérozygote** (mutation du gène du récepteur des LDL) a alors été trouvée chez ce frère, et un **dépistage en cascade** a été proposé à la famille. M. Faure a un **arc cornéen** (cercle blanc autour de l'iris) et un LDL-c à **2,45 g/L** ; il porte la même mutation. Il a deux enfants de 6 et 9 ans. Il suit depuis un an un régime « cétogène » pour le sport : beaucoup de beurre, de lard, de fromage et d'œufs, presque pas de pain ni de fruits.



M. Faure (patient fictif) : LDL-c calculé (Friedewald) puis mesuré ; prélèvements à jeun

Fig. 35.4. Document 1 – LDL-cholestérol de M. Faure pendant 18 mois de suivi

Document

Document 1 (ci-dessus) : le médecin classe M. Faure à **risque élevé** (objectif de LDL-c < 0,70 g/L et baisse d'au moins 50 %).

Document 2 – Données : l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote concerne environ 1 personne sur 250 ; elle se transmet sur le mode **autosomique dominant**. Sans traitement, le LDL-c est environ deux fois plus élevé que dans la population depuis la naissance. La statine inhibe l'HMG-CoA réductase ; l'ézétimibe bloque le transporteur intestinal NPC1L1 ; les anticorps anti-PCSK9 empêchent la dégradation du récepteur des LDL.

Travail à faire

1. Convertissez le LDL-c initial en mmol/L. Expliquez pourquoi une mutation du récepteur des LDL élève le LDL-c et pourquoi l'arc cornéen, les xanthomes et l'infarctus précoce en sont des conséquences. *(2 pts)*

2. Calculez, à partir du document 1, la baisse du LDL-c (en %) obtenue par l'alimentation seule, par la statine, puis par l'ézétimibe, et la baisse totale. Les objectifs sont-ils atteints ? *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la statine est efficace chez M. Faure, qui a pourtant un récepteur des LDL anormal. Quelle classe de médicament le médecin pourra-t-il discuter ensuite ? *(1,5 pts)*

4. Quelle est la probabilité que chacun de ses enfants soit atteint ? Que proposer pour eux ? *(1 pt)*

5. Que pensez-vous de son régime « cétogène » ? Quels conseils alimentaires lui donnez-vous, compatibles avec son sport ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – La paroi artérielle, de la strie lipidique à la thrombose (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. adventice (collagène, vasa vasorum) ; 2. média : cellules musculaires lisses ; 3. limitante élastique interne ; 4. endothélium (intima) ; 5. LDL du plasma ; 6. monocyte ; 7. LDL oxydées dans l'intima ; 8. cellules spumeuses (macrophages gorgés de lipides) ; 9. cœur lipidique et nécrotique (cristaux de cholestérol) ; 10. chape fibreuse (collagène, cellules musculaires lisses) ; 11. migration des cellules musculaires lisses ; 12. calcification ; 13. rupture de la chape fibreuse ; 14. hémorragie intraplaque ; 15. thrombus (plaquettes, fibrine, hématies).

Question 2

De la lumière vers l'extérieur : **intima** (endothélium et fine couche de tissu conjonctif sous-endothélial), séparée de la **média** (cellules musculaires lisses et fibres élastiques) par la **limitante élastique interne**, puis **adventice** (tissu conjonctif, nerfs, vasa vasorum). La plaque se forme dans l'**intima** (voir chapitre 15 pour la structure des vaisseaux).

Question 3

Panneau	Symptômes ?	Réversible ?
B. Strie lipidique	non (aucune gêne au flux)	oui : présente dès l'enfance, elle peut régresser
C. Plaque fibro-lipidique	non tant que la sténose est modérée ; angor d'effort quand elle devient serrée (environ 70 % du diamètre)	peu : elle peut se stabiliser (statine, arrêt du tabac) mais ne disparaît pas
D. Plaque compliquée	oui, brutalement : syndrome coronarien aigu, AVC, ischémie aiguë de membre	non : urgence ; le thrombus peut être dissous ou retiré, la plaque reste

Question 4

Dans le panneau D, la **chape se rompt** : le contenu du cœur lipidique, très **thrombogène** (facteur tissulaire), est exposé au sang ; les plaquettes s'agrègent et la coagulation forme en **quelques minutes** un **thrombus** qui peut **occlure** la lumière (ou se détacher et boucher une artère en aval) : le tissu irrigué n'a plus d'O2 (infarctus, AVC ischémique). Dans le panneau C, la plaque grossit **lentement** par accumulation de lipides et de cellules, et l'artère se remodèle d'abord vers l'extérieur : la lumière se rétrécit en plusieurs années.

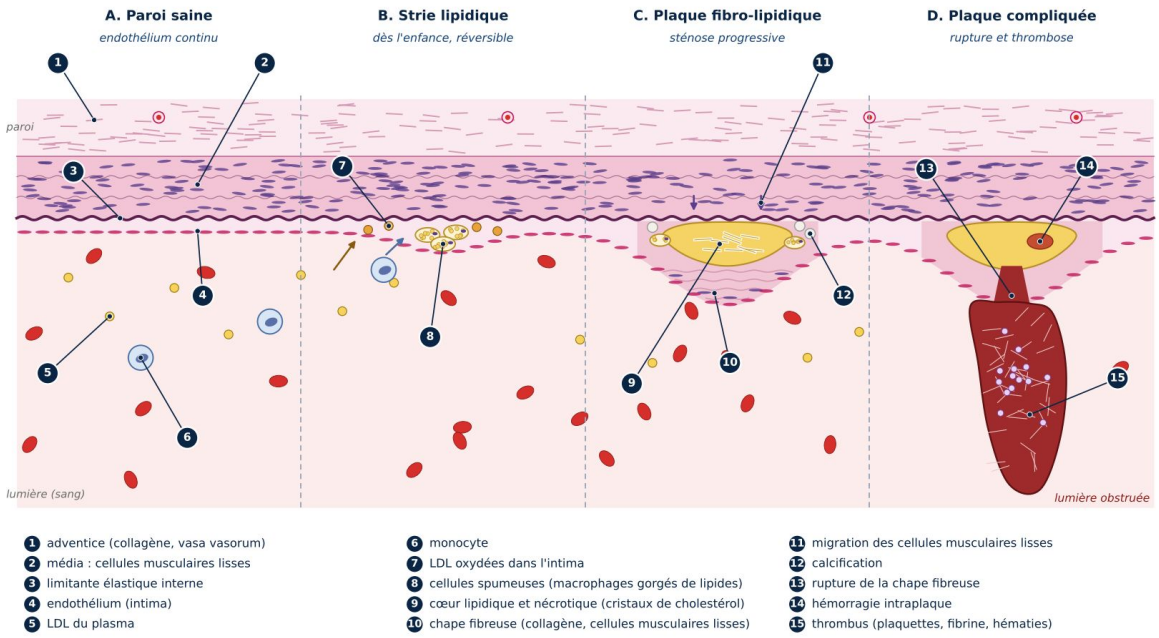


Fig. 35.5. Corrigé – la planche de l'athérosclérose légendée

Corrigé 1.2 – Du LDL à la plaque : remettre les étapes dans l'ordre (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ordre : **F → B → C → A → E → D et G → H**.

Phase · Cartes · Ce qui se passe

1. Initiation : dysfonction endothéliale — *Cartes :* F, B, C ; *Ce qui se passe :* l'endothélium devient perméable et « collant » ; les LDL entrent dans l'intima, y sont retenues et oxydées

2. Strie lipidique puis plaque fibro-lipidique — *Cartes :* A, E, puis D et G ; *Ce qui se passe :* les monocytes recrutés deviennent macrophages puis cellules spumeuses (strie lipidique, visible dès l'enfance) ; les cellules musculaires lisses forment la chape fibreuse qui recouvre le cœur lipidique nécrotique (D et G sont contemporaines)

3. Complication — *Cartes :* H ; *Ce qui se passe :* rupture (ou érosion) de la plaque, thrombose : syndrome coronarien aigu, accident vasculaire cérébral ischémique, ischémie aiguë de membre

Question 2

L'athérosclérose touche les **artères de gros et moyen calibre** (aorte, coronaires, carotides, artères cérébrales, rénales, iliaques et fémorales) ; la lésion siège dans l'**intima** (accumulation « focale » : la plaque), avec un retentissement secondaire sur la **média** (amincissement, perte de cellules musculaires lisses). L'**artériosclérose** est un terme plus général : épaississement et durcissement de la paroi des artères, en particulier des **petites artères et artérioles** (par exemple l'artériolosclérose de l'hypertension ou du diabète), sans plaque lipidique focale. L'athérosclérose est la forme la plus fréquente d'artériosclérose.

Question 3

Le **récepteur des LDL** est **régulé** : quand le cholestérol de la cellule augmente, la cellule diminue la synthèse de ses récepteurs (et de l'HMG-CoA réductase) par la voie des SREBP : elle ne prend que ce dont elle a besoin. Les **récepteurs éboueurs** (SR-A, CD36) du macrophage reconnaissent les LDL **modifiées** (oxydées) et ne sont **pas freinés** par le cholestérol intracellulaire : le macrophage continue de capter les LDL oxydées et accumule des esters de cholestérol en gouttelettes, qui donnent au cytoplasme un aspect mousseux : c'est la **cellule spumeuse**. Plus les LDL sont nombreuses et restent longtemps dans l'intima, plus elles s'oxydent : c'est pourquoi le LDL-cholestérol est un facteur **causal** de l'athérosclérose.

Question 4

Le NO, produit par la NO synthase endothéliale, diffuse vers la média : il **relâche les cellules musculaires lisses** (vasodilatation), **freine l'adhésion et l'agrégation des plaquettes**, **réduit l'expression des molécules d'adhésion** (moins de recrutement de monocytes) et limite la **prolifération** des cellules musculaires lisses. Sa baisse (dysfonction endothéliale) est la **première étape** de l'athérosclérose ; le tabac, l'hypertension, l'hyperglycémie et les LDL oxydées la provoquent ; l'activité physique et une alimentation riche en végétaux l'améliorent.

Question 5

Les HDL assurent le **transport inverse du cholestérol** : elles reçoivent le cholestérol des cellules, notamment des macrophages de la plaque (transporteur ABCA1), l'estérifient (LCAT) et le ramènent au **foie**, qui l'élimine dans la bile. Elles ont aussi des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Un HDL-c bas (< 0,40 g/L chez l'homme, < 0,50 g/L chez la femme) est donc un marqueur de risque. Mais les médicaments qui **augmentent** le HDL-c (inhibiteurs de la CETP, niacine) n'ont **pas réduit** les événements cardiovasculaires dans les grands essais : la **quantité** de cholestérol transportée par les HDL ne reflète pas leur **fonction**. La cible du traitement reste le **LDL-c** ; on remonte le HDL par l'activité physique, l'arrêt du tabac et la perte de poids, qui sont utiles pour d'autres raisons.

Corrigé 1.3 – Plaque stable, plaque vulnérable (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. adventice ; 2. média ; 3. intima et endothélium ; 4. cœur lipidique ; 5. chape fibreuse épaisse ; 6. lumière résiduelle étroite ; 7. macrophages et cellules spumeuses ; 8. chape fibreuse mince ; 9. brèche de la chape (rupture) ; 10. thrombus occlusif.

La plaque de **M. Morel** correspond à la coupe **B** (plaque stable, sténose serrée, chape épaisse) ; celle de **M. Lambert** est passée de l'état **C** (plaque vulnérable, peu sténosante) à l'état **D** (rupture et thrombus occlusif).

Question 2

Le débit coronaire doit couvrir la **demande** en O2 du myocarde, qui augmente avec la fréquence cardiaque, la contractilité et la pression artérielle. Au **repos**, une sténose de 75 % est compensée par la **dilatation des artérioles** en aval (réserve coronaire) : le débit reste suffisant. À l'**effort**, la demande augmente mais la sténose fixe **limite** l'augmentation du débit : l'**offre** devient inférieure à la demande : **ischémie** transitoire du myocarde, responsable de la douleur (angor). Au repos, la

demande baisse et la douleur cède en quelques minutes, sans nécrose.

Question 3

Pendant longtemps, l'artère **s'élargit vers l'extérieur** (remodelage positif) : la plaque grossit dans la paroi mais la **lumière** reste normale. La coronarographie, qui ne montre que la lumière (« luminogramme »), est alors normale et le patient n'a aucune douleur, car le débit n'est pas limité. Ce n'est qu'au-delà d'environ **40 %** de surface occupée que la lumière se rétrécit. Une plaque « silencieuse » peut donc déjà être volumineuse et vulnérable.

Question 4

· Plaque de M. Morel (stable)	· Plaque de M. Lambert (vulnérable)
Sténose — *Plaque de M. Morel (stable) :* importante (75 %) ; *Plaque de M. Lambert (vulnérable) :* modérée (40 %)	
Chape fibreuse — *Plaque de M. Morel (stable) :* épaisse, riche en collagène ; *Plaque de M. Lambert (vulnérable) :* très fine	
Cœur lipidique — *Plaque de M. Morel (stable) :* petit ; *Plaque de M. Lambert (vulnérable) :* volumineux, nécrotique, thrombogène	
Inflammation — *Plaque de M. Morel (stable) :* faible ; *Plaque de M. Lambert (vulnérable) :* nombreux macrophages	
Risque — *Plaque de M. Morel (stable) :* angor d'effort, peu de rupture ; *Plaque de M. Lambert (vulnérable) :* rupture et thrombose : syndrome coronarien aigu	

Le danger d'une plaque dépend de sa **composition** plus que de sa taille. Les **macrophages** activés sécrètent des **métalloprotéases** (collagénases) qui dégradent le collagène de la chape et des cytokines qui font mourir les cellules musculaires lisses qui le fabriquent : la chape **s'amincit** puis se **rompt**, souvent à son épaulement, sous l'effet d'une poussée de pression. La plupart des infarctus surviennent sur des plaques **peu sténosantes**, car elles sont beaucoup plus nombreuses.

Question 5

La rupture **expose** au sang le collagène et le **facteur tissulaire** du cœur lipidique. Les **plaquettes** adhèrent au collagène (facteur von Willebrand), s'activent, libèrent du **thromboxane A2** et de l'ADP qui recrutent d'autres plaquettes (**agrégation** : clou plaquettaire, thrombus « blanc »). Le facteur tissulaire déclenche la **coagulation** : thrombine, fibrine qui consolide le thrombus et piège les globules rouges (thrombus « rouge »). Le thrombus peut **occlure** l'artère (infarctus avec sus-décalage du segment ST) ou la rétrécir et emboliser en aval. L'**aspirine** inhibe de façon **irréversible** la cyclo-oxygénase 1 des plaquettes : elles ne fabriquent plus de thromboxane A2 pendant toute leur vie (7 à 10 jours, car elles n'ont pas de noyau pour synthétiser une nouvelle enzyme) : l'agrégation diminue.

Question 6

À chaque étape interviennent des cellules et des médiateurs de l'**inflammation** : molécules d'adhésion de l'endothélium, monocytes et macrophages, lymphocytes T, cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α), métalloprotéases qui fragilisent la plaque. Marqueur : la **CRP ultrasensible** (CRPus) ; une valeur > 2 mg/L traduit une inflammation de bas grade associée à un risque cardiovasculaire plus élevé. Le tabac, l'obésité abdominale et le diabète entretiennent cette inflammation.

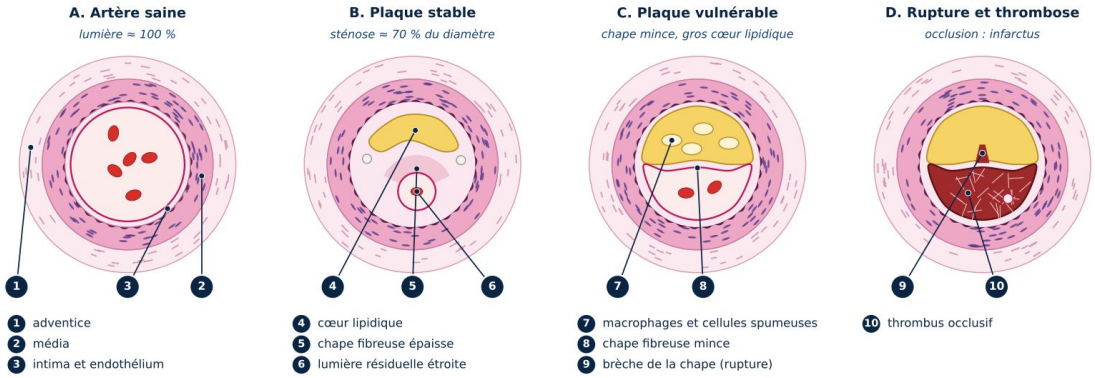


Fig. 35.6. Corrigé – la planche des plaques légendée

Corrigé 1.4 – Facteurs de risque cardiovasculaire : quatre bilans lipidiques (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Non modifiables · Modifiables

âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans) ; sexe masculin ; antécédents familiaux d'accident cardiovasculaire précoce (infarctus ou mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère, avant 65 ans chez la mère ou une sœur) ; antécédent personnel d'événement cardiovasculaire — tabagisme ; LDL-c élevé (et HDL-c bas, TG élevés) ; hypertension artérielle ; diabète ; obésité, surtout abdominale ; sédentarité ; alimentation déséquilibrée ; consommation excessive d'alcool ; maladie rénale chronique ; stress

Chez **M. B** : **tabagisme** (25 paquets-années), **obésité abdominale** (104 cm), **pression artérielle** élevée (142/90), **hyperglycémie modérée à jeun** (1,12 g/L, entre 1,10 et 1,25 g/L), HDL-c **bas** et TG **élevés** ; le sexe masculin. La mère de Mme A a eu un AVC à 78 ans : ce n'est **pas** un antécédent familial précoce.

Question 2

Mme A : 2,48 − 0,66 − 1,30/5 = 2,48 − 0,66 − 0,26 = **1,56 g/L**, soit 1,56 × 2,586 ≈ **4,03 mmol/L**. M. B : 2,30 − 0,38 − 2,40/5 = 2,30 − 0,38 − 0,48 = **1,44 g/L**. M. C : 1,60 − 0,45 − 1,05/5 = 1,60 − 0,45 − 0,21 = **0,94 g/L**.

Question 3

Mme A (modéré, objectif < 1,00 g/L) : **non atteint** (1,56). M. B (élevé, < 0,70 g/L) : **non atteint** (1,44 ; il faudrait le baisser de plus de 50 %). M. C (très élevé, < 0,55 g/L) : **non atteint** (0,94), alors qu'il est sous statine : il faut vérifier l'**observance** et l'alimentation, puis le médecin pourra **intensifier** le traitement (statine plus puissante, ajout d'ézétimibe). Un LDL-c « normal pour la population » n'est pas suffisant après un infarctus : la règle est « plus c'est bas, mieux c'est ».

Question 4

Oui : **5 critères sur 5** : tour de taille 104 cm (≥ 94), TG 2,40 g/L (≥ 1,50), HDL-c 0,38 g/L (< 0,40), PA 142/90 (≥ 130/85), glycémie 1,12 g/L (≥ 1,00). Le syndrome métabolique, lié à l'**insulinorésistance** et à la graisse viscérale, multiplie le risque cardiovasculaire et de diabète de type 2 (voir chapitre 36) ; la perte de poids et l'activité physique en corrigent plusieurs critères à la fois.

Question 5

Les TG (4,20 g/L) dépassent **3,4 g/L** : la formule de Friedewald, qui suppose que le cholestérol des VLDL vaut TG/5, n'est plus valable (elle sous-estime ou surestime le LDL-c). On demande un **dosage direct du LDL-c** ou on utilise le **cholestérol non-HDL** : 3,10 − 0,55 = **2,55 g/L**, qui reflète toutes les lipoprotéines athérogènes (LDL, VLDL, IDL, remnants). Avec des TG aussi élevés et un antécédent de **pancréatite aiguë**, le risque immédiat est une **récidive de pancréatite** (surtout si les TG dépassent 10 g/L). Conseil prioritaire : **arrêter l'alcool**, qui stimule la synthèse hépatique des VLDL, et limiter les sucres simples ; puis réduire les graisses saturées.

Corrigé 1.5 – Un même mal, plusieurs territoires (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cerveau : AVC ischémique, accident ischémique transitoire ; 2. carotide interne (bifurcation) : sténose carotidienne ; 3. artère coronaire droite : angor, infarctus ; 4. artère rénale : HTA rénovasculaire, insuffisance rénale ; 5. artères des membres inférieurs : AOMI (claudication) ; 6. crosse de l'aorte ; 7. artère interventriculaire antérieure (coronaire gauche) ; 8. artères digestives : ischémie mésentérique ; 9. aorte abdominale : plaques, anévrisme ; 10. artère fémorale : plaque sténosante.

Question 2

Patient · Atteinte · Territoire

M. Arnaud — *Atteinte :* accident ischémique transitoire (AIT) par sténose de la carotide interne gauche ; *Territoire :* 2 (et 1 : cerveau)

Mme Blanc — *Atteinte :* sténose athéromateuse de l'artère rénale : HTA rénovasculaire ; *Territoire :* 4

M. Colin — *Atteinte :* ischémie mésentérique chronique (« angor intestinal ») ; *Territoire :* 8

M. David — *Atteinte :* anévrisme de l'aorte abdominale (52 mm : surveillance rapprochée, intervention discutée vers 55 mm chez l'homme) ; *Territoire :* 9

Question 3

Un embole venu de la plaque carotidienne gauche (ou une baisse de débit) a privé une zone de l'hémisphère **gauche** (qui commande le côté droit et le langage) de sang pendant quelques minutes, sans lésion définitive : c'est un **AIT**. Il annonce un **AVC** constitué dans les jours qui suivent chez une partie des patients : il faut appeler le **15** même si tout est rentré dans l'ordre, pour un bilan et un traitement immédiats (antiagrégant, statine, parfois chirurgie de la carotide).

Question 4

(72 − 64) / 72 × 100 ≈ **11 %** en 3 mois (≥ 10 % en 6 mois) : avec la baisse des apports, c'est une

dénutrition selon la HAS (2021, patient de plus de 70 ans). Après le repas, l'intestin a besoin d'un débit sanguin plus élevé (digestion, absorption) ; les artères digestives sténosées ne peuvent pas l'augmenter : **ischémie** de l'intestin et douleur (comme l'angor d'effort du cœur). Le patient réduit ses repas pour ne pas avoir mal (**sitiophobie**) : il maigrit. Prise en charge : **revascularisation** (angioplastie ou chirurgie), qui seule supprime la cause ; en attendant, **repas fractionnés** en petits volumes, **enrichis** en énergie et en protéines, compléments nutritionnels oraux, et si cela ne suffit pas, nutrition artificielle (parentérale si l'intestin ne tolère pas l'alimentation) ; surveillance du poids.

Question 5

Les mêmes facteurs de risque agissent sur **toutes** les artères : un patient qui a une plaque dans un territoire en a souvent dans d'autres. M. Colin, qui a déjà eu un infarctus, doit avoir un bilan des autres territoires (carotides, membres inférieurs) et un contrôle strict de ses facteurs de risque.

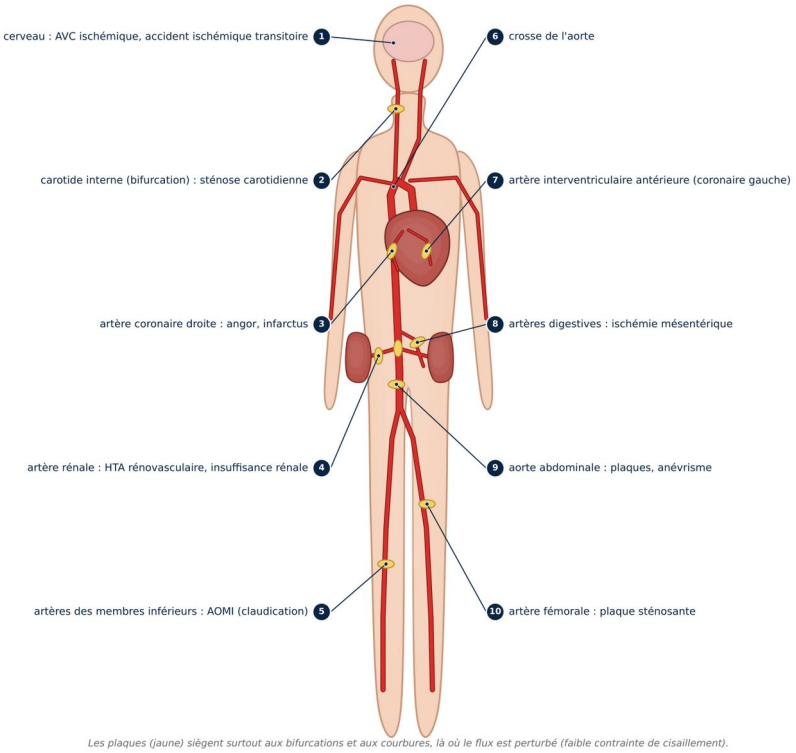


Fig. 35.7. Corrigé – la planche des territoires légendée

Corrigé 1.6 – Une hypercholestérolémie familiale (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

2,45 × 2,586 ≈ **6,3 mmol/L**. Le **récepteur des LDL** (surtout hépatique) capte les LDL du plasma par endocytose ; avec un seul allèle fonctionnel, le foie capte **deux fois moins** de LDL : elles restent plus longtemps dans le plasma et leur concentration double. Ce cholestérol en excès se dépose dans la **cornée** (arc cornéen, anormal avant 45 ans), dans les **tendons** (xanthomes, captés par les macrophages) et dans l'**intima** des artères : l'exposition cumulée au LDL (concentration × années) atteint très tôt le seuil où apparaissent les plaques, d'où des **infarctus avant 50 ans** chez l'homme sans traitement.

Question 2

Alimentation : (2,45 − 2,28) / 2,45 ≈ **− 7 %**. Statine : (2,28 − 1,20) / 2,28 ≈ **− 47 %**. Ézétimibe : (1,15 − 0,84) / 1,15 ≈ **− 27 %**. Baisse totale : (2,45 − 0,82) / 2,45 ≈ **− 67 %**. La baisse d'au moins 50 % est **atteinte**, mais **pas** la valeur cible (0,82 > 0,70 g/L). L'alimentation seule baisse peu le LDL-c dans une hypercholestérolémie génétique : elle reste indispensable (elle potentialise les médicaments et protège par d'autres voies), mais elle ne remplace pas le traitement.

Question 3

La statine bloque l'**HMG-CoA réductase**, enzyme clé de la synthèse du cholestérol : le cholestérol des hépatocytes **baisse**, ce qui active la voie des SREBP et **augmente la synthèse des récepteurs des**

LDL à partir de l'**allèle normal**. Le foie capte alors plus de LDL. (Elle serait beaucoup moins efficace dans la forme homozygote sans aucun récepteur fonctionnel.) Étape suivante : un **anticorps anti-PCSK9** (alirocumab, évolocumab), qui empêche la dégradation des récepteurs des LDL et baisse encore le LDL-c d'environ 50 à 60 %.

Question 4

Transmission **autosomique dominante** : chaque enfant a **une chance sur deux** (50 %) d'avoir hérité de l'allèle muté. On propose un **dépistage familial en cascade** (bilan lipidique, et test génétique puisque la mutation est connue) aux deux enfants de M. Faure, comme elle l'a été à lui-même après le diagnostic de son frère. Un enfant atteint reçoit des conseils alimentaires dès le diagnostic et, selon les recommandations, une **statine à partir de 8 à 10 ans**.

Question 5

Ce régime apporte beaucoup d'**acides gras saturés** (beurre, lard, fromage), qui **diminuent l'activité des récepteurs des LDL** : chez un patient dont le foie n'a déjà que la moitié de ses récepteurs, il **aggrave** fortement l'hypercholestérolémie (une partie du LDL-c de 2,45 g/L peut lui être due). Il manque de **fibres**, de fruits et de céréales, utiles au sportif (glycogène). Conseils : alimentation de type **méditerranéen** ; AGS < 10 % de l'AET (beurre, lard et fromages réduits, remplacés par les huiles de colza et d'olive, les oléagineux, le poisson) ; **fibres solubles** (avoine, orge, légumineuses, fruits) ; **glucides complexes** adaptés aux entraînements (pain et pâtes complets, riz, pommes de terre) ; protéines suffisantes par le poisson, la volaille, les légumineuses, les laitages demi-écrémés ; œufs en quantité modérée. Le sport reste un atout (HDL-c, sensibilité à l'insuline), mais un bilan cardiologique avant les efforts intenses est raisonnable vu les antécédents familiaux.

PARTIE 2 – ATHÉROSCLÉROSE : PRÉVENTION NUTRITIONNELLE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer les apports en lipides et en acides gras saturés d'une journée et les comparer aux repères de l'ANSES et de l'ESC, expliquer l'effet des AGS sur le LDL-c, utiliser à bon escient un aliment enrichi en stérols végétaux, argumenter face à un complément de levure de riz rouge, interpréter un essai de prévention (RR, RRR, RAR, NST), décrire l'alimentation de type méditerranéen
- ANSES 2011 actualisés en 2016 : lipides 35 à 40 % de l'AET, AGS ≤ 12 % (laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %), fibres ≥ 30 g/j ; ESC 2021 : AGS < 10 %
- Remplacer les AGS par des acides gras insaturés (et non par des glucides raffinés)
- Stérols végétaux : 1,5 à 3 g/j au repas : LDL-c − 7 à 12,5 % ; pas avant 5 ans ni pendant la grossesse ; pas de preuve sur les événements
- Levure de riz rouge = lovastatine ; < 3 mg/j de monacolines (UE 2022/860) ; mêmes risques qu'une statine ; pamplemousse : CYP3A4 (simvastatine, atorvastatine)
- RR, RRR = 1 − RR, RAR, NST = 1 / RAR ; alimentation méditerranéenne : effet au-delà du LDL-c

Exercice 2.1 – Les graisses d'une journée : calculer et corriger

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

M. Girard, 44 ans, artisan électricien, 1,72 m, 84 kg, a un LDL-c à 1,65 g/L et un risque cardiovasculaire **modéré** (objectif < 1,00 g/L). Le médecin lui demande de modifier son alimentation pendant 3 mois avant de décider d'un traitement. Ses besoins sont estimés à **2 400 kcal/j**. Il a noté une journée habituelle.

DOCUMENT 1

Document 1 – Journée de M. Girard (valeurs arrondies, calculées avec la table Ciqual ; total de la journée : **2 600 kcal**, **13 g de fibres**)

Repas · Aliment et quantité · Lipides (g) · AGS (g)
Petit-déjeuner — *Aliment et quantité :* 2 croissants au beurre (120 g) ; *Lipides (g) :* 25 ; *AGS (g) :* 15
— *Aliment et quantité :* café au lait entier (250 mL) ; *Lipides (g) :* 9 ; *AGS (g) :* 6
Déjeuner (restaurant) — *Aliment et quantité :* entrecôte grillée (180 g) ; *Lipides (g) :* 20 ; *AGS (g) :* 8
— *Aliment et quantité :* frites (200 g) ; *Lipides (g) :* 28 ; *AGS (g) :* 4
— *Aliment et quantité :* camembert (40 g) et pain (100 g) ; *Lipides (g) :* 9 et 1 ; *AGS (g) :* 6 et 0,3
— *Aliment et quantité :* mousse au chocolat (100 g) ; *Lipides (g) :* 15 ; *AGS (g) :* 9
Dîner — *Aliment et quantité :* quiche lorraine (150 g) ; *Lipides (g) :* 27 ; *AGS (g) :* 13
— *Aliment et quantité :* salade verte, vinaigrette à l'huile de tournesol (10 g d'huile) ; *Lipides (g) :* 10 ; *AGS (g) :* 1,1
— *Aliment et quantité :* yaourt nature au lait entier ; pain (50 g) ; *Lipides (g) :* 4 et 0,5 ; *AGS (g) :* 2,6 et 0,1

DOCUMENT 2

Document 2 – Repères (ANSES 2011, actualisés en 2016) : lipides 35 à 40 % de l'apport énergétique total (AET) ; acides gras saturés (AGS) ≤ 12 % de l'AET, dont acides laurique, myristique et palmitique ≤ 8 % ; fibres ≥ 30 g/j. L'ESC (2021) conseille des AGS < 10 % de l'AET. 1 g de lipides apporte 9 kcal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport en lipides et en AGS de la journée, en g puis en % de l'AET. Comparez aux repères. *(2 pts)*

2. Classez les trois principales sources d'AGS de la journée. À quelle famille d'aliments appartiennent-elles ? *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi un excès d'AGS élève le LDL-c, et pourquoi il vaut mieux remplacer les AGS par des acides gras insaturés que par des glucides raffinés. *(2 pts)*

4. Proposez une journée modifiée, adaptée à son mode de vie (restaurant ouvrier le midi), et estimez ses apports en lipides et en AGS. *(2,5 pts)*

5. En dehors des graisses, quels autres conseils donneriez-vous à M. Girard pour réduire son risque cardiovasculaire ? *(0,5 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (0,5 pt)

Exercice 2.2 – Une margarine enrichie en stérols végétaux

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Roche, 58 ans, a un LDL-c à 1,60 g/L et un risque cardiovasculaire modéré. Son médecin lui a conseillé de modifier son alimentation. Au supermarché, elle a acheté une margarine qui « réduit le cholestérol » et vous demande comment l'utiliser. Elle garde régulièrement ses petits-enfants de 3 et 7 ans.

Document

Document 1 – Extrait de l'étiquette

Mention · Contenu

Dénomination — matière grasse à tartiner à 35 % de MG, enrichie en stérols végétaux

Pour 100 g — énergie 320 kcal ; lipides 35 g dont AGS 8 g, AGMI 9 g, AGPI 18 g ; stérols végétaux 7,5 g (sous forme d'esters)

Allégation — « Il a été démontré que les stérols végétaux réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie coronarienne. » Effet bénéfique pour 1,5 à 3 g de stérols par jour : baisse de 7 à 10 % (1,5 à 2,4 g/j) ou de 10 à 12,5 % (2,5 à 3 g/j) en 2 à 3 semaines.

Mentions obligatoires — destiné exclusivement aux personnes souhaitant abaisser leur cholestérolémie ; les personnes sous traitement hypocholestérolémiant doivent consulter un médecin ; peut ne pas convenir aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de cinq ans ; à consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée comprenant des fruits et légumes ; éviter de dépasser 3 g de stérols ajoutés par jour ; une portion = 10 g

Travail à faire

1. Expliquez comment les stérols végétaux réduisent le LDL-c, et pourquoi l'étiquette demande de consommer des fruits et des légumes. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de margarine à consommer pour apporter 2 g de stérols par jour, l'énergie correspondante, et le LDL-c que Mme Roche peut espérer. *(2 pts)*

3. Donnez trois conseils pratiques de consommation. *(1 pt)*

4. Ses petits-enfants peuvent-ils manger les tartines préparées avec cette margarine ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Comparez l'effet attendu avec celui d'une statine. Ces produits ont-ils prouvé qu'ils réduisent les infarctus ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.3 – « Je préfère la levure de riz rouge à la statine »

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Chevalier, 63 ans, a eu un **accident vasculaire cérébral ischémique** il y a un an (sténose carotidienne athéromateuse). Son LDL-c est à **1,05 g/L** sous atorvastatine. Il se plaint de douleurs musculaires et a lu sur internet qu'un complément alimentaire de levure de riz rouge « fait la même chose naturellement ». Il prend aussi du jus de pamplemousse chaque matin. Il vous en parle en consultation diététique.

Document

Document 1 – Données : la levure de riz rouge (levure Monascus purpureus) contient des **monacolines**, dont la **monacoline K**, molécule **identique à la lovastatine** (une statine). Depuis 2022 (règlement UE 2022/860), une portion journalière de complément doit apporter **moins de 3 mg** de monacolines, avec des avertissements (déconseillé pendant la grossesse, l'allaitement, avant 18 ans, après 70 ans et en cas de prise d'un médicament hypocholestérolémiant). L'ANSES a reçu des signalements d'effets indésirables (atteintes musculaires et hépatiques). Ces compléments peuvent contenir de la **citrinine**, une mycotoxine toxique pour le rein.

Document 2 – Essai SAMSON (2020) : des patients ayant arrêté leur statine pour des douleurs ont reçu en alternance, sans le savoir, une statine, un placebo ou rien, pendant un an : environ **90 %** des symptômes ressentis sous statine l'étaient aussi sous placebo.

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action des statines et pourquoi le médecin vise un LDL-c très bas chez M. Chevalier. *(2 pts)*

2. Le complément est-il « naturel » donc sans risque ? Argumentez à partir du document 1. *(2 pts)*

3. Pourquoi le jus de pamplemousse pose-t-il un problème avec certaines statines ? *(1 pt)*

4. Que nous apprend l'essai SAMSON ? Comment accompagner M. Chevalier, dans les limites de votre rôle ? *(1,5 pts)*

5. Quels conseils alimentaires lui donner pour aider à baisser son LDL-c ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 2.4 – Lire un essai de prévention nutritionnelle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous préparez un atelier pour des patients d'un service de prévention cardiovasculaire. Vous voulez leur montrer, à partir d'un essai, ce qu'une alimentation de type méditerranéen peut apporter.

Document 1

Document 1 – Résultats d'un essai (essai fictif, construit sur le modèle des grands essais comme PREDIMED) : 5 000 adultes de 55 à 80 ans à **risque cardiovasculaire élevé**, sans maladie cardiovasculaire, tirés au sort entre deux groupes et suivis 4,8 ans.

· Groupe méditerranéen + huile d'olive vierge extra (≈ 1 L par semaine et par foyer) · Groupe témoin (conseils de réduction de toutes les graisses)

Participants — *Groupe méditerranéen + huile d'olive vierge extra (≈ 1 L par semaine et par foyer) :* 2 500 ; *Groupe témoin (conseils de réduction de toutes les graisses) :* 2 500

Événements (infarctus, AVC, décès cardiovasculaire) — *Groupe méditerranéen + huile d'olive vierge extra (≈ 1 L par semaine et par foyer) :* 95 ; *Groupe témoin (conseils de réduction de toutes les graisses) :* 130

Variation du LDL-c — *Groupe méditerranéen + huile d'olive vierge extra (≈ 1 L par semaine et par foyer) :* − 0,03 g/L ; *Groupe témoin (conseils de réduction de toutes les graisses) :* − 0,02 g/L

Variation de la pression artérielle systolique — *Groupe méditerranéen + huile d'olive vierge extra (≈ 1 L par semaine et par foyer) :* − 6 mm Hg ; *Groupe témoin (conseils de réduction de toutes les graisses) :* − 4 mm Hg

Document 2

Document 2 – Définitions : risque = nombre d'événements / effectif ; risque relatif (RR) = risque du groupe traité / risque du groupe témoin ; réduction relative du risque (RRR) = 1 − RR ; réduction absolue du risque (RAR) = risque témoin − risque traité ; nombre de sujets à traiter (NST, ou NNT) = 1 / RAR.

Travail à faire

1. Calculez le risque dans chaque groupe, le RR, la RRR, la RAR et le NST. Rédigez une phrase de conclusion compréhensible par les patients. *(2,5 pts)*

2. Pourquoi le tirage au sort est-il indispensable pour conclure ? *(1 pt)*

3. Le LDL-c n'a presque pas changé. Proposez des mécanismes qui expliquent la baisse des événements. *(2 pts)*

4. Donnez les caractéristiques d'une alimentation de type méditerranéen. *(1,5 pts)*

5. Citez deux limites de ce type d'essai. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Les graisses d'une journée : calculer et corriger (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lipides : 25 + 9 + 20 + 28 + 9 + 1 + 15 + 27 + 10 + 4 + 0,5 = **148,5 g**, soit 148,5 × 9 ≈ 1 337 kcal, **≈ 51 % de l'AET** (1 337 / 2 600). AGS : 15 + 6 + 8 + 4 + 6 + 0,3 + 9 + 13 + 1,1 + 2,6 + 0,1 = **65,1 g**, soit 586 kcal, **≈ 22,5 % de l'AET**. Les lipides dépassent la fourchette de 35 à 40 %, les AGS sont **presque le double** du maximum de 12 % (et plus du double des 10 % de l'ESC). L'apport énergétique dépasse ses besoins de 200 kcal (prise de poids probable) et les fibres sont très insuffisantes (13 g au lieu de 30 g).

Question 2

1. Les **croissants au beurre** (15 g) ; 2. la **quiche lorraine** (13 g : pâte au beurre, lardons, crème, fromage) ; 3. la **mousse au chocolat** (9 g : crème, beurre de cacao, œufs). Viennent ensuite l'entrecôte, le camembert et le lait entier. Ce sont surtout des **produits laitiers gras** (beurre, crème, fromage) et des **produits transformés** (viennoiseries, pâtisseries, plats préparés), où les graisses sont « cachées ».

Question 3

Les AGS à chaîne moyenne et longue (laurique, myristique, palmitique) **diminuent l'activité des récepteurs des LDL** du foie (ils modifient la composition des membranes et les voies de régulation du cholestérol hépatique) : le foie capte moins de LDL et le LDL-c augmente. Les **acides gras polyinsaturés** (oméga-6, oméga-3) et **mono-insaturés** abaissent le LDL-c quand ils remplacent les AGS : dans les études, ce remplacement réduit les événements coronariens. Remplacer les AGS par des **glucides raffinés** (sucres, farines blanches) baisse un peu le LDL-c mais **augmente les triglycérides** et **baisse le HDL-c**, et n'améliore pas le risque : ce qui compte est la **qualité** de ce qui remplace les AGS.

Question 4

Exemple (valeurs arrondies) :

Repas · Proposition · Lipides (g) · AGS (g)

Petit-déjeuner — *Proposition :* pain complet (80 g) et margarine au colza (15 g), confiture ; lait demi-écrémé (250 mL) ; un fruit ; *Lipides (g) :* 1,5 + 9 + 3,9 ; *AGS (g) :* 0,3 + 2,2 + 2,5

Déjeuner (restaurant) — *Proposition :* steak haché à 5 % (125 g), pommes de terre vapeur et haricots verts avec 15 g d'huile d'olive ; camembert (30 g) ; pain (80 g) ; salade de fruits ; *Lipides (g) :* 6,3 + 15 + 6,6 + 1 ; *AGS (g) :* 2,6 + 2,1 + 4,2 + 0,2

Collation — *Proposition :* noix (20 g) ; *Lipides (g) :* 13 ; *AGS (g) :* 1,2

Dîner — *Proposition :* saumon (120 g), riz complet et légumes avec 15 g d'huile de colza ; yaourt demi-écrémé ; pain (50 g) ; fruit ; *Lipides (g) :* 14 + 15 + 2 + 0,5 ; *AGS (g) :* 2,5 + 1,1 + 1,2 + 0,1

Total — *Lipides (g) :* ≈ 88 g (≈ 33 % de 2 400 kcal) ; *AGS (g) :* ≈ 20 g (≈ 7,6 %)

Les AGS passent sous 10 % de l'AET ; les lipides sont proches de la fourchette, avec surtout des acides gras mono- et polyinsaturés (olive, colza, noix, poisson gras : oméga-3). Au restaurant : choisir une viande maigre ou un poisson grillé, des légumes plutôt que les frites, un fruit en dessert ; garder un plaisir (fromage ou dessert, pas les deux). Les fibres augmentent (pain et riz complets, légumes, fruits, noix).

Question 5

Perte de poids modérée (IMC 84 / 1,72² ≈ 28,4 kg/m² : surpoids) en réduisant l'apport énergétique ; **activité physique** régulière (au moins 150 minutes par semaine d'intensité modérée) ; **fibres solubles** (avoine, légumineuses) ; limiter l'**alcool** et le **sel** ; ne pas fumer ; contrôle du LDL-c dans 3 mois.

Corrigé 2.2 – Une margarine enrichie en stérols végétaux (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les phytostérols ont une structure proche de celle du cholestérol : dans l'intestin, ils **entrent en compétition** avec lui pour l'incorporation dans les **micelles** et pour l'absorption par les entérocytes (transporteur NPC1L1) ; ils sont eux-mêmes très peu absorbés. L'absorption du cholestérol (alimentaire et **biliaire**) baisse nettement (de l'ordre d'un tiers à la dose recommandée), le foie reçoit moins de cholestérol, **augmente ses récepteurs des LDL** et le LDL-c baisse. Ils réduisent aussi l'absorption des **caroténoïdes** liposolubles (β-carotène) : les fruits et les légumes colorés compensent cette baisse.

Question 2

Une portion de 10 g apporte 7,5 × 10 / 100 = **0,75 g** de stérols : 2 / 0,75 ≈ **2,7 portions**, soit **environ 27 g** de margarine par jour, apportant 27 × 3,2 ≈ **86 kcal** (à intégrer dans la ration, en remplacement du

beurre et non en plus). Baisse attendue de 7 à 10 % : LDL-c de 1,60 × 0,90 à 1,60 × 0,93, soit **environ 1,44 à 1,49 g/L** : l'objectif de 1,00 g/L ne sera pas atteint avec ce seul produit.

Question 3

Consommer la dose **pendant les repas** (les stérols agissent sur le cholestérol présent dans l'intestin), de préférence répartie sur **deux ou trois repas** ; **remplacer** le beurre (et non ajouter) ; ne **pas cumuler** plusieurs produits enrichis (yaourt + margarine) pour ne pas dépasser 3 g/j ; continuer à manger des fruits et légumes ; effet visible en 2 à 3 semaines, qui disparaît si l'on arrête.

Question 4

Non pour l'enfant de **3 ans** (mention « peut ne pas convenir aux enfants de moins de cinq ans ») : ses besoins en graisses et en vitamines liposolubles sont élevés et il n'a pas de raison de baisser son cholestérol. Pour l'enfant de 7 ans, ce n'est pas interdit, mais ce produit est « destiné exclusivement » aux personnes qui veulent abaisser leur cholestérol : inutile pour lui. Elle prépare leurs tartines avec du beurre ou une margarine ordinaire.

Question 5

Une statine baisse le LDL-c de 30 à 50 % (et plus pour les plus puissantes) : bien plus que 7 à 10 %. Surtout, les statines ont **prouvé** qu'elles réduisent les infarctus et la mortalité ; les stérols végétaux n'ont **pas** fait cette preuve sur les événements cardiovasculaires (l'ANSES l'a souligné en 2014). Ils peuvent aider en complément, mais ne remplacent ni l'alimentation globale ni un traitement s'il devient nécessaire.

Corrigé 2.3 – « Je préfère la levure de riz rouge à la statine » (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les statines inhibent l'**HMG-CoA réductase**, enzyme limitante de la synthèse du cholestérol (HMG-CoA → mévalonate) : le cholestérol des hépatocytes baisse, le foie **augmente ses récepteurs des LDL** et capte plus de LDL du plasma ; le LDL-c baisse de 30 à 50 % ou plus. Elles **stabilisent** aussi les plaques (moins d'inflammation). M. Chevalier a eu un AVC athéromateux : il est à risque **très élevé** (maladie athéroscléreuse documentée) ; l'objectif (ESC/EAS 2019, confirmé en 2025) est un LDL-c **< 0,55 g/L** et une baisse d'au moins 50 %. Son LDL-c de 1,05 g/L est **trop élevé** : il faut renforcer, pas alléger le traitement.

Question 2

Non. La monacoline K **est** de la lovastatine : elle a les mêmes **effets indésirables** (douleurs musculaires, rarement rhabdomyolyse, atteinte hépatique) et les mêmes **interactions** qu'une statine, mais sans contrôle médical. La dose est **limitée** à moins de 3 mg par jour (plusieurs fois moins qu'une dose usuelle de lovastatine, qui est de 20 à 40 mg) : l'effet sur le LDL-c est **modeste**, sans aucune preuve de réduction des AVC ou des infarctus. La qualité est **variable** (citrinine néphrotoxique). Associé à la statine, il **cumule** les risques (le règlement le déconseille). Pour un patient à très haut risque, remplacer une statine efficace par ce complément serait une **perte de chance**.

Question 3

Le jus de pamplemousse **inhibe le cytochrome CYP3A4** de l'intestin, qui dégrade certaines statines (**simvastatine** surtout, **atorvastatine** à un moindre degré) : leur concentration dans le sang augmente, et avec elle le risque d'**atteinte musculaire**. Ses douleurs peuvent en partie venir de là : il vaut mieux supprimer le jus de pamplemousse et le signaler au médecin (la rosuvastatine et la pravastatine ne passent pas par cette voie).

Question 4

L'essai montre que la plupart des douleurs attribuées aux statines sont un **effet nocebo** (l'attente d'un effet indésirable le fait ressentir) : les douleurs sont réelles mais rarement causées par le médicament. Rôle du diététicien : **écouter** sans minimiser, **ne pas conseiller d'arrêter** ni de remplacer un traitement (décision médicale), **transmettre** au médecin (douleurs, prise de complément, pamplemousse) qui pourra doser les CK, changer de statine ou de dose, ajouter de l'ézétimibe. Expliquer simplement l'intérêt de la statine après son AVC.

Question 5

Réduire les **AGS** (charcuteries, beurre, fromages gras, viennoiseries, plats préparés) et les remplacer par des huiles de **colza** et d'**olive**, des **oléagineux** ; augmenter les **fibres solubles** (avoine, orge, légumineuses, fruits) ; poisson gras une à deux fois par semaine ; alimentation de type **méditerranéen**, riche en végétaux ; perdre du

poids si besoin, activité physique ; et toujours peu de **sel** (prévention de la récidive d'AVC : pression artérielle).

Corrigé 2.4 – Lire un essai de prévention nutritionnelle (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Risque méditerranéen : 95 / 2 500 = **3,8 %** ; témoin : 130 / 2 500 = **5,2 %**. RR = 3,8 / 5,2 ≈ **0,73** ; RRR ≈ **27 %** ; RAR = 5,2 − 3,8 = **1,4 point** (0,014) ; NST = 1 / 0,014 ≈ **71**. Phrase : « En 5 ans, l'alimentation méditerranéenne a réduit d'environ un quart le risque d'infarctus, d'AVC ou de décès cardiovasculaire : il faut que 71 personnes suivent ce modèle pendant 5 ans pour éviter un accident. »

Question 2

Le tirage au sort crée deux groupes **comparables** pour tous les facteurs, connus ou inconnus (âge, tabac, revenus, autres habitudes) : la seule différence systématique est l'intervention. La différence de résultats peut donc lui être **attribuée** (lien de causalité), ce que ne permet pas une étude d'observation (les personnes qui mangent « méditerranéen » ont souvent un mode de vie plus sain dans l'ensemble).

Question 3

Mécanismes indépendants du LDL-c : baisse de la **pression artérielle** (plus de potassium, de fibres, moins de produits transformés et de sel) ; **polyphénols** de l'huile d'olive vierge, des fruits, des légumes et du vin, **antioxydants** (moins d'oxydation des LDL) et **anti-inflammatoires** ; amélioration de la **fonction endothéliale** (NO) ; acide α-linolénique des noix, oméga-3 des poissons (effet antiarythmique, baisse des triglycérides) ; meilleure **sensibilité à l'insuline** ; effets sur la thrombose. La **qualité** des graisses compte plus que leur quantité totale.

Question 4

Beaucoup de **végétaux** (légumes, fruits, légumineuses, céréales peu raffinées), **huile d'olive** comme principale matière grasse, **oléagineux** (noix, amandes), **poisson** plusieurs fois par semaine, volaille et œufs modérément, **peu de viande rouge et de charcuterie**, produits laitiers surtout fermentés en quantité modérée, peu de produits sucrés, herbes et épices ; repas pris ensemble ; vin éventuellement en quantité modérée au repas, mais on ne conseille jamais de commencer à boire.

Question 5

Les participants et les diététiciens **savent** dans quel groupe ils sont (pas de double aveugle possible) ; l'observance est difficile à vérifier sur plusieurs années ; les résultats portent sur une population particulière (âge, pays) et ne s'appliquent pas forcément à d'autres ; un critère composite peut masquer des effets différents selon les événements.

PARTIE 3 – INFARCTUS DU MYOCARDE : MÉCANISMES, DIAGNOSTIC ET URGENCE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la spécificité de la troponine, appliquer un algorithme 0 h / 1 h et la 4e définition universelle de l'infarctus, comparer les cinétiques de la troponine et de la CK, reconnaître les signes d'un infarctus et calculer les délais de prise en charge, expliquer l'angioplastie et la fibrinolyse, citer les complications, expliquer la biochimie de l'ischémie et de la nécrose
- Lésion myocardique = troponine > 99e percentile ; aiguë si elle monte ou baisse ; infarctus = lésion aiguë + signes d'ischémie (4e définition universelle, 2018)
- Troponine : pic vers 24 h, élevée plus de 10 jours ; CK normalisée en 2 à 3 jours ; récidive : nouvelle hausse de plus de 20 %
- Sus-décalage de ST : reperfusion si moins de 12 h ; angioplastie primaire si diagnostic → ouverture ≤ 120 min, sinon fibrinolyse dans les 10 min (ESC 2023) ; appeler le 15
- Nécrose dès 20 à 30 min, de l'endocarde vers l'épicarde, transmurale en 4 à 6 h : « le temps, c'est du muscle »
- Ischémie : 2 ATP au lieu de 30 à 32 par glucose, lactate et acidose, arrêt de la Na+/K+-ATPase, surcharge calcique, rupture membranaire

Exercice 3.1 – L'infarctus sur une planche : artère, territoire, nécrose

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

M. Bonnet, 59 ans, a été hospitalisé pour un infarctus avec sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures, pris en charge 7 heures après le début de la douleur. Le cardiologue vous montre une planche pour expliquer à sa famille ce qui s'est passé.

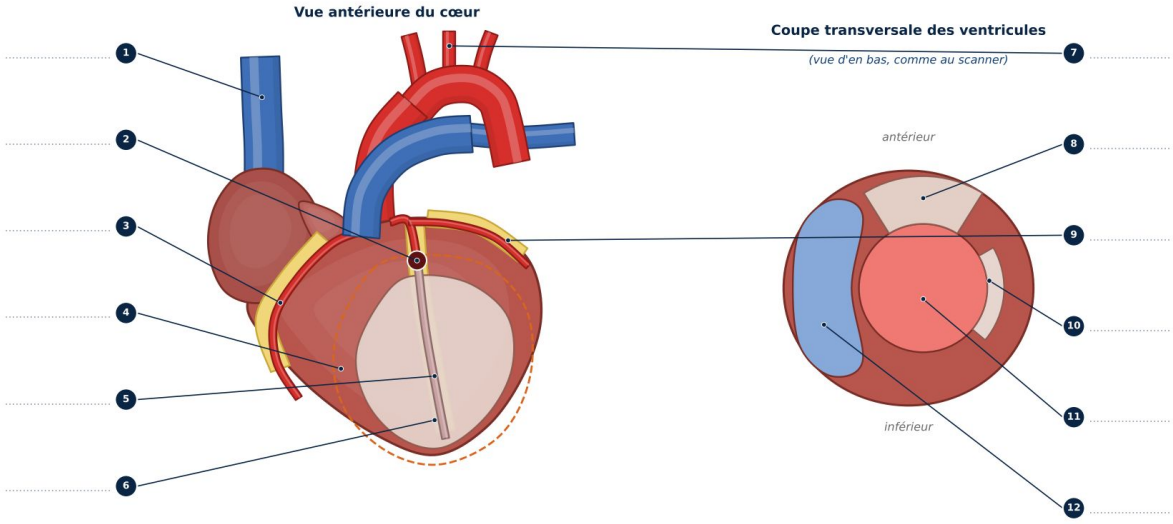


Fig. 35.8. Document 1 – Infarctus par occlusion de l'artère interventriculaire antérieure (planche à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : à gauche, vue antérieure du cœur ; à droite, coupe transversale des ventricules vue d'en bas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Quelle artère est occluse chez M. Bonnet ? Quelles parties du ventricule gauche irrigue-t-elle ? *(1 pt)*

3. Comparez la nécrose transmurale et la nécrose sous-endocardique. Laquelle correspond le plus souvent à un sus-décalage du segment ST ? *(1 pt)*

4. Que serait devenue la « zone à risque » si l'artère avait été ouverte dans la première heure ? Et 7 heures après ? *(1 pt)*

5. Pourquoi un infarctus antérieur étendu expose-t-il particulièrement à l'insuffisance cardiaque ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

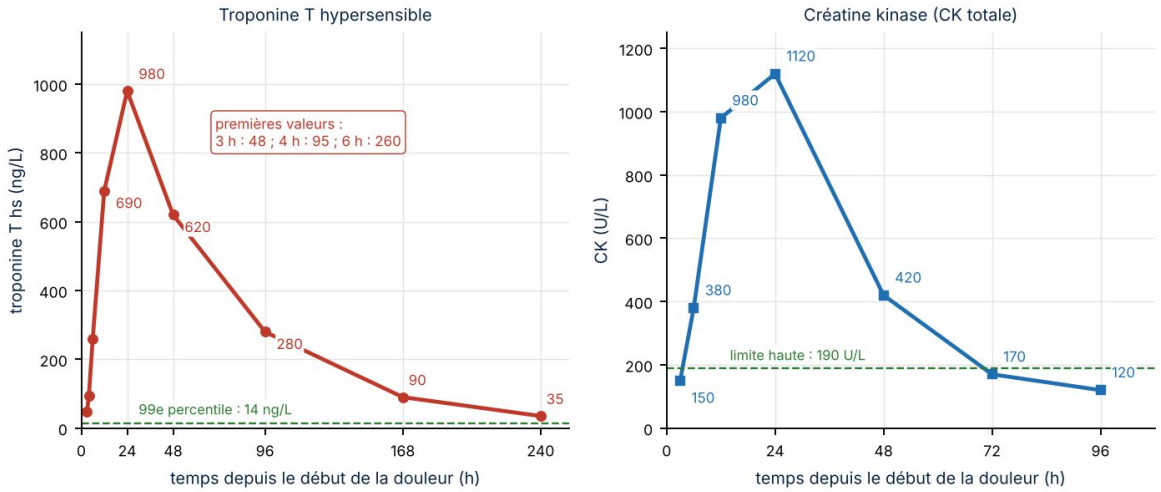
Question 5 (1 pt)

Exercice 3.2 – Une douleur thoracique et deux marqueurs

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Petit, 64 ans, diabétique de type 2, arrive aux urgences **3 heures** après le début d'une douleur thoracique en barre, survenue au repos, qui a duré 30 minutes puis s'est atténuée. L'électrocardiogramme (ECG) montre un **sous-décalage du segment ST** dans les dérivations latérales, **sans sus-décalage**. Le médecin demande une troponine à l'arrivée puis 1 heure plus tard.



M. Petit (patient fictif) : arrivée aux urgences 3 h après le début de la douleur ; prélèvements successifs

Fig. 35.9. Document 1 – Troponine T hypersensible et créatine kinase de M. Petit

Document

Document 1 (ci-dessus) : dosages successifs ; seul le dosage de la troponine sert au diagnostic, la CK est montrée pour comparaison.

Document 2 – Algorithme 0 h / 1 h de l'ESC pour ce dosage de troponine T hypersensible : infarctus **exclu** si la valeur à l'arrivée (T0) est < 5 ng/L, ou si T0 < 12 ng/L et que la variation en 1 heure (Δ1h) est < 3 ng/L ; infarctus **retenu** (« rule-in ») si T0 ≥ 52 ng/L ou si Δ1h ≥ 5 ng/L ; sinon, zone d'observation (nouveau dosage à 3 heures).

Document 3 – 4e définition universelle de l'infarctus (2018) : **lésion myocardique** = troponine au-dessus du **99e percentile** de la population de référence ; elle est **aiguë** si les valeurs montent ou baissent. **Infarctus** = lésion myocardique aiguë + signes d'**ischémie** (symptômes, modifications de l'ECG, nouvelle onde Q, perte de myocarde viable à l'imagerie, thrombus coronaire).

Travail à faire

1. Qu'est-ce que la troponine ? Pourquoi son dosage est-il spécifique d'une lésion du myocarde, et pourquoi la retrouve-t-on dans le plasma lors d'un infarctus ? *(1,5 pts)*

2. Appliquez l'algorithme du document 2 aux deux premiers dosages, puis concluez avec le document 3. De quel type de syndrome coronarien aigu s'agit-il ? *(2 pts)*

3. Comparez les cinétiques de la troponine et de la CK. Le 5e jour, M. Petit refait une douleur : quel marqueur aide le mieux à reconnaître une récidive ? Justifiez. *(2 pts)*

4. Pourquoi la CK est-elle moins spécifique que la troponine ? *(1 pt)*

5. Citez trois situations où la troponine est élevée sans infarctus de type 1. Pourquoi la cinétique et le contexte sont-ils indispensables ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – Infarctus avec sus-décalage de ST : chaque minute compte

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Leclerc, 56 ans, chef de chantier, fumeur, ressent à **14 h 20**, en déchargeant des sacs de ciment, une douleur au milieu de la poitrine et au creux de l'estomac, intense, constrictive, qui irradie dans le bras gauche et la mâchoire, avec des sueurs et une nausée. Pensant à une « contracture » due à l'effort, il s'assoit dans son camion et attend. Un collègue appelle le **15** à **16 h 05**. Le SMUR arrive à **16 h 25** : l'électrocardiogramme (ECG) montre un **sus-décalage du segment ST** dans les dérivations inférieures (DII, DIII, aVF). M. Leclerc reçoit de l'aspirine et est conduit **directement** en salle de cathétérisme, où l'artère coronaire droite occluse est ouverte et un stent posé à **17 h 35**.

Document

Document 1 – Repères (ESC 2023, syndromes coronariens aigus) : en cas de sus-décalage persistant de ST, une reperfusion est indiquée si les symptômes durent depuis moins de 12 heures ; l'**angioplastie primaire** est préférée si le délai prévu entre le diagnostic (premier ECG) et l'ouverture de l'artère est **≤ 120 minutes** ; sinon, une **fibrinolyse** est faite dans les 10 minutes suivant le diagnostic.

Document 2 – La nécrose progresse : chez l'animal, après l'occlusion complète d'une coronaire, la nécrose commence au bout de 20 à 30 minutes dans la couche sous-endocardique, puis s'étend vers l'épicarde (« front d'onde ») ; elle devient transmurale en 4 à 6 heures.

Travail à faire

1. Relevez les signes cliniques de l'infarctus présents chez M. Leclerc. Pourquoi la douleur peut-elle être trompeuse ? *(1 pt)*

2. Calculez le délai entre le début de la douleur et l'appel, puis entre le diagnostic et l'ouverture de l'artère, et entre le début de la douleur et l'ouverture. La stratégie respecte-t-elle le document 1 ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez avec le document 2 la formule « le temps, c'est du muscle », et pourquoi il fallait appeler le 15 au lieu d'aller aux urgences en voiture. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe de l'angioplastie avec pose de stent, et celui de la fibrinolyse. *(1,5 pts)*

5. Citez les complications possibles de l'infarctus, à la phase aiguë puis à distance. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.4 – Le myocarde sans oxygène : la biochimie de l'ischémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour préparer un exposé, vous expliquez à un groupe d'étudiants ce qui se passe dans un cardiomyocyte privé d'oxygène, et pourquoi il meurt en moins d'une heure.

Document

Document 1 – Quelques données : le cœur consomme chaque jour environ 6 kg d'ATP, alors qu'il n'en contient que quelques grammes (réserve d'ATP et de phosphocréatine : quelques secondes de contraction). Au repos, 60 à 90 % de son ATP vient de la **β-oxydation des acides gras**, le reste surtout du glucose et du lactate. Rendement par molécule de glucose : environ **30 à 32 ATP** en aérobiose, **2 ATP** en anaérobiose (glycolyse jusqu'au lactate). La phosphofructokinase 1 (PFK-1), enzyme clé de la glycolyse, est inhibée par l'acidose.

Document 2 – Chronologie : en quelques secondes, la contraction de la zone ischémique s'arrête ; en quelques minutes, le lactate s'accumule et la douleur apparaît ; au-delà de 20 à 30 minutes, les lésions deviennent irréversibles (nécrose).

Travail à faire

1. Calculez combien de fois la glycolyse anaérobie devrait s'accélérer pour produire autant d'ATP à partir du glucose qu'en aérobiose. Expliquez pourquoi c'est impossible. *(1,5 pts)*

2. Expliquez l'accumulation de lactate et de protons, et ses conséquences sur la cellule et sur la douleur. *(1,5 pts)*

3. Expliquez ce qui arrive aux ions Na+, K+ et Ca2+ quand l'ATP manque, et en quoi l'excès de calcium détruit la cellule. *(2 pts)*

4. Pourquoi la troponine apparaît-elle dans le sang seulement quand les lésions sont irréversibles ? *(1 pt)*

5. Pourquoi la couche sous-endocardique est-elle la plus fragile ? *(1 pt)*

6. Pourquoi la reperfusion, indispensable, peut-elle aggraver transitoirement certaines lésions ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – L'infarctus sur une planche : artère, territoire, nécrose (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. veine cave supérieure ; 2. occlusion de l'IVA par un thrombus ; 3. artère coronaire droite (perméable) ; 4. zone à risque (ischémie, bordure) ; 5. IVA en aval de l'occlusion (plus de flux) ; 6. nécrose antéro-apicale (territoire de l'IVA) ; 7. aorte et crosse ; 8. nécrose transmurale (paroi antérieure) ; 9. artère circonflexe (perméable) ; 10. nécrose sous-endocardique ; 11. cavité du ventricule gauche ; 12. ventricule droit.

Question 2

L'**artère interventriculaire antérieure** (IVA), branche de la coronaire gauche, occluse par un thrombus. Elle irrigue la **paroi antérieure** du ventricule gauche, l'**apex** et les deux tiers antérieurs du **septum** interventriculaire : c'est le plus grand territoire du ventricule gauche.

Question 3

La nécrose **transmurale** occupe toute l'épaisseur de la paroi, de l'endocarde à l'épicarde ; elle résulte en général d'une **occlusion complète et prolongée** et se traduit le plus souvent par un **sus-décalage du segment ST** puis une onde Q. La nécrose **sous-endocardique** est limitée à la couche interne, la plus fragile (elle est la plus éloignée des coronaires et comprimée en systole) ; elle correspond plutôt à une **occlusion incomplète** ou brève et à un infarctus **sans** sus-décalage de ST.

Question 4

La zone à risque est **ischémique** mais encore **viable** : reperfusée dans la première heure, elle aurait été en grande partie **sauvée** (contractilité récupérée en quelques jours). Après 7 heures, la nécrose a progressé de l'endocarde vers l'épicarde et occupe presque toute la zone à risque : la reperfusion sauve **peu** de myocarde.

Question 5

Le territoire de l'IVA représente une **grande partie** de la masse contractile du ventricule gauche : sa nécrose, remplacée par une **cicatrice fibreuse** non contractile, fait baisser le **volume d'éjection** et la **fraction d'éjection**. Le ventricule se **dilate** et sa paroi s'amincit (**remodelage**), parfois avec un anévrisme apical et un thrombus : c'est la voie vers l'**insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite** (partie 7).

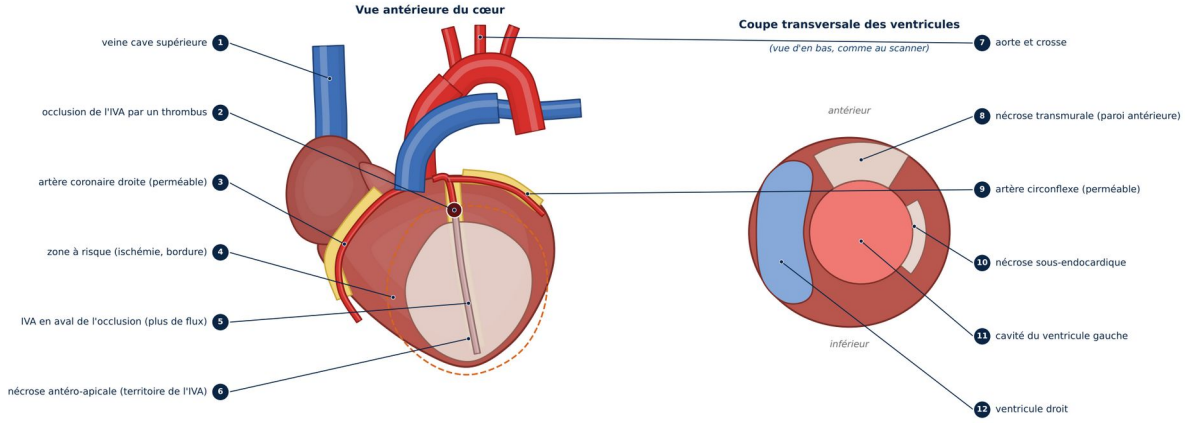


Fig. 35.10. Corrigé – la planche de l'infarctus légendée

Corrigé 3.2 – Une douleur thoracique et deux marqueurs (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La troponine est un **complexe de trois protéines** (C, I et T) fixé sur les filaments fins d'actine, qui règle la contraction en fonction du calcium. Les troponines **T et I cardiaques** ont une structure **différente** de celles des muscles squelettiques : les anticorps du dosage ne reconnaissent que les isoformes cardiaques. Lors de l'infarctus, la **nécrose** rompt la membrane des cardiomyocytes : la troponine libre du cytoplasme passe dans le sang en quelques heures, puis la troponine liée aux myofibrilles est libérée lentement à mesure que l'appareil contractile se dégrade.

Question 2

T0 (3 h) = **48 ng/L** : ce n'est ni < 5 ni ≥ 52. Δ1h = 95 − 48 = **47 ng/L ≥ 5** : **infarctus retenu**. Selon le document 3 : troponine > 99e percentile (14 ng/L) avec une **cinétique** (montée) = **lésion myocardique aiguë**, avec signes d'**ischémie** (douleur typique, sous-décalage de ST) : **infarctus du myocarde**. Sans sus-décalage de ST : **infarctus sans sus-décalage du segment ST** (NSTEMI), le plus souvent par un thrombus qui n'occlut pas totalement l'artère. La coronarographie sera faite rapidement (dans les 24 heures).

Question 3

La **troponine** monte dès les premières heures, culmine vers **24 heures** (980 ng/L) puis baisse lentement : elle reste au-dessus du 99e percentile **plus de 10 jours** (35 ng/L à 240 h), à cause de la libération lente de la troponine des myofibrilles. La **CK** monte et culmine aussi vers 24 heures (1 120 U/L), mais revient à la normale en **3 jours** environ (170 U/L à 72 h). Au 5e jour, la troponine est encore élevée (environ 280 ng/L) : une nouvelle valeur élevée ne suffit pas, il faut montrer une **nouvelle hausse** (de plus de 20 % selon la définition universelle). La **CK** (ou la CK-MB), revenue à la normale, **remonte** franchement en cas de nouvelle nécrose : elle est plus simple à interpréter pour une récidive précoce.

Question 4

La CK est présente dans **tous les muscles** (CK-MM du muscle squelettique, CK-MB surtout cardiaque, CK-BB du cerveau) : elle augmente après un effort intense, une chute, une injection intramusculaire, une crise convulsive, une atteinte musculaire due aux statines. Elle est aussi **moins sensible** : elle ne détecte pas les petites nécroses que la troponine hypersensible révèle.

Question 5

Exemples : **myocardite** ; **embolie pulmonaire** (souffrance du ventricule droit) ; **insuffisance cardiaque** aiguë ; **maladie rénale chronique** (élévation souvent stable) ; **sepsis** ; effort extrême (marathon) ; tachycardie très rapide ; infarctus de **type 2** (déséquilibre entre apport et besoin en O2 sans rupture de plaque : anémie sévère, hypotension, tachyarythmie). Une valeur isolée au-dessus du 99e percentile signale une **lésion** du myocarde, pas sa cause : la **cinétique** (montée ou baisse rapide = lésion aiguë ; valeur stable = lésion chronique) et le **contexte** (douleur, ECG, imagerie) permettent seuls de parler d'infarctus.

Corrigé 3.3 – Infarctus avec sus-décalage de ST : chaque minute compte (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Douleur **thoracique rétrosternale constrictive**, intense, **prolongée** (plus de 20 minutes), **déclenchée par l'effort mais persistante au repos**, **irradiant** au bras gauche et à la mâchoire, non calmée par le repos ; **sueurs**, **nausées** (signes neurovégétatifs). Elle est trompeuse quand elle est **épigastrique** (infarctus inférieur, comme ici : « creux de l'estomac », nausée), quand elle survient à l'effort et fait penser à une douleur musculaire, ou quand elle est atypique ou absente (sujet âgé, **diabétique** : neuropathie).

Question 2

Douleur → appel : 14 h 20 → 16 h 05 = **1 h 45** (105 min) perdues. Diagnostic (premier ECG) → ouverture : 16 h 25 → 17 h 35 = **70 minutes**, **≤ 120 min** : l'angioplastie primaire était le bon choix. Douleur → ouverture : **3 h 15**. Le retard est surtout dû au **patient**, pas au système de soins.

Question 3

La nécrose, irréversible, avance de l'endocarde vers l'épicarde en quelques heures : plus l'artère est ouverte tôt, plus il reste de **myocarde sauvé** (le « territoire à risque » n'est pas encore nécrosé). Après 4 à 6 heures, on ne sauve presque plus rien, d'où un infarctus étendu, une fraction d'éjection basse et un risque d'insuffisance cardiaque. Le **15** envoie une équipe médicale qui peut traiter un **trouble du rythme mortel** (fibrillation ventriculaire, surtout dans les premières heures : défibrillateur), fait l'ECG sur place et oriente **directement** vers la salle de cathétérisme, sans passer par les urgences : on gagne du temps et on évite la mort subite en voiture.

Question 4

Angioplastie : par une artère du poignet (radiale), on monte un cathéter jusqu'à la coronaire, on franchit l'occlusion avec un guide, on retire ou écrase le thrombus et on gonfle un **ballonnet** dans la sténose ; on y laisse un **stent** (ressort métallique, souvent « actif », qui libère un médicament antiprolifératif) qui maintient l'artère ouverte. **Fibrinolyse** : injection intraveineuse d'un médicament (ténectéplase) qui active le plasminogène en **plasmine**, laquelle dégrade la **fibrine** du thrombus ; elle est moins efficace et expose au risque d'**hémorragie** (cérébrale) ; elle est suivie d'une coronarographie.

Question 5

Moment · Complications
Phase aiguë (jours) — troubles du rythme (fibrillation ventriculaire : mort subite ; bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire, fréquent dans l'infarctus inférieur) ; insuffisance cardiaque aiguë (œdème aigu du poumon) et choc cardiogénique si l'infarctus est étendu ; complications mécaniques rares mais graves (rupture de la paroi, d'un pilier de valve mitrale, du septum) ; péricardite ; récidive d'ischémie
À distance (semaines, mois) — insuffisance cardiaque chronique (remodelage du ventricule) ; anévrisme du ventricule gauche ; thrombus dans le ventricule et embolie (AVC) ; troubles du rythme ventriculaire ; récidive d'infarctus ; anxiété, dépression

Corrigé 3.4 – Le myocarde sans oxygène : la biochimie de l'ischémie (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

32 / 2 = **16 fois** (15 à 16 fois). C'est impossible : les **réserves de glycogène** du myocarde sont limitées et l'apport de glucose par le sang est coupé (l'artère est bouchée) ; l'**acidose** inhibe la PFK-1, donc la glycolyse elle-même ralentit ; le lactate n'est plus évacué. L'ATP s'effondre en quelques minutes, d'autant que les **acides gras**, principal carburant du cœur, ne peuvent être oxydés sans O2.

Question 2

Sans O2, la chaîne respiratoire s'arrête, le NADH ne peut plus être réoxydé par la mitochondrie : le pyruvate est réduit en **lactate** par la lactate déshydrogénase (ce qui régénère le NAD+ nécessaire à la glycolyse), et l'hydrolyse de l'ATP libère des **protons** non recyclés : **acidose** intracellulaire. Conséquences : baisse de la **contractilité** (les protons gênent la fixation du calcium sur la troponine C), inhibition de la glycolyse ; les protons, le lactate, l'**adénosine** et la **bradykinine** libérés stimulent les terminaisons nerveuses : **douleur** angineuse.

Question 3

La **pompe Na+/K+-ATPase** s'arrête faute d'ATP : le **Na+** entre et s'accumule, le **K+** sort (ce qui modifie le potentiel de repos : troubles de l'ECG et du rythme) ; l'eau suit le sodium : la cellule **gonfle** (œdème cellulaire). L'excès de Na+ fait fonctionner l'**échangeur Na+/Ca2+** à l'envers et les pompes à calcium ne fonctionnent plus : le **Ca2+** s'accumule dans le cytoplasme. Cet excès **active des enzymes destructrices** (protéases comme les calpaïnes, phospholipases qui attaquent les membranes), provoque une contracture des myofibrilles et **détruit les mitochondries** (perte définitive de la production d'ATP). La rupture des membranes signe la **nécrose**.

Question 4

Tant que la lésion est réversible, la **membrane** plasmique reste intacte et retient les protéines de la cellule. La troponine passe dans le sang quand la membrane **se rompt**, donc quand la cellule est **nécrosée** : c'est un marqueur de **mort cellulaire**, d'où son intérêt diagnostique (et l'idée qu'une troponine élevée signifie du myocarde perdu).

Question 5

Les coronaires cheminent à la **surface** du cœur (épicarde) et envoient des branches vers l'intérieur : le sous-endocarde est au **bout** du réseau. Pendant la **systole**, la paroi contractée **comprime** les vaisseaux intramuraux, surtout dans la couche profonde, où la pression est la plus forte : le sous-endocarde n'est perfusé qu'en **diastole**. Il consomme aussi plus d'O2 (tension pariétale élevée). Il est donc le premier atteint.

Question 6

La reperfusion apporte brutalement de l'O2 à des mitochondries endommagées, qui produisent des **espèces réactives de l'oxygène** (radicaux libres) ; le retour du sodium et du calcium aggrave la **surcharge calcique** ; des neutrophiles affluent (inflammation) et des microvaisseaux se bouchent : ce sont les **lésions de reperfusion**. Elles ne remettent pas en cause la reperfusion : le bénéfice (myocarde sauvé) est bien plus grand que ces lésions.

PARTIE 4 – APRÈS L'INFARCTUS : TRAITEMENT, ALIMENTATION ET RÉADAPTATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer l'objectif des médicaments de sortie et repérer les interactions avec l'alimentation et les compléments, couvrir les besoins en EPA + DHA et en ALA, calculer un rapport LA/ALA, argumenter l'alimentation de type méditerranéen, calculer des paquets-années et accompagner l'arrêt du tabac sans prise de poids excessive, expliquer l'interaction entre AVK et vitamine K
- Prévention secondaire : double antiagrégation, statine forte (LDL-c < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %), bêtabloquant, IEC ; arrêt du tabac ; réadaptation
- Interactions : KCl + IEC (hyperkaliémie) ; pamplemousse (CYP3A4 : atorvastatine, ticagrélor) ; millepertuis (inducteur) ; ginkgo, ail en gélules (saignement)
- ANSES : EPA + DHA 500 mg/j (3,5 g/semaine), ALA 1 % de l'AET, LA 4 %, LA/ALA < 5 ; poisson deux fois par semaine dont un gras
- Lyon Diet Heart Study : − 50 à 70 % de récidives sans baisse du cholestérol
- Arrêt du tabac : + 4 à 5 kg en moyenne ; bénéfice très supérieur ; AVK : régularité de la vitamine K, INR 2 à 3

Exercice 4.1 – Le retour à la maison : comprendre l'ordonnance

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. Leclerc (exercice de la partie 3), 56 ans, quitte l'unité de soins intensifs de cardiologie au 5e jour. Sa fraction d'éjection est de **50 %**. Sa femme, qui fait les courses et la cuisine, vous montre l'ordonnance et la liste des produits qu'elle comptait acheter « pour son cœur ».

DOCUMENT

Document 1 – Ordonnance de sortie : aspirine 75 mg/j et ticagrélor 2 fois par jour (pendant 12 mois) ; atorvastatine 80 mg/j ; bisoprolol (bêtabloquant) ; ramipril (inhibiteur de l'enzyme de conversion, IEC) ; dérivé nitré en spray en cas de douleur.

Document 2 – Liste de Mme Leclerc : sel de régime au chlorure de potassium ; jus de pamplemousse frais tous les matins ; gélules de ginkgo biloba et d'ail « pour la circulation » ; tisane de millepertuis « pour le moral » ; capsules d'huile de poisson à forte dose ; vin rouge « parce que c'est bon pour le cœur ».

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez en une phrase l'objectif de chacun des médicaments du document 1. *(2 pts)*

2. Pour chaque produit du document 2, indiquez s'il pose un problème avec le traitement et pourquoi. *(3 pts)*

3. Pourquoi M. Leclerc doit-il appeler le 15 si la douleur ne cède pas après le spray ? *(0,5 pt)*

4. Rédigez trois messages simples pour Mme Leclerc sur l'alimentation des premières semaines. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (0,5 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 4.2 – Alimentation de type méditerranéen et oméga-3 après un infarctus

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. Garcia, 61 ans, 1,72 m, 79 kg, a eu un infarctus il y a 6 semaines. Il participe au programme de réadaptation cardiaque. Son enquête alimentaire montre : poisson **une fois par mois** (pané), huile de **tournesol** uniquement, beurre sur le pain matin et soir, charcuterie 5 fois par semaine, peu de légumes, jamais de noix. Ses besoins sont estimés à **2 200 kcal/j**.

Document 1

Document 1 – Teneurs moyennes arrondies (g pour 100 g)

Aliment	EPA + DHA	Acide α-linolénique (ALA)	Acide linoléique (LA)
Maquereau	1,9	0,1	0,2
Sardine	1,4	0,1	0,2
Saumon	1,8	0,2	0,6
Thon en conserve au naturel	0,3	traces	traces
Cabillaud, colin	0,2	traces	traces
Huile de colza	0	9	20
Huile de tournesol	0	traces	65
Noix	0	9	38

Document 2

Document 2 – Repères : ANSES (2011, actualisés en 2016) : ALA = 1 % de l'AET ; LA = 4 % de l'AET ; EPA + DHA = 500 mg/j. Lyon Diet Heart Study (1994-1999) : chez 605 patients après un premier infarctus, une alimentation de type méditerranéen enrichie en ALA (margarine de colza) a réduit d'environ 50 à 70 % le risque de récidive (décès cardiaque et infarctus non mortel) par rapport à une alimentation « prudente » classique, sans différence de cholestérol entre les groupes.

Travail à faire

1. Calculez les besoins hebdomadaires de M. Garcia en EPA + DHA, et composez avec le document 1 deux repas de poisson par semaine qui les couvrent. *(2 pts)*

2. Calculez son besoin journalier en ALA (g/j). Proposez une association d'huile de colza et de noix qui l'apporte. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport LA/ALA de l'huile de tournesol et de l'huile de colza, et expliquez pourquoi l'huile de tournesol seule n'est pas adaptée. *(1,5 pts)*

4. Expliquez par quels mécanismes les oméga-3 et l'alimentation de type méditerranéen protègent le cœur, en vous appuyant sur l'étude de Lyon. *(1,5 pts)*

5. Proposez trois changements concrets pour M. Garcia. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Arrêter de fumer sans prendre trop de poids

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Martin, 52 ans, aide-soignante de nuit, 1,63 m, **70 kg**, fume **15 cigarettes par jour depuis l'âge de 20 ans**. Un **angor stable** a été découvert il y a deux mois (sténose d'une coronaire, traitée par médicaments). Elle a déjà arrêté deux fois, et a repris chaque fois après avoir pris 6 kg. Le cardiologue l'adresse en consultation diététique avant une nouvelle tentative avec un tabacologue. Elle dit : « Si c'est pour regrossir, je préfère encore fumer ».

Document

Document 1 – Données : la nicotine augmente la dépense énergétique (environ 200 kcal/j chez un gros fumeur) et freine l'appétit ; l'arrêt du tabac s'accompagne en moyenne d'une prise de poids de **4 à 5 kg** en un an, très variable selon les personnes. 1 kg de tissu adipeux correspond à environ 7 000 kcal. Chez un patient coronarien, l'arrêt du tabac réduit d'environ un tiers la mortalité ; le risque cardiovasculaire baisse rapidement dès la première année d'arrêt (de moitié environ).

Travail à faire

1. Calculez sa consommation en paquets-années et son IMC actuel. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi on prend du poids à l'arrêt du tabac. Calculez la prise de poids théorique en un an si la dépense baisse de 200 kcal/j sans aucune compensation, et comparez à la moyenne observée. *(2 pts)*

3. Répondez à sa phrase en comparant les risques, avec des arguments chiffrés. *(1,5 pts)*

4. Proposez une stratégie diététique et comportementale pour limiter la prise de poids (au moins cinq mesures). *(2,5 pts)*

5. Quelle place donner à l'activité physique dans cette stratégie, compte tenu de son angor ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.4 – Anticoagulant et vitamine K : l'INR qui joue au yo-yo

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Bertrand, 70 ans, a eu un infarctus antérieur étendu compliqué d'un **thrombus dans le ventricule gauche**. Elle reçoit de la **warfarine** (antivitamine K, AVK) pour quelques mois, avec un INR cible entre **2 et 3**. Ses INR varient beaucoup.

Document

Document 1 – INR de Mme Bertrand et événements notés dans son carnet

Semaine	INR	Ce qu'elle a noté
1	2,4	repas habituels
2	2,6	repas habituels
3	3,8	vacances chez sa fille : peu de légumes, plats en sauce, un verre de vin chaque soir
4	2,5	retour à la maison
5	1,4	commence chaque matin un « smoothie détox » au chou kale et aux épinards vu dans un magazine
6	1,5	smoothie tous les jours

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action de la warfarine et le lien avec la vitamine K. *(2 pts)*

2. Interprétez les INR des semaines 3 et 5 : quels risques présentait-elle ? *(2 pts)*

3. Citez cinq aliments riches en vitamine K. Faut-il les supprimer ? *(1,5 pts)*

4. Rédigez le conseil que vous lui donnez. *(1,5 pts)*

5. Les anticoagulants oraux directs ont-ils le même problème avec l'alimentation ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le retour à la maison : comprendre l'ordonnance (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Médicament · Objectif

Aspirine + ticagrélor (double antiagrégation) — empêcher l'agrégation des plaquettes et la thrombose du stent et des autres plaques

Atorvastatine à forte dose — baisser fortement le LDL-c (objectif < 0,55 g/L et baisse d'au moins 50 %) et stabiliser les plaques

Bisoprolol — ralentir le cœur et baisser sa consommation d'O2, prévenir les troubles du rythme et la récidive

Ramipril (IEC) — baisser la pression artérielle et limiter le remodelage du ventricule (moins d'angiotensine II et d'aldostérone)

Dérivé nitré — dilater les veines et les coronaires pour calmer une crise d'angor

Question 2

Produit · Problème ?

Sel de régime au KCl — oui : l'IEC diminue l'aldostérone et donc l'élimination du potassium : risque d'**hyperkaliémie** (troubles du rythme) ; préférer réduire le sel et utiliser herbes, épices, citron

Jus de pamplemousse — oui : il inhibe le **CYP3A4** intestinal, qui dégrade l'atorvastatine et le ticagrélor : surdosage possible (douleurs musculaires, saignements) ; le remplacer par un jus d'orange ou un fruit

Ginkgo, ail en gélules — oui : ils augmentent le **risque de saignement** avec la double antiagrégation ; aucune preuve de bénéfice : à éviter (l'ail en cuisine ne pose pas de problème)

Millepertuis — oui : c'est un **inducteur** enzymatique (CYP3A4) : il accélère la dégradation de l'atorvastatine et du ticagrélor, qui deviennent **moins efficaces** (risque de thrombose du stent) ; signaler une baisse de moral au médecin

Huile de poisson à forte dose — pas utile en systématique (pas de bénéfice prouvé en complément de l'alimentation) et légère augmentation du risque de saignement et de fibrillation atriale à forte dose : préférer le poisson gras deux fois par semaine

Vin rouge — l'alcool n'est pas un médicament : aucun bénéfice démontré à le commencer ; il augmente la pression artérielle, les triglycérides et le risque de saignement ; au plus un verre de temps en temps, avec l'accord du médecin

Question 3

Une douleur qui persiste malgré le dérivé nitré peut être une **récidive d'infarctus** ou une **thrombose du stent** : il faut une reperfusion immédiate, et le risque de trouble du rythme mortel est maximal dans les premières heures.

Question 4

(1) « Pas besoin d'un régime spécial : on mange **comme en Méditerranée** : beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, du poisson deux fois par semaine, des huiles de colza et d'olive, peu de beurre, de crème, de charcuterie et de viennoiseries. » (2) « On **sale peu** : pas de salière à table, on goûte avant de saler, on limite pain blanc, charcuterie, fromages et plats préparés. » (3) « Des **repas réguliers** et légers au début, sans grignotage, pour ne pas prendre de poids, surtout s'il arrête de fumer ; pas de pamplemousse, et on montre au pharmacien tout complément avant de l'acheter. »

Corrigé 4.2 – Alimentation de type méditerranéen et oméga-3 après un infarctus (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

500 mg × 7 = **3,5 g** d'EPA + DHA par semaine. Exemple : **maquereau 120 g** : 1,9 × 1,2 = 2,28 g ; **sardines 100 g** : 1,4 g ; total **3,68 g** ≥ 3,5 g. (Autre exemple : saumon 120 g = 2,16 g + sardines 100 g = 1,4 g, soit 3,56 g.) Le thon en conserve et le poisson blanc pané n'apportent presque rien : le PNNS conseille du poisson deux fois par semaine, **dont un poisson gras**.

Question 2

1 % de 2 200 kcal = 22 kcal, soit 22 / 9 ≈ **2,4 g d'ALA par jour**. Exemple : **15 g d'huile de colza** (une cuillère à soupe et demie) : 1,35 g + **15 g de noix** (4 à 5 cerneaux) : 1,35 g ; total ≈ **2,7 g**. On utilise le colza pour les vinaigrettes et la cuisson douce, l'olive pour la cuisson.

Question 3

Tournesol : LA / ALA = 65 / traces : rapport **très élevé** (plusieurs centaines). Colza : 20 / 9 ≈ **2,2**. L'ANSES vise un rapport LA/ALA **< 5**. LA et ALA utilisent les **mêmes enzymes** (désaturases, élongases) : un excès de LA freine la conversion de l'ALA en EPA et DHA ; l'huile de tournesol seule n'apporte pas d'ALA et déséquilibre la ration au profit des oméga-6. Elle est à remplacer, au moins en partie, par le colza (et l'olive).

Question 4

Les **oméga-3** à longue chaîne s'incorporent dans les membranes des cardiomyocytes et stabilisent leur activité électrique (moins de **troubles du rythme** ventriculaire, principale cause de mort

subite après un infarctus) ; ils **baissent les triglycérides**, ont des effets **anti-inflammatoires** et **antiagrégants** (eicosanoïdes moins actifs). Dans l'étude de Lyon, la récidive a baissé alors que le **cholestérol n'a pas changé** : le bénéfice passe par ces mécanismes, par les **antioxydants** et les fibres des végétaux, et par la baisse de la pression artérielle, et non par le seul LDL-c.

Question 5

(1) **Poisson deux fois par semaine**, dont un poisson gras (maquereau, sardine, saumon), à la vapeur, au four ou en papillote, plutôt que pané. (2) Remplacer le **tournesol par le colza** (vinaigrette) et l'olive (cuisson), et le **beurre** par une margarine au colza ou un filet d'huile ; une poignée de **noix** chaque jour. (3) Réduire la **charcuterie** à une fois par semaine au plus (AGS et sel), au profit des légumineuses, de la volaille, des œufs et du poisson ; **légumes** à chaque repas.

Corrigé 4.3 – Arrêter de fumer sans prendre trop de poids (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

15 cigarettes/j = 0,75 paquet, pendant 52 − 20 = 32 ans : 0,75 × 32 = **24 paquets-années**. IMC = 70 / 1,63² = 70 / 2,66 ≈ **26,3 kg/m²** (surpoids).

Question 2

La nicotine **augmente la dépense énergétique** (stimulation sympathique) et **coupe l'appétit** ; à l'arrêt, la dépense baisse, l'appétit et le goût reviennent, et la cigarette est souvent remplacée par la nourriture (gestuelle, gestion du stress, « oralité »). Sans aucune compensation : 200 × 365 = 73 000 kcal, soit 73 000 / 7 000 ≈ **10 kg** en un an. La prise observée est en moyenne de **4 à 5 kg** : l'organisme s'adapte en partie et une partie des personnes compense ; le calcul montre qu'une petite **réduction** des apports ou une **augmentation** de l'activité suffit à limiter cette prise.

Question 3

Le tabac est le **premier facteur de risque modifiable** de sa maladie coronaire : continuer à fumer expose à l'infarctus et à la mort subite (chez le coronarien, l'arrêt réduit la mortalité d'environ un tiers, un bénéfice bien supérieur à celui de la plupart des médicaments). Une prise de 4 à 5 kg augmente un peu le risque, mais **ne compense pas** le bénéfice de l'arrêt. Le risque de diabète augmente transitoirement, ce qui justifie un suivi et une activité physique, pas une reprise du tabac. Ses deux reprises après 6 kg montrent que la peur de grossir est un vrai frein : il faut l'anticiper, pas la nier. Message : « arrêter de fumer est ce qui protège le plus votre cœur ; les kilos se gèrent, et cette fois nous les préparons ensemble ».

Question 4

(1) Substituts nicotiniques à **dose suffisante** (ils limitent aussi la prise de poids) et suivi par un tabacologue ; (2) **trois repas réguliers** et une collation prévue si besoin, pas de grignotage ; (3) collations peu énergétiques pour « occuper les mains et la bouche » : crudités, fruits, chewing-gum sans sucre, boisson chaude non sucrée, une poignée de noix plutôt que des biscuits ; (4) repérer les **situations à risque** (pauses des nuits de travail, après le repas, stress) et organiser les repas de nuit (un vrai repas avant la garde, une collation légère prévue plutôt que le distributeur) et prévoir une activité de remplacement (marche, appel) ; (5) limiter l'**alcool** et les boissons sucrées ; (6) se peser une fois par semaine ; (7) ne **pas** faire de régime restrictif strict pendant le sevrage (risque de rechute) : l'objectif est d'abord de **stabiliser** le poids.

Question 5

L'activité en endurance (marche rapide, vélo, 30 minutes la plupart des jours) **augmente la dépense** (compense une partie des 200 kcal), aide à gérer le **stress** et les envies de fumer, améliore la sensibilité à l'insuline et la pression artérielle et la tolérance à l'effort du coronarien. Avec un angor, l'intensité est fixée par le cardiologue après une **épreuve d'effort** (en dessous du seuil d'apparition de la douleur), avec échauffement progressif, et le dérivé nitré à portée de main ; un programme de réadaptation peut l'aider à démarrer.

Corrigé 4.4 – Anticoagulant et vitamine K : l'INR qui joue au yo-yo (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La vitamine K est le cofacteur de la **γ-carboxylase** du foie, qui active les facteurs de coagulation **II, VII, IX et X** (carboxylation de résidus glutamate, nécessaire à la fixation du calcium). Pendant cette réaction, la vitamine K est oxydée (époxyde) puis recyclée par la **vitamine K époxyde réductase** (VKORC1). La warfarine **bloque cette réductase** : la vitamine K n'est plus recyclée, les facteurs sont

produits sous forme inactive et la coagulation ralentit (l'INR augmente). Un apport alimentaire de vitamine K plus important fournit de la vitamine K active par une autre voie et **diminue l'effet** de l'AVK ; un apport plus faible le **renforce**.

Question 2

Semaine 3 : INR **3,8 > 3** : surdosage relatif, dû au **manque de vitamine K** (peu de légumes) et à l'**alcool** : **risque hémorragique** (saignements de nez, des gencives, digestifs, hémorragie cérébrale). Semaine 5 : INR **1,4 < 2** : effet insuffisant, dû à l'**apport brutal et massif** de vitamine K (chou kale, épinards) : risque de **thrombose** (le thrombus du ventricule peut grossir ou emboliser : **AVC**).

Question 3

Chou kale, épinards, persil, brocoli, choux de Bruxelles, chou vert, laitue (romaine), blettes, mâche ; huiles de colza et de soja. **Non** : ce sont des aliments utiles (fibres, folates, potassium) ; la règle est la **régularité** des apports, pas la suppression. Le médecin adapte la dose de warfarine à une alimentation habituelle et **stable**.

Question 4

« Vous pouvez manger des légumes verts, mais **régulièrement** et en quantité habituelle, sans changement brutal : pas de smoothie massif tous les matins, pas de semaine sans légumes. Signalez au médecin tout changement important (vacances, régime, maladie, compléments alimentaires) pour qu'il contrôle l'INR. Pas plus d'un verre d'alcool, et jamais de complément (millepertuis, ginkgo) sans avis. »

Question 5

Les anticoagulants oraux directs (apixaban, rivaroxaban, dabigatran) agissent directement sur la **thrombine** ou le **facteur Xa** ; ils **ne dépendent pas** de la vitamine K : pas d'interaction avec les légumes verts, pas d'INR. Ils ont d'autres interactions (millepertuis, certains médicaments) et le rivaroxaban se prend au cours d'un repas. Le choix entre AVK et anticoagulant direct revient au cardiologue selon l'indication.

PARTIE 5 – HYPERTENSION ARTÉRIELLE : DÉFINITIONS, MESURE, MÉCANISMES ET ORGANES CIBLES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer une pression artérielle selon l'ESH 2023 et l'ESC 2024, reconnaître une HTA de la blouse blanche et une HTA masquée, interpréter une MAPA (seuils, baisse nocturne), relier SAOS et HTA, calculer une PAM et des résistances périphériques et appliquer la loi de Poiseuille, expliquer le rôle du sel, du rein, du baroréflexe et de l'angiotensine II, expliquer le pseudo-hyperaldostéronisme de la réglisse, légender et expliquer l'atteinte des organes cibles
- HTA : PA au cabinet ≥ 140 et/ou ≥ 90 mm Hg, confirmée hors du cabinet : automesure ≥ 135/85 (règle des 3) ; MAPA ≥ 130/80 sur 24 h, ≥ 135/85 à l'éveil, ≥ 120/70 la nuit
- ESH 2023 : grades 1 (140-159/90-99), 2 (160-179/100-109), 3 (≥ 180/≥ 110) ; ESC 2024 : non élevée < 120/70, élevée 120-139/70-89, HTA ≥ 140/90
- PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 = DC × RPT ; $R = k / r^4$; courbe pression-natriurèse ; baroréflexe : régulation rapide, se réajuste
- Réglisse : inhibition de la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur des minéralocorticoïdes : HTA, hypokaliémie, alcalose, rénine et aldostérone basses ; limite 100 mg/j de glycyrrhizine
- Organes cibles : HVG (Laplace), rétinopathie, néphroangiosclérose et albuminurie, AVC, IC à FE préservée, fibrillation atriale

Exercice 5.1 – Classer cinq pressions artérielles

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Lors d'une journée de dépistage organisée par une mutuelle, vous assistez l'infirmière. Cinq personnes ont eu des mesures au cabinet (moyenne de deux mesures, assis, après 5 minutes de repos) ; deux d'entre elles ont aussi fait une automesure à domicile.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats

Personne	PA au cabinet (mm Hg)	Automesure à domicile (mm Hg)
Lucas, 32 ans	128/78	–
Mme Roux, 74 ans	168/82	–
M. Tessier, 45 ans	136/92	–
Mme Lefèvre, 60 ans	150/95	128/78
M. Noël, 50 ans	132/84	142/88

DOCUMENT 2

Document 2 – Classifications : ESH 2023 (au cabinet) : optimale < 120 et < 80 ; normale 120 à 129 et/ou 80 à 84 ; normale haute 130 à 139 et/ou 85 à 89 ; HTA de grade 1 : 140 à 159 et/ou 90 à 99 ; grade 2 : 160 à 179 et/ou 100 à 109 ; grade 3 : ≥ 180 et/ou ≥ 110 ; HTA systolique isolée : ≥ 140 et < 90 (gradée selon la systolique). Si systolique et diastolique tombent dans deux catégories, on retient la plus élevée. ESC 2024 : PA non élevée < 120/70 ; PA élevée 120 à 139 / 70 à 89 ; HTA ≥ 140/90. Seuils hors du cabinet : automesure ≥ 135/85 ; MAPA ≥ 130/80 sur 24 h.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez la pression artérielle mesurée au cabinet des cinq personnes selon l'ESH 2023, puis selon l'ESC 2024. *(2,5 pts)*

2. Interprétez les résultats de Mme Lefèvre et de M. Noël. Comment nomme-t-on ces deux situations ? *(2 pts)*

3. Décrivez la « règle des 3 » de l'automesure. Pourquoi la HAS et l'ESC demandent-elles de confirmer l'HTA hors du cabinet ? *(1,5 pts)*

4. Lucas dit : « Je n'ai pas d'hypertension, donc je ne suis pas concerné. » Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

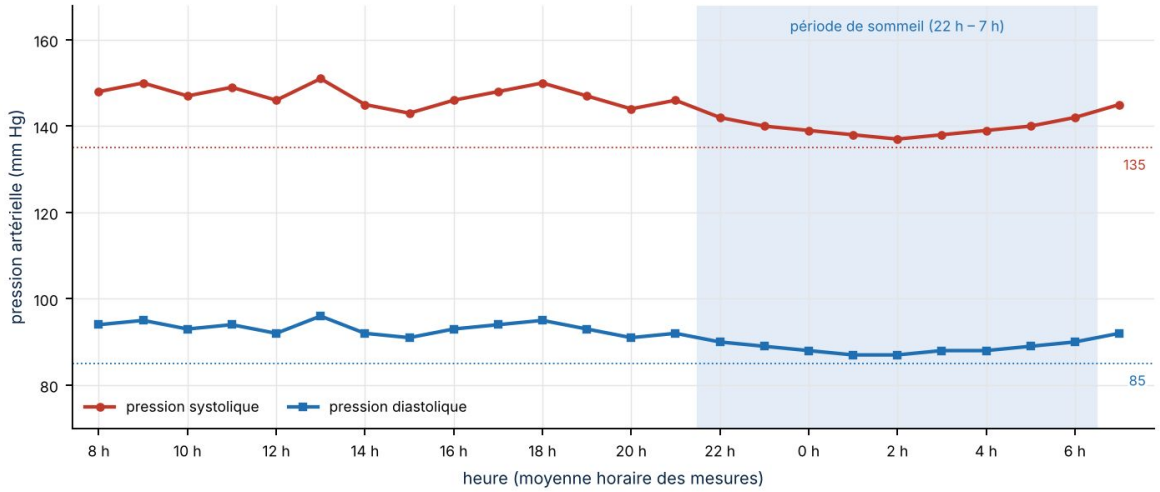
Question 4 (1 pt)

Exercice 5.2 – Une MAPA qui ne descend pas la nuit

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Rousseau, 52 ans, chauffeur de car, 1,74 m, **98 kg**, tour de cou 44 cm, ronfle fort selon sa femme, qui l'a vu « arrêter de respirer » pendant son sommeil. Il s'endort facilement dans la journée. Deux mesures au cabinet ont donné 152/96 et 148/94 mm Hg. Le médecin a prescrit une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).



M. Rousseau (patient fictif) : mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 h, une mesure toutes les 15 min le jour et toutes les 30 min la nuit

Fig. 35.11. Document 1 – MAPA de M. Rousseau (moyennes horaires)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Moyennes calculées par le logiciel : période d'éveil 147/93 mm Hg ; période de sommeil 139/88 mm Hg ; 24 heures 144/91 mm Hg. Seuils de la MAPA (ESH 2023, ESC 2024) : éveil ≥ 135/85 ; sommeil ≥ 120/70 ; 24 heures ≥ 130/80. Normalement, la pression systolique baisse de 10 à 20 % pendant le sommeil.

Travail à faire

1. L'hypertension de M. Rousseau est-elle confirmée ? Justifiez avec les trois seuils. *(1,5 pts)*

2. Calculez la baisse nocturne de sa pression systolique (en %). Comment qualifie-t-on ce profil, et pourquoi est-il péjoratif ? *(1,5 pts)*

3. Quelle cause de ce profil suspectez-vous ? Expliquez par quels mécanismes elle élève la pression artérielle. *(2 pts)*

4. Calculez son IMC. Quelles mesures diététiques et d'hygiène de vie lui proposer en priorité, et quel bénéfice en attendre ? *(2 pts)*

5. Pourquoi sa profession justifie-t-elle de traiter rapidement le problème du sommeil ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.3 – Débit, résistances et rayon des artérioles : les équations de la pression

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous préparez une fiche de révision sur les déterminants de la pression artérielle pour des étudiants de BTS, en partant de deux personnes : Mme Hubert (PA 120/80 mm Hg) et M. Joly (PA 160/100 mm Hg). Leur débit cardiaque au repos est le même : **5 L/min**.

Document

Document 1 – Relations : pression artérielle moyenne (PAM) ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3 ; PAM ≈ débit cardiaque (DC) × résistances périphériques totales (RPT) ; DC = volume d'éjection systolique × fréquence cardiaque ; loi de Poiseuille : la résistance d'un vaisseau est inversement proportionnelle à la **puissance quatrième** de son rayon ($R = k / r^4$).

Document 2 – La courbe pression-natriurèse : quand la PA augmente, le rein élimine plus de sodium et d'eau (natriurèse de pression), ce qui ramène le volume sanguin et la PA à leur valeur de départ. Dans l'HTA, cette courbe est déplacée vers la droite : le rein n'élimine le sodium ingéré qu'au prix d'une PA plus élevée.

Travail à faire

1. Calculez la PAM de Mme Hubert et de M. Joly, puis leurs RPT (en mm Hg·min/L). De combien (en %) les RPT de M. Joly sont-elles plus élevées ? *(2 pts)*

2. Avec la loi de Poiseuille, calculez de combien (en %) le rayon des artérioles doit diminuer pour expliquer cette hausse. Concluez sur le rôle des artérioles. *(2 pts)*

3. Expliquez avec le document 2 pourquoi un excès de sel peut entretenir une HTA chez une personne « sensible au sel ». *(1,5 pts)*

4. Pourquoi le baroréflexe ne corrige-t-il pas une HTA installée ? *(1 pt)*

5. Expliquez comment l'angiotensine II agit à la fois sur le débit et sur les résistances. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 5.4 – Une hypertension sucrée… à la réglisse

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Simon, 45 ans, sans antécédent, consulte pour des **crampes** et une **fatigue musculaire**. Sa PA est de **158/98 mm Hg** (confirmée en automesure). Le bilan montre une kaliémie de **2,9 mmol/L** (normale 3,5 à 5,0), une natrémie normale, des bicarbonates à 31 mmol/L (normale 22 à 29). Rénine et aldostérone plasmatiques sont **basses**. Elle a arrêté de fumer il y a 3 mois et consomme depuis environ **150 g de bonbons à la réglisse** par jour, ainsi qu'une boisson anisée sans alcool le soir.

Document

Document 1 – La réglisse : la racine de réglisse contient de la **glycyrrhizine** (acide glycyrrhizique), transformée dans l'intestin en **acide glycyrrhétinique**, qui inhibe la **11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** (11β-HSD2) des cellules du tubule distal. Cette enzyme transforme le **cortisol** en **cortisone**, inactive sur le récepteur des minéralocorticoïdes. Le cortisol circule à une concentration 100 à 1 000 fois plus élevée que l'aldostérone et se fixe aussi bien qu'elle sur ce récepteur. Un apport de **100 mg de glycyrrhizine par jour** est considéré comme une limite à ne pas dépasser régulièrement.

Document 2 – Étiquetage (règlement UE 1169/2011) : « contient de la réglisse » si la teneur en acide glycyrrhizique est ≥ 100 mg/kg ; dans les confiseries, la mention « contient de la réglisse – les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive » est ajoutée si la teneur est ≥ 4 g/kg. Les bonbons de Mme Simon en contiennent environ 2 g/kg.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien de glycyrrhizine par les bonbons et comparez-le à la limite. Quelle mention porte l'étiquette ? *(1,5 pts)*

2. Expliquez, avec le document 1, comment la réglisse provoque une HTA, une hypokaliémie et une alcalose. Pourquoi parle-t-on de « pseudo-hyperaldostéronisme » ? *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la rénine et l'aldostérone sont basses. Comment ce dosage permet-il de distinguer cette situation d'un hyperaldostéronisme primaire et d'une sténose de l'artère rénale ? *(1,5 pts)*

4. Citez quatre autres causes d'HTA secondaire liées à l'alimentation, aux médicaments ou au mode de vie. *(1 pt)*

5. Quels conseils lui donnez-vous ? Combien de temps faudra-t-il pour que tout se normalise ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 5.5 – Les organes cibles : une hypertension silencieuse mais destructrice

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Benali, 63 ans, a une HTA connue depuis 15 ans, « soignée quand il y pense ». Il consulte pour un essoufflement à l'effort. Bilan : PA **172/104 mm Hg** ; ECG : signes d'**hypertrophie ventriculaire gauche** (HVG) ; échographie cardiaque : paroi du ventricule gauche de **14 mm** (normale ≤ 11 mm), fraction d'éjection 60 % ; fond d'œil : rétrécissement des artérioles et croisements artério-veineux ; DFG estimé **52 mL/min/1,73 m²** ; rapport albuminurie/créatininurie **12 mg/mmol** (normal < 3).

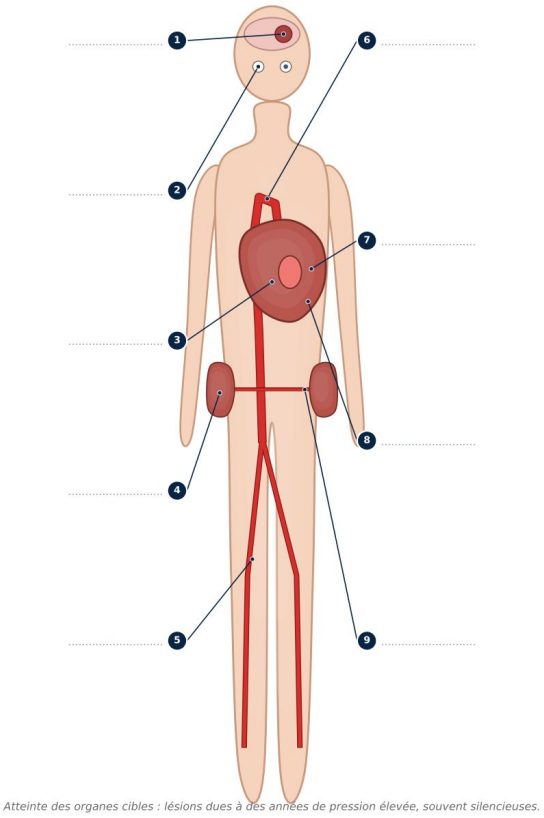


Fig. 35.12. Document 1 – Les organes cibles de l'hypertension artérielle (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Relevez dans le bilan de M. Benali les atteintes des organes cibles et rattachez-les aux numéros du document 1. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, avec la loi de Laplace (la tension de la paroi est proportionnelle à la pression × le rayon / l'épaisseur), pourquoi le ventricule gauche s'épaissit dans l'HTA, et pourquoi cette adaptation finit par être nuisible. *(2 pts)*

4. Expliquez comment l'HTA abîme le rein et pourquoi l'atteinte rénale aggrave l'HTA. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi dit-on que l'HTA est un « tueur silencieux » ? Quels messages donnez-vous à M. Benali ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Classer cinq pressions artérielles (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Personne · ESH 2023 · ESC 2024
Lucas — *ESH 2023 :* normale (systolique 120 à 129, diastolique < 80) ; *ESC 2024 :* PA élevée (systolique ≥ 120)
Mme Roux — *ESH 2023 :* HTA systolique isolée de grade 2 (168 ; diastolique < 90) ; *ESC 2024 :* HTA
M. Tessier — *ESH 2023 :* HTA de grade 1 (diastolique 92 ; on retient la catégorie la plus élevée) ; *ESC 2024 :* HTA (diastolique ≥ 90)
Mme Lefèvre — *ESH 2023 :* HTA de grade 1 au cabinet (150/95) ; *ESC 2024 :* HTA au cabinet
M. Noël — *ESH 2023 :* normale haute (132 ; 84 normale) : on retient « normale haute » ; *ESC 2024 :* PA élevée

Question 2

Mme Lefèvre : HTA au cabinet (150/95 ≥ 140/90) mais automesure **normale** (128/78 < 135/85) : **HTA « de la blouse blanche »** (réaction d'alerte devant le soignant). Elle n'a pas besoin de médicament, mais d'une surveillance (elle évolue souvent vers une HTA vraie) et de mesures hygiéno-diététiques. **M. Noël** : PA normale haute au cabinet mais **élevée à domicile** (142/88 ≥ 135/85) : **HTA masquée**. Elle est **dangereuse** car elle passe inaperçue ; son risque est proche de celui d'une HTA permanente : il faut la confirmer (MAPA) et la prendre en charge.

Question 3

Règle des 3 : **3 mesures** le matin (avant le petit-déjeuner et les médicaments) et **3 mesures** le soir (avant le coucher), à une ou deux minutes d'intervalle, **3 jours** de suite, assis, au repos, avec un appareil validé au bras ; on fait la moyenne des 18 mesures. La mesure au cabinet est **peu reproductible** et influencée par l'effet blouse blanche ; l'automesure et la MAPA donnent beaucoup plus de mesures, dans la vie réelle, **prédisent mieux** les complications et évitent de traiter à tort (blouse blanche) ou de méconnaître une HTA masquée.

Question 4

La PA de Lucas n'est **pas optimale** : selon l'ESC 2024, elle est déjà « élevée ». Le risque cardiovasculaire augmente de façon **continue** à partir de 115/75 mm Hg, sans seuil. Il ne relève pas d'un médicament, mais c'est le **moment idéal** pour agir : peu de sel, activité physique, poids stable, peu d'alcool ; et une mesure régulière, car la PA augmente avec l'âge.

Corrigé 5.2 – Une MAPA qui ne descend pas la nuit (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Oui : les trois moyennes dépassent les seuils : éveil **147/93 ≥ 135/85** ; sommeil **139/88 ≥ 120/70** ; 24 heures **144/91 ≥ 130/80**. L'HTA est confirmée hors du cabinet (et la nuit en particulier).

Question 2

(147 − 139) / 147 × 100 ≈ **5,4 %** : < 10 % : profil **« non dipper »** (pas de baisse nocturne normale). La nuit, les artères et le cœur restent soumis à une pression élevée, sans période de repos : ce profil est associé à **plus d'atteinte des organes cibles** (hypertrophie ventriculaire gauche, albuminurie) et à plus d'**accidents cardiovasculaires** ; la PA nocturne est le meilleur prédicteur du risque.

Question 3

Un **syndrome d'apnées obstructives du sommeil** (SAOS) : ronflement, pauses respiratoires constatées, somnolence diurne, obésité et cou large. Mécanismes : à chaque apnée, l'**hypoxie** et les micro-réveils activent fortement le **système nerveux sympathique** (vasoconstriction, tachycardie) et le **système rénine-angiotensine-aldostérone** ; le stress oxydant entraîne une **dysfonction endothéliale** ; ces poussées répétées toute la nuit empêchent la baisse nocturne et entretiennent une HTA permanente. Le diagnostic se fait par polygraphie ou polysomnographie ; le traitement (appareil de **pression positive continue**) améliore la PA.

Question 4

IMC = 98 / 1,74² = 98 / 3,03 ≈ **32,4 kg/m²** : **obésité** (classe I). Priorités : **perte de poids** (un objectif de 5 à 10 % du poids, soit 5 à 10 kg, baisse la PA d'environ 1 mm Hg par kg perdu et réduit la sévérité du SAOS) ; **réduction du sel** (< 5 g/j) ; **pas d'alcool le soir** (il relâche les muscles du pharynx et aggrave les apnées) ; alimentation de type DASH ; **activité physique** régulière ; repas du soir léger et pris tôt ; éviter les sédatifs. Pour un chauffeur : organiser des repas réguliers malgré les horaires décalés (éviter les en-cas gras et salés des stations-service).

Question 5

La **somnolence** due au SAOS multiplie le risque d'**accident de la route** ; un conducteur professionnel doit être évalué par le médecin (aptitude à la conduite) et traité, ce qui fait disparaître la somnolence en quelques semaines.

Corrigé 5.3 – Débit, résistances et rayon des artérioles : les équations de la pression (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Mme Hubert : PAM = 80 + 40/3 ≈ **93 mm Hg** ; RPT = 93 / 5 ≈ **18,7 mm Hg·min/L**. M. Joly : PAM = 100 + 60/3 = **120 mm Hg** ; RPT = 120 / 5 = **24 mm Hg·min/L**. Hausse : 24 / 18,7 ≈ 1,29, soit **+ 29 %**. Le débit étant le même, l'HTA de M. Joly est due à une **augmentation des résistances** (c'est le cas de la plupart des HTA installées).

Question 2

$R \times 1{,}29 \Rightarrow r^4$ divisé par 1,29 ⇒ r = (1 / 1,29) à la puissance 1/4 ≈ 0,94 : le rayon des artérioles diminue d'environ **6 %**. Une très petite variation du rayon suffit à augmenter nettement les résistances : les **artérioles**, dont la paroi est riche en cellules musculaires lisses, sont le principal site de réglage des RPT (vasoconstriction par le sympathique, l'angiotensine II, l'endothéline ; épaississement de leur paroi dans l'HTA ancienne).

Question 3

Chez une personne sensible au sel, le rein élimine mal le sodium : un apport élevé augmente le **sodium total** et le **volume extracellulaire** (l'eau suit le sodium) ; le volume sanguin et le débit cardiaque augmentent, puis les artérioles se contractent (autorégulation) : les **résistances** augmentent. L'équilibre (sodium éliminé = sodium ingéré) n'est retrouvé qu'avec une **PA plus élevée** (courbe déplacée vers la droite). Réduire le sel ramène l'équilibre à une PA plus basse : c'est la base du traitement diététique. La sensibilité au sel est plus fréquente avec l'âge, l'obésité, le diabète, la maladie rénale chronique et chez les personnes d'origine africaine.

Question 4

Les **barorécepteurs** (sinus carotidiens, crosse de l'aorte) corrigent les variations **rapides** de la PA (lever, effort) par le système nerveux autonome. Quand la PA reste élevée plusieurs jours, ils **se réajustent** (« resetting ») sur cette nouvelle valeur, qu'ils défendent ensuite comme si elle était normale : ils ne règlent pas la PA à long terme, qui dépend surtout du **rein** (bilan du sodium).

Question 5

L'angiotensine II est un puissant **vasoconstricteur** des artérioles : elle augmente les **RPT**. Elle stimule la sécrétion d'**aldostérone** (réabsorption de sodium et d'eau dans le tubule distal), la soif et la sécrétion d'ADH : le **volume sanguin** et donc le retour veineux et le **débit cardiaque** augmentent. Elle active aussi le sympathique et, à long terme, favorise l'hypertrophie des artérioles et du cœur. Les IEC et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (sartans) bloquent ces effets.

Corrigé 5.4 – Une hypertension sucrée… à la réglisse (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

150 g × 2 g/kg = 0,150 × 2 000 mg = **300 mg/j**, soit **3 fois** la limite de 100 mg/j (sans compter la boisson anisée). Teneur 2 g/kg : ≥ 100 mg/kg mais < 4 g/kg : l'étiquette porte seulement « **contient de la réglisse** », sans l'avertissement sur l'hypertension.

Question 2

En inhibant la 11β-HSD2, l'acide glycyrrhétinique laisse le **cortisol** intact dans les cellules du tubule distal : très abondant, il **active le récepteur des minéralocorticoïdes** comme le ferait l'aldostérone. Résultat : **réabsorption de sodium** (et d'eau) : volume extracellulaire augmenté : **HTA** ; **sécrétion de potassium** dans l'urine (échange avec le sodium) : **hypokaliémie** (crampes, faiblesse musculaire, risque de troubles du rythme) ; **sécrétion de protons** : **alcalose métabolique** (bicarbonates élevés). Le tableau ressemble à un excès d'aldostérone, alors que l'aldostérone est basse : c'est un **pseudo-hyperaldostéronisme**.

Question 3

La rétention de sodium et l'augmentation du volume et de la PA **freinent la sécrétion de rénine** par l'appareil juxtaglomérulaire ; moins de rénine, donc moins d'angiotensine II, donc moins d'**aldostérone**. Hyperaldostéronisme **primaire** (adénome de la surrénale) : aldostérone **élevée**, rénine basse. Sténose de l'**artère rénale** : le rein mal perfusé sécrète beaucoup de **rénine** : rénine **et** aldostérone **élevées**. La réglisse donne **rénine et aldostérone basses** : ce profil oriente vers une substance qui imite l'aldostérone.

Question 4

Alcool en excès ; excès de **sel** ; **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ; **corticoïdes** ; **pilule œstroprogestative** ; **vasoconstricteurs** nasaux ; certains médicaments du rhume et de la migraine ; **boissons énergisantes** et caféine à forte dose ; **cocaïne**, amphétamines ; SAOS lié à l'obésité. (Causes non alimentaires : hyperaldostéronisme primaire, sténose de l'artère rénale, maladie rénale, phéochromocytome, syndrome de Cushing, coarctation de l'aorte.)

Question 5

Arrêter les bonbons à la réglisse et la boisson anisée (y compris réglisse en tisane, bâtons, certains chewing-gums et pastis sans alcool) ; lire les étiquettes (« contient de la réglisse ») ; proposer d'autres confiseries ou, mieux, des alternatives pour gérer l'arrêt du tabac (fruits, chewing-gum sans sucre, substituts nicotiniques) ; alimentation riche en **potassium** (fruits, légumes, légumineuses) en complément du traitement prescrit par le médecin ; peu de sel. L'inhibition de l'enzyme persiste après l'arrêt : il faut en général **plusieurs semaines** (2 à 4, parfois plus) pour que la kaliémie, la PA, la rénine et l'aldostérone se normalisent. Si la PA reste élevée après, une HTA essentielle sera recherchée.

Corrigé 5.5 – Les organes cibles : une hypertension silencieuse mais destructrice (8,5 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. cerveau : AVC (hémorragique ou ischémique), troubles cognitifs ; 2. rétine : rétinopathie hypertensive ; 3. cœur : hypertrophie ventriculaire gauche ; 4. reins : néphroangiosclérose, albuminurie, MRC ; 5. artères des jambes : AOMI ; 6. aorte : rigidité, dissection, anévrisme ; 7. cœur : insuffisance cardiaque ; 8. cœur : cardiopathie ischémique, fibrillation atriale ; 9. artère rénale : sténose (cause d'HTA secondaire).

Question 2

Cœur : HVG (n° 3), avec un essoufflement qui peut annoncer une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (n° 7). **Rétine** : rétinopathie hypertensive (n° 2). **Reins** : néphroangiosclérose avec **albuminurie** (A2) et **DFG < 60** (n° 4) : maladie rénale chronique G3a A2. Les autres territoires (cerveau, aorte, coronaires, membres inférieurs) sont à surveiller.

Question 3

Pour éjecter le sang contre une **pression élevée** (postcharge augmentée), la tension de la paroi augmente ; le ventricule réagit en **épaississant** sa paroi (les cardiomyocytes grossissent et ajoutent des sarcomères en parallèle) : l'épaisseur au dénominateur ramène la tension vers la normale (**hypertrophie concentrique**). Mais ce muscle épais est **rigide** et se **remplit mal** en diastole (dysfonction diastolique) ; il consomme plus d'O2 alors que sa vascularisation ne suit pas (ischémie) ; la **fibrose** s'installe ; l'oreillette gauche se dilate (fibrillation atriale). C'est la voie vers l'**insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée**.

Question 4

La pression élevée transmise aux artérioles du rein provoque un épaississement et une sclérose de leur paroi (**néphroangiosclérose**) et une **hyperpression dans les glomérules**, qui laisse passer l'albumine (**albuminurie**) et détruit progressivement les néphrons (baisse du DFG). Le rein malade élimine **moins bien le sodium** et active le **SRAA** : la PA monte encore. C'est un **cercle vicieux** HTA ↔ maladie rénale chronique (chapitre 34).

Question 5

L'HTA ne donne en général **aucun symptôme** pendant des années, alors qu'elle abîme les artères, le cœur, le cerveau et les reins ; elle se révèle souvent par une complication (AVC, infarctus, insuffisance cardiaque ou rénale). Messages : prendre le traitement **tous les jours**, même sans symptôme ; mesurer sa PA à domicile ; réduire le **sel**, l'alcool, le poids ; bouger ; la baisse de la PA réduit nettement le risque d'AVC et d'insuffisance cardiaque.

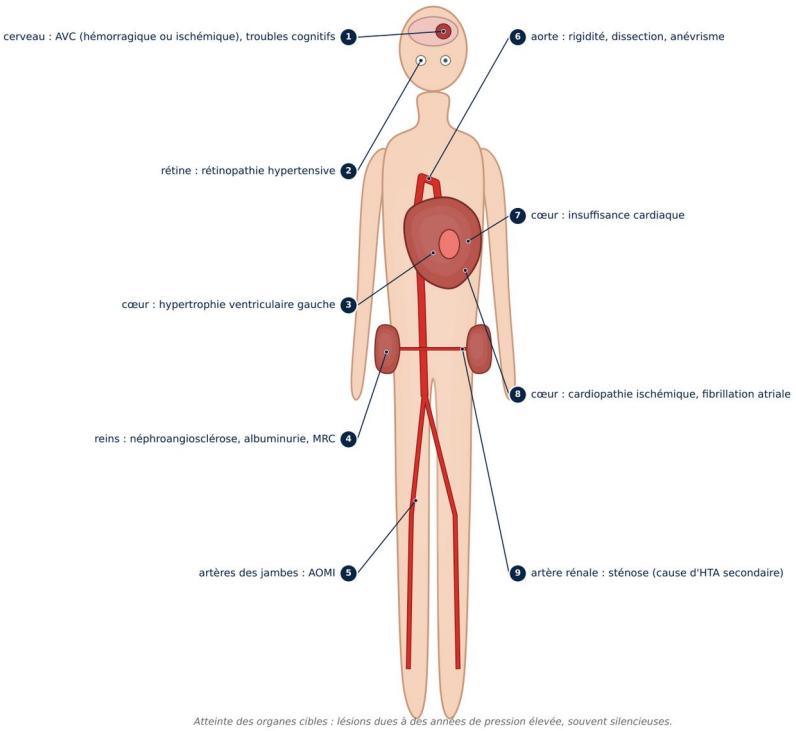


Fig. 35.13. Corrigé – la planche des organes cibles légendée

PARTIE 6 – HYPERTENSION ARTÉRIELLE : SEL, DASH, ALCOOL ET POIDS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer un apport en sel à partir d'une natriurèse et d'une enquête alimentaire, convertir sodium et sel, proposer une réduction chiffrée, calculer un apport en potassium et un rapport sodium/potassium, présenter le modèle DASH et ses limites, calculer une consommation d'alcool, estimer l'effet des mesures hygiéno-diététiques sur la PA, concevoir une action de réduction du sel en restauration collective
- Sel (g) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17 ; sel = sodium × 2,54 ; 1 g de sel = 393 mg de sodium = 17 mmol ; objectif < 5 g/j (OMS, ESC 2024), < 6 g/j chez l'hypertendu (HAS 2016) ; plus des trois quarts du sel sont déjà dans les aliments
- DASH : fruits et légumes, laitages allégés, céréales complètes, légumineuses, oléagineux ; peu de viande rouge, de sucres et de sel ; − 11/− 5 mm Hg chez l'hypertendu (1997)
- Potassium : AS 3 500 mg/j (ANSES) ; natriurèse et vasodilatation ; danger si MRC avancée, IEC + spironolactone (hyperkaliémie)
- Alcool (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 ; repères 10 verres/semaine, 2/j ; poids − 1 mm Hg/kg ; endurance − 5 à − 8 mm Hg
- Restauration collective : réduction progressive du sel, pain, salières, herbes et épices, dépistage avec la médecine du travail

Exercice 6.1 – Douze grammes de sel par jour : d'où viennent-ils ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

M. Perrin, 58 ans, 85 kg, a une HTA de grade 1 découverte récemment. Le médecin a demandé une natriurèse des 24 heures avant la consultation diététique. M. Perrin affirme : « Je ne sale presque jamais mes plats ».

DOCUMENT

Document 1 – Urines des 24 heures : volume 1,9 L ; sodium **204 mmol/24 h** ; créatinine 15 mmol/24 h (attendu pour son poids et son âge : environ 12 à 17 mmol/24 h).

Document 2 – Journée habituelle de M. Perrin (sel en g pour 100 g ou 100 mL)

Aliment	Quantité	Sel (g/100 g)	Sel apporté (g)
Pain blanc	250 g	1,3	?
Jambon cuit	90 g	2,0	?
Saucisson sec	40 g	4,5	?
Camembert	40 g	1,6	?
Lasagnes (plat préparé)	300 g	voir document 3	?
Soupe de légumes en brique	250 mL	0,32	?

Document 3 – Étiquette des lasagnes : pour 100 g : énergie 145 kcal ; matières grasses 6,5 g dont acides gras saturés 3,1 g ; glucides 13 g ; protéines 7,8 g ; **sodium 0,36 g**.

Document 4 – Repères : 1 g de sel (NaCl) contient 393 mg de sodium, soit 17,1 mmol (arrondi à 17 dans les calculs) ; sel (g) = sodium (g) × 2,54. Objectifs : < 5 g de sel par jour (OMS ; ESC 2024) ; < 6 g chez l'hypertendu (HAS 2016).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport en sel de M. Perrin à partir de la natriurèse. Pourquoi vérifie-t-on la créatininurie ? *(1,5 pts)*

2. Convertissez la teneur en sodium des lasagnes en sel, puis complétez la dernière colonne du document 2 et faites le total. *(2 pts)*

3. Comparez les deux estimations et expliquez l'écart. Que répondez-vous à « Je ne sale presque jamais mes plats » ? *(1,5 pts)*

4. Proposez des modifications pour descendre sous 6 g de sel par jour, en chiffrant le résultat. *(2 pts)*

5. Quel bénéfice sur la PA peut-il attendre, et en combien de temps son goût s'habituera-t-il ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Le modèle DASH et le potassium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Morin, 55 ans, 1,65 m, 71 kg, a une HTA de grade 1 (146/92 mm Hg en automesure). Sa fonction rénale est normale (DFG 88 mL/min/1,73 m², pas d'albuminurie) et elle ne prend aucun médicament. Le médecin lui propose 6 mois de mesures hygiéno-diététiques avant de décider d'un traitement. Vous lui proposez le modèle DASH.

Document 1

Document 1 – Journée de type DASH proposée (potassium arrondi par portion)

Repas · Aliments · K (mg)
Petit-déjeuner — *Aliments :* flocons d'avoine 40 g ; lait demi-écrémé 250 mL ; banane 120 g ; *K (mg) :* 150 ; 380 ; 430
Déjeuner — *Aliments :* lentilles cuites 150 g ; carottes 150 g ; poulet 120 g ; yaourt nature ; orange 150 g ; *K (mg) :* 380 ; 300 ; 350 ; 200 ; 270
Collation — *Aliments :* amandes non salées 30 g ; *K (mg) :* 220
Dîner — *Aliments :* pommes de terre vapeur 200 g ; épinards 150 g ; poisson 120 g ; pain complet 60 g ; compote sans sucre ajouté ; *K (mg) :* 640 ; 700 ; 420 ; 140 ; 100

La journée apporte environ **1 800 mg de sodium**.

Document 2

Document 2 – Repères : masses molaires : K 39,1 g/mol ; Na 23 g/mol. Apport satisfaisant en potassium de l'adulte : 3 500 mg/j (ANSES, 2016). Essai DASH (1997) : par rapport à une alimentation américaine type, le régime DASH a baissé la PA de 5,5/3,0 mm Hg en moyenne et de 11,4/5,5 mm Hg chez les hypertendus, en 8 semaines, à poids et sel constants ; l'essai DASH-Sodium (2001) a montré que la réduction du sel ajoute son effet à celui du régime DASH.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en potassium de la journée en mg et en mmol, et comparez-le au repère. Calculez le rapport molaire sodium/potassium. *(2 pts)*

2. Présentez les principes du modèle DASH (groupes d'aliments à favoriser et à limiter). *(1,5 pts)*

3. Expliquez par quels mécanismes un apport élevé de potassium fait baisser la PA. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi ces conseils seraient-ils dangereux pour un patient atteint de maladie rénale chronique avancée, ou traité par un IEC associé à la spironolactone ? *(1,5 pts)*

5. Interprétez les résultats de l'essai DASH et ce qu'ils permettent d'espérer pour Mme Morin. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.3 – Alcool, poids et activité physique : trois leviers chiffrés

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Fabre, 48 ans, 1,80 m, **96 kg**, tour de taille 108 cm, commercial, a une HTA de grade 1 (152/94 mm Hg). En semaine, il boit **3 bières de 50 cL à 5 % vol.** par jour ; le samedi et le dimanche, **une bouteille de vin (75 cL à 12,5 % vol.)** par jour. Il ne pratique aucune activité physique.

Document

Document 1 – Repères : masse d'alcool (g) = volume (mL) × degré (% vol.) / 100 × 0,8 (masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL) ; 1 verre standard = 10 g d'alcool ; 1 g d'alcool apporte 7 kcal. Repères de Santé publique France (2017) : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 verres par jour, et des jours sans consommation. Effets moyens sur la PA systolique chez l'hypertendu (ordres de grandeur) : réduction de l'alcool chez un gros buveur : environ − 4 mm Hg ; perte de poids : environ − 1 mm Hg par kg perdu ; activité physique d'endurance régulière : environ − 5 à − 8 mm Hg.

Travail à faire

1. Calculez sa consommation d'alcool par semaine en grammes et en verres standard, et comparez-la aux repères. Calculez l'énergie apportée par l'alcool. *(2 pts)*

2. Expliquez par quels mécanismes l'alcool élève la PA. *(1,5 pts)*

3. Calculez son IMC et la PA systolique qu'il pourrait espérer en combinant réduction de l'alcool, perte de 6 kg et activité physique (en prenant la valeur basse de chaque effet). *(1,5 pts)*

4. Proposez un plan d'action réaliste pour M. Fabre (alcool, alimentation, activité physique). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Restaurant d'entreprise : une opération « moins de sel »

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans une société de restauration collective qui gère le restaurant d'une entreprise de 1 200 salariés (plateaux à midi, 5 jours par semaine). Avec le médecin du travail, la direction veut lancer une opération de prévention de l'HTA. Vous analysez un repas type.

Document

Document 1 – Repas type : carottes râpées vinaigrette (0,4 g de sel) ; deux tranches de pain (60 g : 0,8 g) ; poulet basquaise (1,2 g) ; riz cuit à l'eau salée (0,5 g) ; fromage, portion de 30 g (0,5 g) ; compote (0 g). Une salière est posée sur chaque table.

Document 2 – Données de santé publique : en France, l'HTA touche environ 30 % des adultes, soit près de 17 millions de personnes, dont près de 6 millions l'ignorent (Esteban 2014-2016, Santé publique France 2023). La consommation moyenne de sel des adultes est d'environ 8 g par jour, plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Travail à faire

1. Calculez le sel apporté par ce repas et la part de l'objectif de 5 g/j qu'il représente. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi une action collective sur l'offre alimentaire est plus efficace que des conseils individuels. Combien de salariés de l'entreprise ont probablement une HTA, et combien l'ignorent ? *(1,5 pts)*

3. Proposez un plan d'action en restauration collective (au moins six mesures), en précisant comment réduire le sel sans que les convives rejettent les plats. *(3 pts)*

4. Comment associer dépistage et information ? Quels indicateurs utiliser pour évaluer l'opération ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Douze grammes de sel par jour : d'où viennent-ils ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Presque tout le sodium ingéré est éliminé par les urines (en dehors d'une forte transpiration ou d'une diarrhée) : sel ≈ 204 / 17 = **12 g/j**, plus du double de l'objectif. On vérifie la **créatininurie** pour s'assurer que les urines ont été **recueillies en totalité** sur 24 heures : la créatinine, produite par les muscles à un débit à peu près constant, doit correspondre à la valeur attendue (ici 15 mmol, dans l'intervalle de 12 à 17 : recueil complet).

Question 2

Lasagnes : 0,36 × 2,54 ≈ **0,9 g de sel/100 g**.

Aliment	Sel apporté (g)
Pain blanc 250 g	2,5 × 1,3 = 3,25
Jambon cuit 90 g	0,9 × 2,0 = 1,8
Saucisson 40 g	0,4 × 4,5 = 1,8
Camembert 40 g	0,4 × 1,6 = 0,64
Lasagnes 300 g	3 × 0,9 = 2,7
Soupe 250 mL	2,5 × 0,32 = 0,8
Total	≈ 11,0 g

Question 3

L'enquête donne **11 g**, la natriurèse **12 g** : l'écart vient du **sel ajouté** en cuisine ou à table (même « presque jamais »), des aliments oubliés dans l'enquête (sauces, biscuits apéritifs, eau gazeuse riche en sodium) et des imprécisions des quantités. Réponse : « Vous avez raison, le sel que vous ajoutez compte peu : **plus des trois quarts** du sel que nous mangeons sont **déjà dans les aliments** achetés : pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes. C'est là que nous allons agir. »

Question 4

Changement · Sel économisé (g)

Pain : 150 g au lieu de 250 g, dont une partie de pain sans sel ou peu salé — ≈ 1,5 à 2

Saucisson remplacé par une portion de fruits secs non salés ou des crudités à l'apéritif — 1,8

Jambon : 1 tranche (45 g) au lieu de 2, ou viande ou poisson cuisinés maison — 0,9

Lasagnes industrielles remplacées par un plat maison cuisiné sans sel ajouté (herbes, ail, épices) — ≈ 2

Soupe maison sans sel ajouté — 0,8

Total économisé ≈ 7 à 7,5 g : apport ≈ 12 − 7 ≈ **5 g/j** (< 6 g, proche de l'objectif de 5 g). On garde le camembert (plaisir, calcium) et on goûte avant de saler ; on vérifiera la natriurèse dans 2 à 3 mois (objectif < 100 mmol/24 h environ).

Question 5

Chez l'hypertendu, réduire le sel d'environ 12 à 5 g/j baisse la PA systolique de l'ordre de **5 à 6 mm Hg** en moyenne (c'est l'effet observé pour une baisse de 4 à 5 g/j ; il est plus marqué chez les personnes âgées et sensibles au sel), avec un effet visible en **quelques semaines** et qui s'ajoute à celui des médicaments. Les récepteurs du goût s'adaptent : après **6 à 8 semaines** de réduction progressive, les aliments moins salés paraissent normaux et les aliments très salés désagréables. D'où l'intérêt d'une réduction **progressive** et durable.

Corrigé 6.2 – Le modèle DASH et le potassium (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

150 + 380 + 430 + 380 + 300 + 350 + 200 + 270 + 220 + 640 + 700 + 420 + 140 + 100 = **4 680 mg**, soit 4 680 / 39,1 ≈ **120 mmol** : supérieur au repère de 3 500 mg/j (la plupart des adultes français en sont loin). Sodium : 1 800 / 23 ≈ **78 mmol**. Rapport Na/K ≈ 78 / 120 ≈ **0,65** (< 1 : favorable ; il dépasse souvent 1,5 dans l'alimentation habituelle).

Question 2

À **favoriser** : **fruits et légumes** (8 à 10 portions par jour), **produits laitiers** demi-écrémés ou allégés (2 à 3 par jour), **céréales complètes**, **légumineuses**, **oléagineux** et graines (4 à 5 fois par semaine), poisson et volaille. À **limiter** : viandes rouges et charcuteries, **sucres** et boissons sucrées, matières grasses saturées, **sel**. C'est une alimentation riche en **potassium**, **magnésium**, **calcium**, **fibres** et protéines végétales, pauvre en AGS et en sodium.

Question 3

Le potassium **augmente l'excrétion urinaire de sodium** (natriurèse : il diminue la réabsorption de sodium dans le tubule) et donc le volume extracellulaire ; il provoque une **vasodilatation** (hyperpolarisation des cellules musculaires lisses des artérioles par stimulation de la Na+/K+-ATPase et des canaux potassiques) : les résistances

baissent ; il diminue la sensibilité au sel et l'activité sympathique. Il protège aussi contre l'AVC.

Question 4

Dans la MRC avancée, le rein **élimine mal le potassium** ; les **IEC** baissent l'aldostérone et la **spironolactone** bloque son récepteur : tous deux diminuent la sécrétion de potassium. Un apport élevé en potassium (ou des sels de régime au KCl) expose alors à une **hyperkaliémie** grave (troubles du rythme, arrêt cardiaque). Le conseil « plus de potassium » ne vaut que si la **kaliémie** et la **fonction rénale** sont normales : on vérifie toujours le bilan biologique et les médicaments.

Question 5

À poids et sel constants, changer seulement la **qualité** de l'alimentation a baissé la PA d'environ **11/5 mm Hg** chez les hypertendus, en 8 semaines : un effet comparable à celui d'un médicament. Pour Mme Morin (146/92), DASH + réduction du sel + perte de quelques kilos (IMC 26,1) pourraient ramener sa PA sous **135/85** en automesure et éviter ou retarder un traitement. L'effet dépend de l'**observance** à long terme : il faut des changements réalistes et durables.

Corrigé 6.3 – Alcool, poids et activité physique : trois leviers chiffrés (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une bière : 500 × 5 / 100 × 0,8 = **20 g** ; 3 bières × 5 jours = **300 g**. Une bouteille : 750 × 12,5 / 100 × 0,8 = **75 g** ; × 2 = **150 g**. Total **450 g/semaine**, soit **45 verres standard**, plus de **4 fois** le repère de 10 verres ; 6 verres par jour en semaine et 7,5 le week-end (repère : 2), aucun jour sans alcool. Énergie : 450 × 7 = **3 150 kcal par semaine** (≈ 450 kcal/j), sans compter les glucides de la bière.

Question 2

L'alcool **active le système nerveux sympathique** et le **SRAA**, augmente la sécrétion de **cortisol**, altère la **fonction endothéliale** (moins de NO), favorise l'entrée de calcium dans les cellules musculaires lisses (vasoconstriction) ; il apporte des calories (obésité abdominale) et favorise les apnées du sommeil. L'effet est **dose-dépendant** et réversible en quelques semaines à l'arrêt.

Question 3

IMC = 96 / 1,80² = 96 / 3,24 ≈ **29,6 kg/m²** (surpoids, proche de l'obésité, avec une obésité abdominale). Effets : alcool − 4 ; poids − 6 × 1 = − 6 ; activité − 5 ; total ≈ **− 15 mm Hg** : 152 − 15 ≈ **137 mm Hg**, proche de l'objectif (< 140 au cabinet). Ces effets ne s'additionnent pas toujours exactement, mais l'ordre de grandeur montre que l'hygiène de vie peut valoir un ou deux médicaments.

Question 4

Alcool : objectif progressif, par exemple 2 bières de 25 cL au plus certains jours, au moins 2 jours sans alcool par semaine, un ou deux verres de vin au repas du week-end ; boissons de remplacement (eau gazeuse, bière sans alcool, à faible teneur en sucre) ; repérer les situations (repas d'affaires) ; orienter vers une aide si la réduction est difficile (consultation d'addictologie). **Alimentation** : réduire les apéritifs salés et les repas d'affaires copieux, peu de sel, modèle DASH, déficit de 300 à 500 kcal/j (la réduction de l'alcool en apporte déjà une bonne partie). **Activité** : 30 minutes de marche rapide ou de vélo au moins 5 jours par semaine (150 min/semaine), en augmentant progressivement, plus des exercices de renforcement 2 fois par semaine.

Corrigé 6.4 – Restaurant d'entreprise : une opération « moins de sel » (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,4 + 0,8 + 1,2 + 0,5 + 0,5 + 0 = **3,4 g** (sans la salière), soit 3,4 / 5 = **68 %** de l'objectif journalier en un seul repas.

Question 2

L'essentiel du sel est **déjà dans les plats** servis : modifier l'offre agit sur **tous** les convives, sans effort individuel, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés (prévention « structurelle ») ; une baisse modeste de la PA moyenne d'une population évite beaucoup d'AVC et d'infarctus. Si les salariés sont des adultes de 18 à 65 ans, environ 30 % de 1 200 ≈ **360** auraient une HTA (probablement un peu moins, car la prévalence augmente avec l'âge et les salariés sont plus jeunes que la population générale), dont environ 6/17 ≈ 35 %, soit **plus de 100 personnes**, l'ignorent.

Question 3

(1) **Réduction progressive** du sel de cuisson (par paliers de 10 à 20 % toutes les quelques semaines :

les convives ne s'en aperçoivent pas) et recettes standardisées avec dosage du sel ; (2) **pain** moins salé (cahier des charges avec le boulanger) et une seule tranche servie d'office, la seconde à la demande ; (3) **herbes, épices, ail, oignon, citron, vinaigres**, cuissons qui développent le goût (rôtir, griller) ; (4) **sauces et vinaigrettes maison** ; (5) limiter la fréquence des **charcuteries**, des plats industriels et des fromages salés, proposer des laitages ; (6) **retirer les salières** des tables (disponibles au comptoir) ; (7) plus de **légumes, fruits et légumineuses** (potassium) ; (8) affichage et dégustations, sans culpabiliser. On évalue l'acceptabilité (restes dans les assiettes, enquêtes de satisfaction).

Question 4

Organiser avec le **médecin du travail** une journée de **dépistage** (mesure de la PA, orientation vers le médecin traitant si elle est ≥ 140/90), avec information sur le sel, l'alcool, l'activité physique et les signes d'alerte de l'AVC ; affiches, messages du PNNS 4. Indicateurs : **sel par repas** (fiches techniques, analyses de plats), consommation de pain et usage des salières, **satisfaction** et **fréquentation**, **nombre de salariés dépistés** et orientés, nombre de nouveaux diagnostics, évolution de la PA moyenne lors des visites de santé au travail.

PARTIE 7 – INSUFFISANCE CARDIAQUE : DÉFINITION, CLASSES, MÉCANISMES ET SIGNES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les coupes des ventricules et la planche de la congestion, calculer un volume d'éjection systolique, une fraction d'éjection et un débit cardiaque, classer une IC selon la FEVG, expliquer la loi de Frank-Starling, la rétention hydrosodée et le cercle vicieux neurohormonal, interpréter les peptides natriurétiques, distinguer signes gauches et droits et expliquer les œdèmes par les forces de Starling, utiliser la classification NYHA
- IC = symptômes ± signes, dus à une anomalie cardiaque, avec peptides natriurétiques élevés et/ou congestion (ESC 2021) ; NT-proBNP < 125 pg/mL : IC peu probable (hors urgence)
- VES = VTD − VTS ; FEVG = VES / VTD ; DC = VES × FC ; FE réduite ≤ 40 %, modérément réduite 41 à 49 %, préservée ≥ 50 %
- Frank-Starling : précharge ↑ → VES ↑ jusqu'au plateau ; congestion pulmonaire au-delà d'environ 18 mm Hg ; le diurétique baisse la congestion sans effondrer le débit
- Cercle vicieux : sympathique, SRAA, ADH utiles à court terme, nuisibles à long terme ; peptides natriurétiques = contre-régulation
- IC gauche : dyspnée, orthopnée, OAP ; IC droite : œdèmes déclives, hépatomégalie, turgescence jugulaire ; NYHA I à IV ; prise de poids avant les œdèmes visibles

Exercice 7.1 – Fraction d'éjection : calculer et classer

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous êtes en stage dans un service de cardiologie. Le cardiologue vous confie les comptes rendus d'échographie de quatre patients pour vous apprendre à lire une fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG).

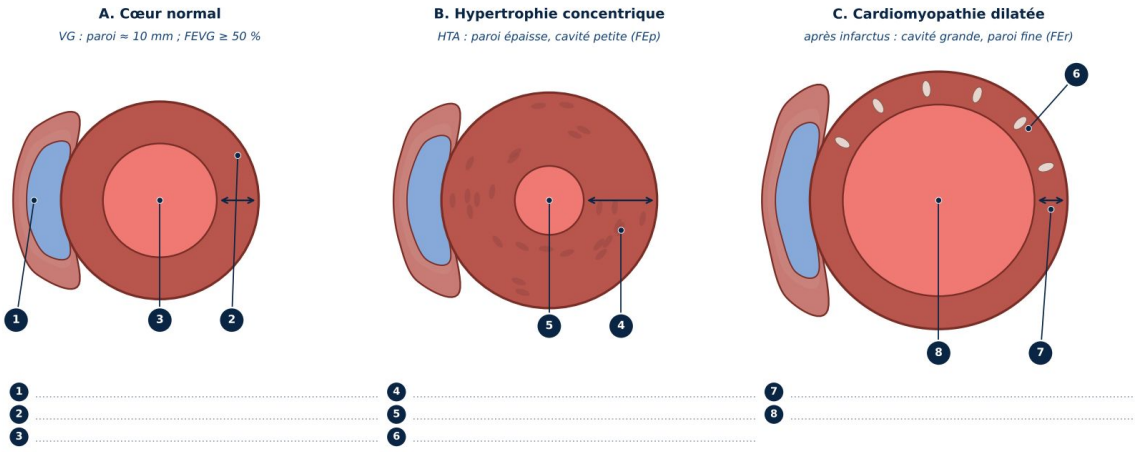


Fig. 35.14. Document 1 – Coupes transversales des ventricules (planche à légender)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus) : coupes transversales des deux ventricules, à la même échelle.

Document 2 – Échographies (VTD : volume télédiastolique ; VTS : volume télésystolique ; FC : fréquence cardiaque)

Patient · Contexte · VTD (mL) · VTS (mL) · FC (/min) · Paroi du VG

Mme A., 45 ans — *Contexte :* bilan avant une chimiothérapie ; aucun symptôme ; *VTD (mL) :* 110 ; *VTS (mL) :* 45 ; *FC (/min) :* 72 ; *Paroi du VG :* 9 mm

M. B., 78 ans — *Contexte :* HTA depuis 25 ans ; essoufflement à la montée d'un étage ; NT-proBNP 620 pg/mL ; *VTD (mL) :* 85 ; *VTS (mL) :* 34 ; *FC (/min) :* 80 ; *Paroi du VG :* 15 mm

M. C., 66 ans — *Contexte :* infarctus antérieur il y a 3 ans ; essoufflé à la marche ; NT-proBNP 2 400 pg/mL ; *VTD (mL) :* 230 ; *VTS (mL) :* 170 ; *FC (/min) :* 90 ; *Paroi du VG :* 7 mm

Mme D., 70 ans — *Contexte :* fibrillation atriale ; essoufflée en montant une côte ; NT-proBNP 450 pg/mL ; *VTD (mL) :* 150 ; *VTS (mL) :* 81 ; *FC (/min) :* 76 ; *Paroi du VG :* 10 mm

DOCUMENT 3

Document 3 – Définitions (ESC 2021, mise à jour 2023) : volume d'éjection systolique (VES) = VTD − VTS ; FEVG = VES / VTD ; débit cardiaque = VES × FC. Insuffisance cardiaque (IC) = syndrome clinique associant des **symptômes** (essoufflement,

fatigue) éventuellement accompagnés de **signes** (œdèmes, crépitants), dus à une anomalie structurelle ou fonctionnelle du cœur, avec des **peptides natriurétiques élevés** et/ou une **congestion** objectivée. Classes : IC à FE **réduite** (FEVG ≤ 40 %), **modérément réduite** (41 à 49 %), **préservée** (≥ 50 % avec anomalie structurelle ou fonctionnelle et peptides élevés). En dehors de l'urgence, l'IC est peu probable si le NT-proBNP est < 125 pg/mL.

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Calculez le VES, la FEVG et le débit cardiaque des quatre patients. *(2 pts)*

3. Classez chaque patient (pas d'IC, IC à FE réduite, modérément réduite ou préservée) et associez les patients B et C aux panneaux du document 1. *(1,5 pts)*

4. M. C a une FEVG très basse mais un débit cardiaque de repos normal. Expliquez comment, et à quel prix. *(1 pt)*

5. Pourquoi M. B, dont la FEVG est normale, est-il pourtant insuffisant cardiaque ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

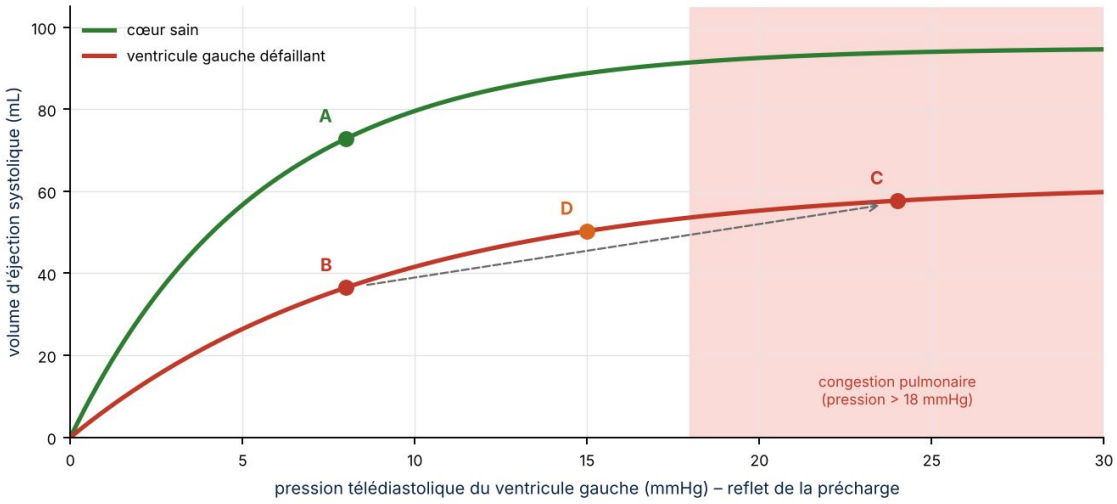
Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Frank-Starling et cercle vicieux neurohormonal

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Dufour, 34 ans, a fait il y a deux mois une **myocardite virale** (inflammation du muscle cardiaque après une infection), qui a laissé un ventricule gauche dilaté (fraction d'éjection 35 %). Elle est hospitalisée pour un essoufflement au moindre effort et la nuit. Le cardiologue utilise les courbes de Frank-Starling pour expliquer son état aux internes.



Courbes schématiques (relation de Frank-Starling) ; A à D : états décrits dans l'exercice

Fig. 35.15. Document 1 – Courbes de Frank-Starling d'un cœur sain et d'un ventricule gauche défaillant

Document

Document 1 (ci-dessus) : A = cœur sain au repos ; B = ventricule de Mme Dufour au début de la myocardite ; C = Mme Dufour à son admission ; D = Mme Dufour après 4 jours de traitement (diurétique, sel limité).

Document 2 – Les systèmes activés : barorécepteurs → système nerveux **sympathique** ; rein mal perfusé → **rénine**, angiotensine II, **aldostérone** ; hypothalamus → **ADH** ; oreillettes et ventricules étirés → **peptides natriurétiques** (ANP, BNP).

Travail à faire

1. Décrivez les deux courbes. Que représente la pente de la courbe ? *(1 pt)*

2. Relevez le VES aux points A, B, C et D. Expliquez le passage de B à C (rétention hydrosodée) et pourquoi Mme Dufour est essoufflée en C. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de VES (en %) entre C et D et expliquez pourquoi le traitement améliore les symptômes sans effondrer le débit. *(1,5 pts)*

4. Avec le document 2, expliquez le « cercle vicieux » neurohormonal de l'IC : effets utiles à court terme, nuisibles à long terme. *(2,5 pts)*

5. Quel est le rôle des peptides natriurétiques ? Pourquoi les dose-t-on ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Signes gauches, signes droits : comprendre les œdèmes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Robert, 76 ans, suivi pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (hypertension ancienne et rétrécissement de la valve aortique), est hospitalisé. Depuis 10 jours, il est essoufflé au moindre effort (s'habiller), dort assis avec trois oreillers et tousse la nuit. Ses chevilles et ses jambes sont gonflées (le doigt laisse un creux), il a une douleur sous les côtes à droite, ses veines du cou sont saillantes en position demi-assise. Il a pris **4 kg** en 10 jours, alors que sa femme le trouve « plutôt amaigri ».

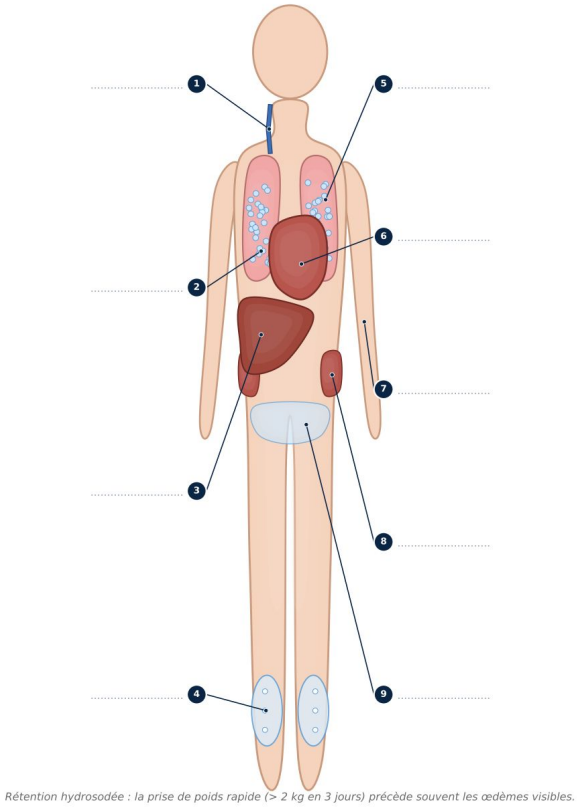


Fig. 35.16. Document 1 – Les signes de l'insuffisance cardiaque congestive (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les forces de Starling au niveau des capillaires : la pression **hydrostatique** du capillaire pousse l'eau vers l'interstitium ; la pression **oncotique** des protéines plasmatiques (albumine) la retient dans le vaisseau ; l'excès de liquide filtré est normalement drainé par la **lymphe**. Classification de la NYHA : I : aucune limitation ; II : gêne pour les efforts habituels ; III : gêne pour des efforts inférieurs aux efforts habituels ; IV : symptômes au moindre effort ou au repos.

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Classez les signes de M. Robert en signes d'IC gauche et signes d'IC droite. Comment nomme-t-on l'association des deux ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez, avec le document 2, la formation des œdèmes des jambes et de l'œdème pulmonaire. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi M. Robert dort-il assis ? Dans quelle classe de la NYHA est-il ? *(1 pt)*

5. Pourquoi la prise de poids précède-t-elle les œdèmes visibles, et pourquoi le poids peut-il masquer une dénutrition ? *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Fraction d'éjection : calculer et classer (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. ventricule droit ; 2. paroi du ventricule gauche (myocarde) ; 3. cavité du ventricule gauche ; 4. paroi épaissie (cardiomyocytes hypertrophiés, fibrose) ; 5. cavité réduite : remplissage difficile ; 6. cicatrices fibreuses (infarctus) ; 7. paroi amincie ; 8. cavité dilatée : éjection faible.

Question 2

Patient	VES (mL)	FEVG	Débit (L/min)
Mme A.	110 − 45 = 65	65 / 110 ≈ 59 %	65 × 72 ≈ 4,7
M. B.	85 − 34 = 51	51 / 85 = 60 %	51 × 80 ≈ 4,1
M. C.	230 − 170 = 60	60 / 230 ≈ 26 %	60 × 90 = 5,4
Mme D.	150 − 81 = 69	69 / 150 = 46 %	69 × 76 ≈ 5,2

Question 3

Mme A. : FEVG normale, aucun symptôme, pas de peptide élevé : **pas d'IC** (examen de référence avant un traitement potentiellement toxique pour le cœur). **M. B.** : **IC à FE préservée** (60 %, symptômes, paroi épaissie, NT-proBNP élevé) : panneau **B** (hypertrophie concentrique). **M. C.** : **IC à FE réduite** (26 % ≤ 40 %) : panneau **C** (cardiomyopathie dilatée après infarctus). **Mme D.** : **IC à FE modérément réduite** (46 %, entre 41 et 49 %, symptômes, NT-proBNP > 125).

Question 4

Le ventricule s'est **dilaté** (VTD 230 mL au lieu d'environ 110) : en éjectant une petite fraction (26 %) d'un grand volume, il garde un VES de 60 mL (**loi de Frank-Starling** : l'étirement augmente la force de contraction) ; la **tachycardie** (90/min, stimulation sympathique) complète. Prix : la dilatation augmente la **tension pariétale** (loi de Laplace) et la consommation d'O2, le remodelage s'aggrave, des **fuites valvulaires** apparaissent, les pressions de remplissage augmentent (congestion), et la réserve à l'effort est nulle : il est essoufflé dès la marche.

Question 5

Son ventricule **épais et rigide** (paroi 15 mm) éjecte normalement mais **se remplit mal** : sa cavité est petite (VTD 85 mL) et, pour la remplir, la pression dans le ventricule et l'oreillette gauche doit augmenter : cette pression se transmet aux **capillaires pulmonaires** (essoufflement), surtout à l'effort, quand la diastole raccourcit. C'est une IC « **diastolique** » : la FEVG ne résume pas toute la fonction du cœur ; le diagnostic repose sur les symptômes, l'échographie (hypertrophie, oreillette dilatée) et les **peptides natriurétiques**.

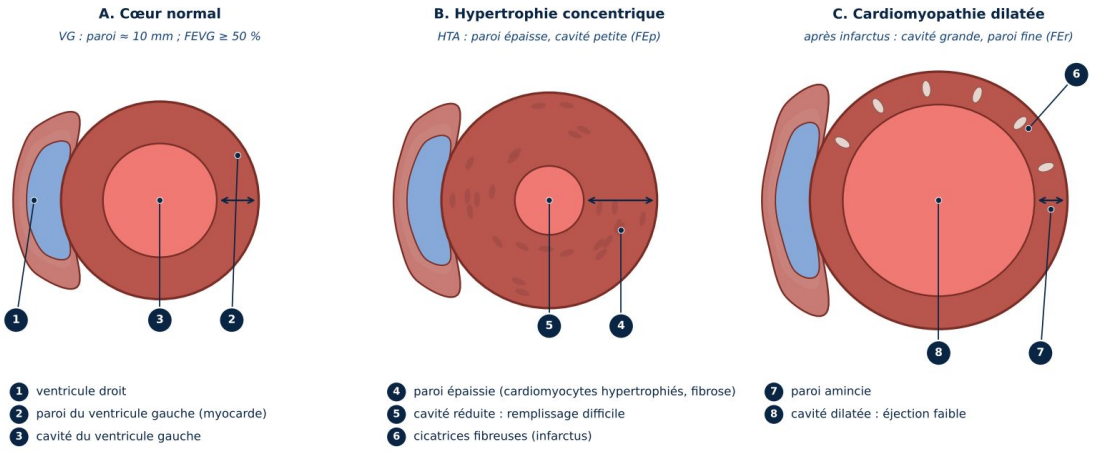


Fig. 35.17. Corrigé – la planche des ventricules légendée

Corrigé 7.2 – Frank-Starling et cercle vicieux neurohormonal (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pour les deux cœurs, le VES **augmente** avec la précharge (pression de remplissage) puis atteint un **plateau** : c'est la loi de Frank-Starling (plus les fibres sont étirées en diastole, plus elles se contractent fort, jusqu'à une limite). La courbe du ventricule défaillant est **plus basse et plus plate** : pour une même précharge, il éjecte moins. La pente reflète la **contractilité** (inotropisme) : à précharge

égale, plus la courbe est haute, plus le cœur est contractile.

Question 2

A ≈ **73 mL** ; B ≈ **37 mL** ; C ≈ **58 mL** ; D ≈ **50 mL** (lecture graphique, à quelques mL près). En B, le débit baisse : le rein, moins perfusé, et les systèmes neurohormonaux **retiennent du sodium et de l'eau** ; le volume sanguin et le **retour veineux** augmentent : la précharge monte (de 8 à 24 mm Hg) et, par Frank-Starling, le VES remonte (58 mL). Mais la pression de remplissage dépasse **18 mm Hg** : elle se transmet à l'oreillette gauche, aux veines et aux **capillaires pulmonaires** : l'eau passe dans l'interstitium et les alvéoles (**congestion pulmonaire**, œdème) : essoufflement d'effort, puis au repos et en position couchée.

Question 3

(58 − 50) / 58 ≈ **− 14 %**. Sur la partie **plate** de la courbe, baisser la précharge (de 24 à 15 mm Hg) réduit beaucoup la **congestion** (on repasse sous le seuil de 18 mm Hg : l'essoufflement disparaît) mais ne diminue que **peu** le VES. Le diurétique et la limitation du sel agissent sur la précharge (volume) ; les traitements de fond cherchent à **remonter la courbe** (limiter le remodelage, baisser la postcharge).

Question 4

Système · Effet utile à court terme · Effet nuisible à long terme
Sympathique (noradrénaline) — *Effet utile à court terme :* tachycardie, contractilité, vasoconstriction : maintien de la PA et du débit ; *Effet nuisible à long terme :* consommation d'O2 augmentée, troubles du rythme, toxicité directe sur les cardiomyocytes, postcharge augmentée
Rénine, angiotensine II, aldostérone — *Effet utile à court terme :* vasoconstriction (PA), rétention de sodium et d'eau (précharge) ; *Effet nuisible à long terme :* congestion et œdèmes, postcharge augmentée, fibrose et remodelage du cœur (aldostérone), perte de potassium
ADH — *Effet utile à court terme :* rétention d'eau ; *Effet nuisible à long terme :* surcharge en eau, hyponatrémie de dilution

Le cœur affaibli fait baisser le débit ; ces systèmes le compensent, mais en augmentant la précharge, la postcharge et le travail du cœur, ils l'**abîment** encore plus : nouvelle baisse du débit, nouvelle activation : **cercle vicieux**. Les traitements de fond (IEC ou sacubitril-valsartan, bêtabloquant, antagoniste de l'aldostérone, gliflozine) **cassent** ce cercle ; la limitation du sel évite d'alimenter la rétention hydrosodée.

Question 5

Les **peptides natriurétiques** (ANP, BNP) sont sécrétés quand les parois du cœur sont **étirées** (pression, volume) ; ils provoquent une **natriurèse**, une vasodilatation et freinent le SRAA et le sympathique : c'est une **contre-régulation**, insuffisante dans l'IC. Le dosage du **BNP** ou du **NT-proBNP** (fragment inactif, plus stable) aide au **diagnostic** (une valeur basse rend l'IC improbable), à l'évaluation de la **gravité** et au suivi. Ils sont plus élevés chez le sujet âgé, en cas d'insuffisance rénale ou de fibrillation atriale, et plus bas chez l'obèse.

Corrigé 7.3 – Signes gauches, signes droits : comprendre les œdèmes (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. turgescence jugulaire (IC droite) ; 2. congestion pulmonaire, râles crépitants : dyspnée, orthopnée (IC gauche) ; 3. foie cardiaque : hépatomégalie douloureuse, reflux hépato-jugulaire (IC droite) ; 4. œdèmes blancs, mous, déclives des chevilles (IC droite) ; 5. œdème pulmonaire : eau dans les alvéoles (OAP) ; 6. cœur dilaté, tachycardie ; 7. muscles : fatigue, fonte musculaire (cachexie) ; 8. reins hypoperfusés : rétention de sodium et d'eau, SRAA activé ; 9. ascite (épanchement péritonéal).

Question 2

IC gauche (congestion pulmonaire) · IC droite (congestion systémique)
essoufflement (dyspnée) d'effort puis au moindre effort ; orthopnée (dort avec 3 oreillers) ; toux nocturne — œdèmes des jambes prenant le godet ; hépatomégalie douloureuse (douleur sous les côtes à droite) ; turgescence jugulaire ; prise de poids

L'association des deux est une **insuffisance cardiaque globale** (le plus souvent, l'IC gauche ancienne finit par entraîner une IC droite, par l'hypertension pulmonaire qu'elle provoque).

Question 3

Dans l'IC droite, le ventricule droit ne parvient plus à éjecter tout le sang qui revient : la **pression veineuse** augmente, puis la **pression hydrostatique** dans les capillaires des tissus : la filtration dépasse la réabsorption et le drainage lymphatique : l'eau s'accumule dans l'**interstitium**, d'abord aux parties déclives (chevilles, jambes, lombes chez le patient alité) : **œdèmes** blancs, mous, indolores. Dans l'IC gauche, la pression monte dans l'oreillette gauche puis dans les **veines**

et capillaires pulmonaires : l'eau passe dans l'interstitium pulmonaire puis dans les **alvéoles** (**œdème pulmonaire**), ce qui gêne les échanges gazeux (essoufflement, crépitants). La rétention de sodium et d'eau par le rein (SRAA) augmente le volume qui alimente ces œdèmes.

Question 4

Couché, le sang des jambes et de l'abdomen revient vers le thorax : le **retour veineux** et la pression dans les capillaires pulmonaires **augmentent**, le liquide passe dans les poumons : l'essoufflement apparaît (**orthopnée**) ; assis, une partie du sang reste dans les parties basses du corps. M. Robert est essoufflé au moindre effort : **classe III à IV** de la NYHA (IV s'il est aussi essoufflé au repos).

Question 5

L'eau s'accumule d'abord dans l'interstitium sans se voir : les œdèmes ne deviennent visibles qu'après une rétention de **plusieurs litres** (environ 3 à 5 L chez l'adulte) ; la **pesée quotidienne** détecte la rétention plus tôt (1 L d'eau = 1 kg). Les 4 kg d'eau **masquent** une perte de muscle et de graisse : le poids « stable » ou augmenté cache une **dénutrition** (IC avancée : anorexie, congestion digestive, catabolisme) ; on évalue l'état nutritionnel sur le **poids sec** (après diurétique), l'évolution de la masse musculaire et les apports.

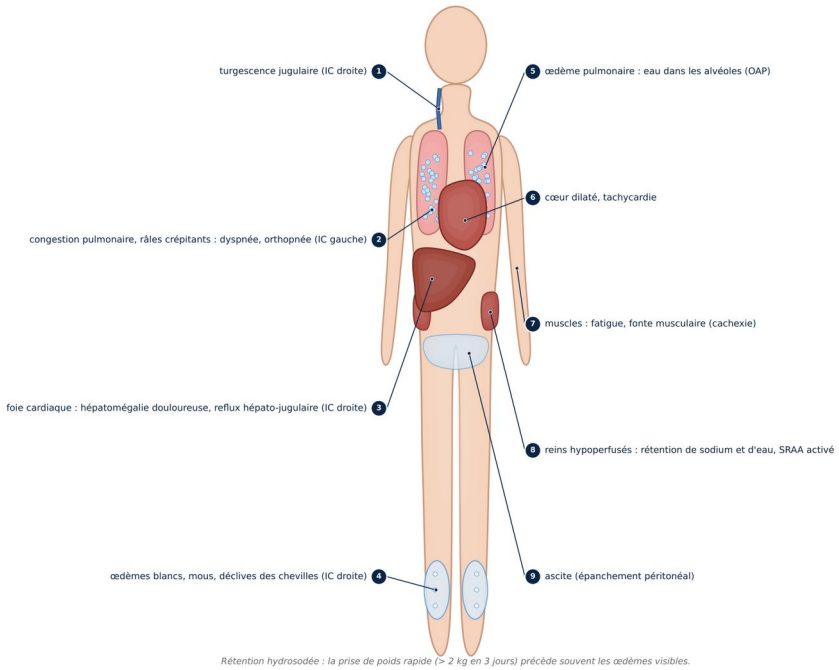


Fig. 35.18. Corrigé – la planche de la congestion légendée

PARTIE 8 – INSUFFISANCE CARDIAQUE : SEL, POIDS, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, ALCOOL ET THIAMINE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

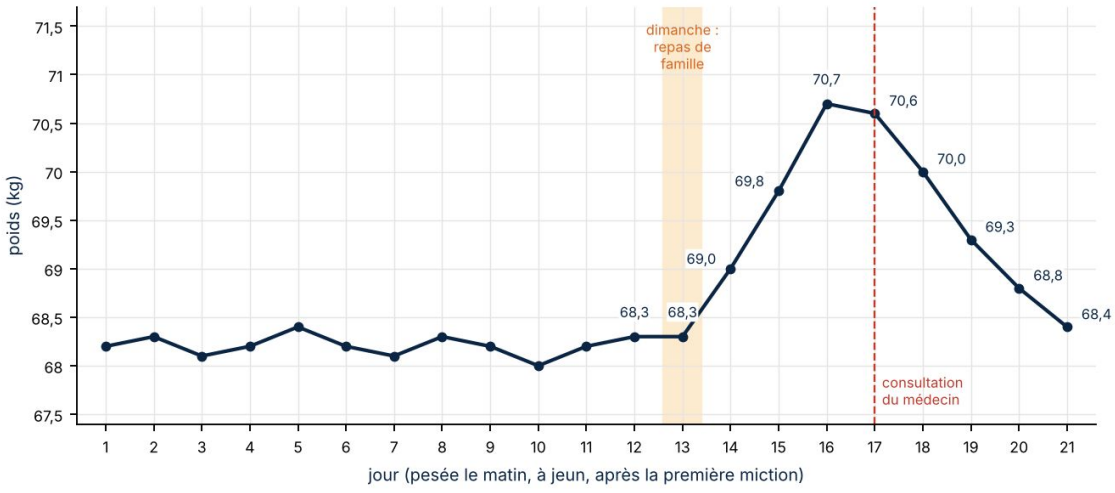
- **Objectif :** Interpréter un carnet de poids et appliquer un plan d'action, calculer le sel d'un repas et le volume d'eau retenu, argumenter contre une restriction excessive de boissons et de sel chez la personne âgée, repérer et calculer le sel caché (eaux minérales, comprimés effervescents, condiments), expliquer le danger du sel de régime au potassium sous IEC et spironolactone, concevoir un atelier d'éducation thérapeutique, expliquer la cardiomyopathie alcoolique et la carence en thiamine
- Pesée chaque matin ; alerte : + 2 kg en 3 jours ; 10 g de sel en excès retiennent environ 1,2 L d'eau
- Sel : pas plus d'environ 5 g/j (ESC 2021), sans régime strict ; restriction de boissons seulement si prescrite (formes sévères ou hyponatrémie, 1,5 à 2 L/j) ; attention à la déshydratation et à la dénutrition du sujet âgé
- Sel caché : eaux gazeuses riches en sodium (Saint-Yorre 1 708 mg/L), comprimés effervescents, bouillons, sauce soja ; sel = sodium × 2,54
- Sel de régime (KCl) + IEC + spironolactone : hyperkaliémie
- Cardiomyopathie alcoolique : toxicité de l'éthanol et de l'acétaldéhyde ; thiamine (pyruvate déshydrogénase) ; thiamine avant le glucose ; FEVG souvent améliorée par l'abstinence

Exercice 8.1 – Le carnet de poids : un repas de famille de trop

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Mme Lemoine, 81 ans, 1,58 m, vit seule. Elle a une **insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée** (cardiopathie hypertensive) et prend un diurétique (furosémide 20 mg le matin). L'infirmière lui a appris à se peser chaque matin et à noter son poids. Le jour 17, elle consulte son médecin car elle est essoufflée en montant l'escalier et ses chevilles ont gonflé.



Mme Lemoine (patiente fictive), 81 ans : carnet de suivi de l'insuffisance cardiaque ; valeurs en kg

Fig. 35.19. Document 1 – Poids quotidien de Mme Lemoine pendant trois semaines

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le repas de famille du dimanche (jour 13) (sel estimé par portion) : apéritif : chips et olives (1,5 g) ; choucroute garnie avec saucisses et lard (6,5 g) ; munster (1,1 g) ; pain (1,3 g) ; eau de Vichy Saint-Yorre, 50 cL (sodium : 1 708 mg/L) ; tarte aux pommes (0,3 g). Le lundi et le mardi, elle a fini les restes de choucroute.

Document 3 – Plan d'action remis par l'infirmière : se peser chaque matin dans les mêmes conditions ; **prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours**, essoufflement inhabituel, chevilles gonflées : appeler l'infirmière ou le médecin le jour même ; essoufflement au repos ou en position couchée : appeler le 15. Objectif de sel : ne pas dépasser environ 5 g par jour (ESC 2021), sans régime strict.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1. Calculez la prise de poids entre les jours 13 et 16, et dites quel jour Mme Lemoine aurait dû appeler selon le plan d'action. *(1,5 pts)*

2. Calculez le sel apporté par le repas du dimanche (convertissez d'abord le sodium de l'eau en sel), et comparez-le à son objectif journalier. *(2 pts)*

3. Expliquez comment cet excès de sel a provoqué la prise de poids et l'essoufflement, chez une patiente dont le ventricule gauche est épais et rigide. Calculez le volume d'eau retenu par 10 g de sel en excès et comparez-le à la prise de poids observée. *(2 pts)*

4. Sa fille décide : « Maman ne boira plus que 500 mL par jour et ne mangera plus un grain de sel. » Que lui répondez-vous ? *(1,5 pts)*

5. Proposez deux idées pour que Mme Lemoine profite des prochains repas de famille sans décompenser. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.2 – Le sel caché : un atelier d'éducation thérapeutique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous animez un atelier d'éducation thérapeutique pour des patients insuffisants cardiaques. M. Mercier, 66 ans, traité par un IEC et de la **spironolactone** (antagoniste de l'aldostérone), raconte : « Moi, je ne mange jamais de sel : j'utilise du sel de régime. Je bois 1 L d'eau de Saint-Yorre par jour pour la digestion, je prends 3 comprimés effervescents de paracétamol par jour pour mon arthrose, je fais ma soupe avec un cube de bouillon et j'adore le riz à la sauce soja. »

Document

Document 1 – Données

Produit · Teneur
Eau de Saint-Yorre — sodium 1 708 mg/L
Eau de Vichy Célestins — sodium 1 172 mg/L
Eau de Badoit — sodium 165 mg/L
Eau d'Evian — sodium 6,5 mg/L
Paracétamol 1 g effervescent — environ 400 mg de sodium par comprimé (notice du médicament)
Cube de bouillon (10 g) — environ 4,5 g de sel
Sauce soja — environ 2,4 g de sel par cuillère à soupe (15 mL)
Sel de régime — chlorure de potassium (KCl) à la place du chlorure de sodium

Travail à faire

1. Calculez le sel « caché » apporté chaque jour par l'eau, les comprimés, le cube de bouillon et une cuillère de sauce soja. Commentez « je ne mange jamais de sel ». *(2,5 pts)*

2. Pourquoi le sel de régime est-il dangereux pour M. Mercier ? *(1,5 pts)*

3. Proposez pour chaque source une solution de remplacement. *(1,5 pts)*

4. Rédigez deux objectifs de l'atelier, formulés en compétences du patient (« le patient sera capable de… »), et décrivez une activité pour l'atelier. *(1,5 pts)*

5. Comment évaluerez-vous, à 3 mois, l'efficacité de l'atelier pour M. Mercier ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Un cœur noyé dans l'alcool… et privé de thiamine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Laurent, 50 ans, 1,75 m, **62 kg** (75 kg il y a un an), boit environ **1,5 L de vin à 12 % vol.** par jour depuis plus de 10 ans et mange peu (pain, charcuterie, café). Il est hospitalisé pour un essoufflement et des œdèmes. L'échographie montre un ventricule gauche **dilaté** avec une FEVG à **30 %** ; la coronarographie est normale. Il a des fourmillements des pieds. Le bilan montre une hyperlactatémie modérée. Le médecin retient une **cardiomyopathie alcoolique** et suspecte une **carence en thiamine** (vitamine B1).

Document

Document 1 – La thiamine : sous forme de thiamine pyrophosphate (TPP), elle est la coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) et de la **transcétolase** (voie des pentoses phosphates). Les réserves de l'organisme sont faibles (environ 30 mg, quelques semaines). Le **béribéri humide** (cardiaque) associe une vasodilatation périphérique, un débit cardiaque élevé, des œdèmes et une acidose lactique ; le béribéri sec, une atteinte des nerfs périphériques.

L'administration de **glucose** sans thiamine chez un patient carencé peut déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke**.

Travail à faire

1. Calculez sa consommation d'alcool en g/j et en verres standard, sa perte de poids en % et son IMC. *(1,5 pts)*

2. Expliquez les mécanismes de la toxicité de l'alcool sur le myocarde. Pourquoi la coronarographie normale est-elle importante pour le diagnostic ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'alcoolique chronique manque de thiamine, et pourquoi cette carence aggrave l'atteinte cardiaque et produit du lactate. *(2 pts)*

4. Pourquoi faut-il donner la thiamine avant ou avec le glucose ? À quel autre risque de la renutrition faut-il penser chez ce patient ? *(1,5 pts)*

5. Quelles sont les priorités de la prise en charge diététique ? Quel est l'espoir si l'abstinence est obtenue ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Le carnet de poids : un repas de famille de trop (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le poids est **stable** entre 68,0 et 68,4 kg pendant 12 jours, puis **augmente** à partir du jour 14 jusqu'à **70,7 kg** au jour 16, et redescend après la consultation (traitement adapté) jusqu'à 68,4 kg au jour 21. Prise de poids : 70,7 − 68,3 = **2,4 kg en 3 jours** : > 2 kg en 3 jours. Au **jour 15**, elle avait déjà pris 1,5 kg en 2 jours ; le seuil de 2 kg en 3 jours est dépassé au **jour 16** : elle aurait dû appeler ce jour-là (le jour 16 au plus tard), et non attendre le jour 17. La prise de poids a **précédé** l'essoufflement et les œdèmes.

Question 2

Eau : 1,708 × 0,5 = 0,854 g de sodium, soit 0,854 × 2,54 ≈ **2,2 g de sel**. Total : 1,5 + 6,5 + 1,1 + 1,3 + 2,2 + 0,3 = **12,9 g** de sel en **un seul repas**, plus de **2 fois** son objectif **journalier** (environ 5 g), avant même les restes du lundi et du mardi. L'eau de Vichy, perçue comme « de l'eau », apportait à elle seule presque la moitié de la ration de sel d'une journée.

Question 3

Le sodium absorbé augmente l'osmolalité du plasma : **soif** et **ADH** font retenir l'eau, et le rein de l'insuffisante cardiaque, sous l'effet du SRAA activé, élimine mal ce sodium : le **volume extracellulaire** et le volume sanguin augmentent. Le **retour veineux** augmente ; le ventricule gauche, **rigide**, ne peut accueillir ce volume qu'au prix d'une forte hausse de la **pression de remplissage**, transmise aux **capillaires pulmonaires** : congestion, **essoufflement** ; dans les tissus : **œdèmes** des chevilles. Calcul : 10 g de sel = 10 × 17 = **170 mmol** de sodium ; pour garder une natrémie de 140 mmol/L, le corps retient 170 / 140 ≈ **1,2 L** d'eau, soit 1,2 kg. La prise observée (2,4 kg) est **double** : les restes salés du lundi et du mardi ont prolongé l'apport, et la congestion a aggravé la rétention (SRAA, débit rénal diminué) : c'est le début d'une **décompensation**.

Question 4

« Ce n'est pas l'eau, c'est le **sel** qui a fait gonfler votre maman. Boire 500 mL par jour à 81 ans, avec un diurétique, exposerait à une **déshydratation**, une chute de tension, une insuffisance rénale, des chutes et de la confusion. La restriction des boissons n'est utile que dans certaines formes sévères, et c'est le médecin qui la prescrit (souvent 1,5 à 2 L par jour). Supprimer tout le sel rendrait les repas fades : elle mangerait moins et risquerait de se **dénutrir**, ce qui est fréquent et grave à son âge. Le bon objectif est **peu de sel** (pas plus d'environ 5 g par jour) en évitant les aliments très salés, des repas qu'elle a envie de manger, et la pesée chaque matin. »

Question 5

(1) **Anticiper** avec la famille : un plat moins salé (par exemple un pot-au-feu ou un poulet rôti aux herbes plutôt qu'une choucroute garnie), une petite portion de charcuterie ou de fromage plutôt que les deux, des légumes ; une **eau plate** ou une eau gazeuse **pauvre en sodium** à la place de la Saint-Yorre ; pas de restes salés les jours suivants (les congeler en portions pour plus tard, ou les laisser à la famille). (2) **Compenser** : journées suivantes peu salées, **pesée** quotidienne renforcée, appel à l'infirmière dès + 2 kg en 3 jours. Le plaisir et la convivialité sont gardés : un repas festif ponctuel, s'il est anticipé, ne doit pas provoquer de décompensation.

Corrigé 8.2 – Le sel caché : un atelier d'éducation thérapeutique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Source · Calcul · Sel (g/j)
Saint-Yorre 1 L — *Calcul :* 1,708 g de sodium × 2,54 ; *Sel (g/j) :* ≈ 4,3
3 comprimés effervescents — *Calcul :* 3 × 0,4 = 1,2 g de sodium × 2,54 ; *Sel (g/j) :* ≈ 3,0
1 cube de bouillon — *Sel (g/j) :* ≈ 4,5
1 cuillère de sauce soja — *Sel (g/j) :* ≈ 2,4
Total — *Sel (g/j) :* ≈ 14,2

Sans compter le pain, le fromage ni les autres aliments, M. Mercier consomme déjà **plus de 14 g de sel par jour**, soit près de trois fois l'objectif d'environ 5 g. « Je ne sale jamais » est vrai pour la salière, faux pour son alimentation : le sel est **caché** dans des produits qu'il ne considère pas comme salés (eau, médicament, condiments).

Question 2

Le **sel de régime** remplace le sodium par du **potassium**. Or l'**IEC** (moins d'aldostérone) et surtout la **spironolactone** (qui bloque le récepteur

de l'aldostérone) diminuent l'élimination urinaire du potassium. L'apport de KCl peut provoquer une **hyperkaliémie** grave (troubles du rythme, arrêt cardiaque), d'autant que la fonction rénale de l'insuffisant cardiaque est souvent diminuée. Ces sels sont **déconseillés** sans avis médical et contrôle de la kaliémie.

Question 3

Source · Remplacement
Saint-Yorre — eau plate peu minéralisée ou eau gazeuse pauvre en sodium (Badoit avec modération, ou eau du robinet gazéifiée) ; en parler au médecin si la digestion pose problème
Comprimés effervescents — paracétamol en comprimés ou gélules **non effervescents** (même efficacité, sans sodium ajouté) : en parler au pharmacien ou au médecin
Cube de bouillon — soupe maison avec légumes, herbes (thym, laurier, persil), oignon, ail, épices ; bouillon maison sans sel
Sauce soja — sauce soja réduite en sel en très petite quantité, ou assaisonnement au gingembre, à l'ail, au citron vert, à la coriandre
Sel de régime — herbes, épices, aromates, citron, vinaigres ; pas de substitut au KCl

Question 4

Exemples d'objectifs : « le patient sera capable de **repérer** les principales sources de sel cachées (eaux gazeuses, médicaments effervescents, condiments, pain, charcuterie, fromages, plats préparés) » ; « le patient sera capable de **calculer** la teneur en sel d'un aliment à partir du sodium indiqué sur l'étiquette (sel = sodium × 2,54) ». Activité : **jeu de cartes** ou « marché » avec emballages réels (bouteilles d'eau, boîtes de médicaments, sachets, cubes, plats préparés) : les patients les classent du moins au plus salé, puis vérifient sur les étiquettes et calculent ; discussion des solutions de remplacement et dégustation d'un plat assaisonné aux herbes.

Question 5

Indicateurs : **poids** quotidien stable (pas de prise de plus de 2 kg en 3 jours) ; **natriurèse des 24 heures** (sel ≈ sodium urinaire / 17, objectif environ 100 mmol/24 h ou moins) ; **kaliémie** normale (arrêt du sel de régime) ; moins d'hospitalisations pour décompensation ; et, à l'entretien, ce qu'il a changé (eau, médicaments non effervescents, bouillon maison) et sa capacité à lire une étiquette.

Corrigé 8.3 – Un cœur noyé dans l'alcool… et privé de thiamine (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Alcool : 1 500 × 12 / 100 × 0,8 = **144 g/j**, soit environ **14 verres standard** par jour. Perte de poids : (75 − 62) / 75 × 100 ≈ **17 %** en un an. IMC = 62 / 1,75² ≈ **20,2 kg/m²** : IMC normal, mais la perte de poids est importante (≥ 10 % en 6 mois probable, ≥ 15 % par rapport au poids habituel) : **dénutrition** à rechercher et à prendre en charge (HAS 2019, adulte de moins de 70 ans).

Question 2

L'éthanol et son métabolite, l'**acétaldéhyde**, sont **toxiques** pour les cardiomyocytes : altération des **mitochondries** et de la production d'ATP, **stress oxydant**, atteinte des membranes et des protéines contractiles, perturbation de la gestion du calcium, mort cellulaire et **fibrose** ; s'y ajoutent les carences (thiamine, magnésium, sélénium) et les troubles du rythme. Le ventricule se **dilate** et se contracte mal (cardiomyopathie dilatée), après plusieurs années de forte consommation (en général plus de 80 g/j pendant plus de 5 ans). La coronarographie normale **élimine** une cause ischémique (infarctus passé inaperçu), la cause la plus fréquente de cardiomyopathie dilatée : c'est indispensable pour attribuer l'atteinte à l'alcool.

Question 3

Causes de la carence : **apports faibles** (alimentation pauvre : l'alcool remplace les aliments), **absorption intestinale diminuée** par l'alcool, **stockage hépatique** réduit, besoins augmentés (métabolisme des glucides de l'alcool et des boissons). Conséquences : sans TPP, la **pyruvate déshydrogénase** fonctionne mal : le pyruvate ne peut entrer dans le cycle de Krebs et est réduit en **lactate** (acidose lactique) ; l'α-cétoglutarate déshydrogénase est aussi freinée : la production d'**ATP** du myocarde, très dépendant de l'oxydation, s'effondre ; la vasodilatation du béribéri humide augmente le travail du cœur (débit élevé) et favorise les œdèmes. La carence **aggrave** donc la cardiomyopathie alcoolique.

Question 4

L'apport de glucose stimule la glycolyse et la consommation de thiamine par les enzymes du métabolisme du glucose : chez un patient carencé, il épuise les dernières réserves et déclenche une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles de la marche, troubles oculomoteurs), voire une aggravation cardiaque aiguë. La **thiamine** est donc donnée **avant** ou **avec** toute perfusion de glucose ou toute renutrition. Autre

risque : le **syndrome de renutrition inappropriée** (perte de poids importante, faibles apports, alcool) : chute du phosphore, du potassium et du magnésium à la reprise de l'alimentation, qui peut provoquer troubles du rythme et insuffisance cardiaque aiguë : renutrition **progressive**, dosage et supplémentation en phosphore, potassium et magnésium (chapitre 41).

Question 5

Priorités : **arrêt complet de l'alcool** (sevrage encadré médicalement, accompagnement en addictologie) ; **thiamine** et autres vitamines B (folates : B9) ; correction du magnésium, du potassium et du phosphore ; **renutrition progressive** visant à couvrir les besoins en énergie et en protéines, avec des repas réguliers, appétissants, fractionnés si l'appétit est faible ; **sel limité** (pas plus d'environ 5 g/j, sans régime strict) pour la congestion ; surveillance du poids. Espoir : avec l'**abstinence** et le traitement de l'IC, la fraction d'éjection s'**améliore** nettement chez une grande partie des patients, parfois jusqu'à la normale, ce qui est rare dans les autres cardiomyopathies dilatées : c'est un argument fort pour motiver l'arrêt.

PARTIE 9 – SYNTHÈSE : DU FACTEUR DE RISQUE À L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser toutes les notions du chapitre sur un cas suivi pendant dix ans : facteurs de risque et LDL-c, syndrome métabolique, chaîne athérosclérose → plaque vulnérable → infarctus, objectifs de prévention secondaire, classification de l'insuffisance cardiaque, calculs (sel, IMC, alcool), diagnostic diététique PES et plan de soins chiffré
- Facteurs de risque → dysfonction endothéliale → plaque → rupture et thrombus → infarctus → remodelage → insuffisance cardiaque
- LDL-c : élevé < 0,70 g/L, très élevé (après un infarctus) < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
- FEVG 41 à 49 % = IC à FE modérément réduite ; NYHA II = gêne pour les efforts habituels
- Sel ≈ natriurèse / 17 ; objectif ≈ 5 g/j ; poids − 5 à 10 % ; alcool ≤ 10 verres/semaine ; activité 150 min/semaine

Exercice 9.1 – Dix ans de la vie d'un cœur : le parcours de M. Vidal

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 1 h 15

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre de réadaptation cardiaque. M. Vidal, 60 ans, chef d'atelier, 1,75 m, vous est adressé en 2026. Son dossier retrace dix ans de suivi.

DOCUMENT

Document 1 – 2016 (50 ans) : fume 20 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans ; tour de taille 102 cm ; PA 148/92 mm Hg au cabinet, 142/88 mm Hg en automesure ; bilan à jeun : cholestérol total 2,40 g/L, HDL-c 0,44 g/L, triglycérides 1,95 g/L, glycémie 1,05 g/L. Le médecin classe son risque cardiovasculaire comme **élevé** (SCORE2) et prescrit un antihypertenseur et une statine. M. Vidal arrête les deux traitements au bout de 6 mois, « parce qu'il se sent bien ».

Document 2 – 2024 (58 ans) : infarctus antérieur avec sus-décalage du segment ST, par occlusion de l'artère interventriculaire antérieure ; reperfusé par angioplastie 6 heures après le début de la douleur. Il arrête de fumer.

Document 3 – 2026 (60 ans) : essoufflement en montant deux étages (gêne pour des efforts habituels), pas d'œdème ; échographie : FEVG **45 %**, ventricule gauche dilaté avec une zone antérieure akinétique ; NT-proBNP 380 pg/mL ; poids 92 kg ; sous atorvastatine, LDL-c **0,80 g/L** ; natriurèse **187 mmol/24 h** (créatininurie conforme). Enquête : pain 300 g/j, charcuterie 4 fois par semaine, plats préparés le soir, fromage à chaque repas, 2 à 3 verres de vin par jour, aucune activité physique.

TRAVAIL À FAIRE

1. 2016 : listez les facteurs de risque de M. Vidal, calculez son LDL-c et dites s'il avait un syndrome métabolique (critères de la définition harmonisée). *(2 pts)*

2. Expliquez, étape par étape, comment ces facteurs de risque ont conduit à l'infarctus de 2024. *(2 pts)*

3. Quel est son objectif de LDL-c depuis 2024 ? Son résultat de 2026 est-il satisfaisant ? *(1 pt)*

4. 2026 : classez son insuffisance cardiaque (type et classe NYHA) et expliquez le lien avec l'infarctus de 2024, en tenant compte du délai de reperfusion. *(1,5 pts)*

5. Calculez son apport en sel, son IMC et sa consommation d'alcool en grammes par jour (un verre de vin = 10 g d'alcool). *(1 pt)*

6. Rédigez un diagnostic diététique au format PES (problème, étiologie, signes) pour le sel. *(1 pt)*

7. Proposez un plan de soins diététique complet et chiffré pour M. Vidal, en reliant chaque mesure à un mécanisme. *(3,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 9.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (3,5 pts)

Corrigés de la partie 9

Corrigé 9.1 – Dix ans de la vie d'un cœur : le parcours de M. Vidal (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Facteurs de risque : **sexe masculin**, **âge** (≥ 50 ans), **tabagisme** (20 cigarettes/j depuis 32 ans : 32 paquets-années), **HTA** (confirmée en automesure : 142/88 ≥ 135/85), **LDL-c élevé**, **obésité abdominale** (102 cm), hyperglycémie modérée. LDL-c = 2,40 − 0,44 − 1,95/5 = 2,40 − 0,44 − 0,39 = **1,57 g/L**. Syndrome métabolique : tour de taille ≥ 94 cm (oui), TG ≥ 1,50 g/L (oui), HDL-c < 0,40 g/L (non : 0,44), PA ≥ 130/85 (oui), glycémie ≥ 1,00 g/L (oui) : **4 critères sur 5** : **oui**.

Question 2

(1) Le **tabac** (radicaux libres, monoxyde de carbone, nicotine), l'**HTA** (contraintes mécaniques) et l'**hyperglycémie** provoquent une **dysfonction endothéliale** (moins de NO). (2) Les **LDL** en excès entrent dans l'intima, sont retenues et **oxydées** (le tabac accélère l'oxydation). (3) Les **monocytes** recrutés deviennent macrophages puis **cellules spumeuses** : strie lipidique. (4) Les cellules musculaires lisses forment une **chape fibreuse** sur un **cœur lipidique** : plaque, entretenue par l'**inflammation** (obésité abdominale, tabac). (5) Plaque **vulnérable** dans l'IVA : **rupture** de la chape, **agrégation plaquettaire** et **thrombus** occlusif. (6) **Ischémie** puis **nécrose** du territoire antérieur : infarctus avec sus-décalage de ST. L'arrêt des traitements (PA et LDL-c non contrôlés) a laissé le processus évoluer.

Question 3

Depuis l'infarctus, il est en prévention **secondaire**, à risque **très élevé** : objectif LDL-c **< 0,55 g/L** et baisse d'au moins 50 % (ESC/EAS 2019, confirmés en 2025). 0,80 g/L : **non atteint** ; il faut vérifier l'observance, renforcer l'alimentation et le médecin pourra intensifier le traitement (dose de statine, ézétimibe).

Question 4

FEVG **45 %** (entre 41 et 49 %) avec symptômes et NT-proBNP > 125 pg/mL : **IC à fraction d'éjection modérément réduite**, **classe II** de la NYHA (gêne pour des efforts habituels). La reperfusion **tardive** (6 heures) a laissé se constituer une **nécrose étendue** du territoire de l'IVA (zone akinétique) ; le ventricule a **remodelé** (dilatation, baisse de la FEVG) : l'infarctus est la première cause d'IC à FE réduite ou modérément réduite.

Question 5

Sel ≈ 187 / 17 = **11 g/j** (plus de 2 fois l'objectif). IMC = 92 / 1,75² ≈ **30,0 kg/m²** : **obésité** de classe I. Alcool : 2 à 3 verres × 10 g = **20 à 30 g/j**, soit 14 à 21 verres par semaine (repère : 10 au maximum).

Question 6

P : apport excessif en sodium ; **E** : liée à une consommation élevée de pain, de charcuterie, de fromage et de plats préparés, et à un manque de connaissances sur le sel caché ; **S** : natriurèse de 187 mmol/24 h, soit environ 11 g de sel par jour (objectif environ 5 g), chez un patient insuffisant cardiaque et hypertendu.

Question 7

Mesure chiffrée	Mécanisme visé
Sel ≈ 5 g/j au plus : pain 150 g/j, charcuterie au plus 1 fois par semaine, fromage une fois par jour, plats préparés remplacés par des plats simples cuisinés sans sel ajouté ; herbes et épices ; pas de sel de régime au KCl	moins de rétention hydrosodée (précharge, congestion), baisse de la PA (postcharge)
Graisses : AGS < 10 % de l'AET ; huiles de colza et d'olive ; poisson gras 1 à 2 fois par semaine ; noix ; alimentation de type méditerranéen	baisse du LDL-c (objectif < 0,55 g/L), oméga-3 antiarythmiques et anti-inflammatoires, protection de l'endothélium
Fibres ≥ 30 g/j, légumes à chaque repas, fruits, légumineuses, céréales complètes ; potassium alimentaire si la kaliémie est normale	LDL-c, PA, glycémie, satiété
Poids : perte de 5 à 10 % (5 à 9 kg) en plusieurs mois, déficit d'environ 500 kcal/j, sans régime restrictif	PA (− 1 mm Hg/kg), travail du cœur, insulinorésistance, syndrome métabolique
Alcool : au plus 1 verre certains jours, plusieurs jours sans alcool	PA, triglycérides, calories, toxicité myocardique, troubles du rythme
Activité physique en endurance réglée par l'épreuve d'effort (réadaptation puis 150 min/semaine) et renforcement musculaire	capacité d'effort, PA, LDL-c et HDL-c, sensibilité à l'insuline, poids ; diminue les hospitalisations
Suivi : pesée quotidienne (alerte + 2 kg en 3 jours), natriurèse et bilan lipidique dans 3 mois, maintien de l'arrêt du tabac	détecter une décompensation, évaluer et ajuster le plan

Nombre total d'exercices : 34.